

· 诊疗方案 ·

支气管哮喘防治指南(2024 年版)

中华医学会呼吸病学分会

通信作者:沈华浩,浙江省呼吸疾病诊治及研究重点实验室 浙江大学医学院附属第二医院呼吸与危重症医学科,杭州 310009, Email: huahaoshen@zju.edu.cn; 张旻,上海交通大学医学院附属第一人民医院呼吸与危重症医学科,上海 200080, Email: maggie_zhangmin@163.com; 黄克武,首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科,北京 100020, Email: kewu Huang@126.com

【摘要】 支气管哮喘(简称哮喘)是一种常见的慢性气道疾病。规范化的诊断和治疗、有效的临床管理,对于提高哮喘的控制水平、改善患者生活质量及降低疾病负担具有重要作用。通过审阅和整合近年来哮喘领域国内外循证医学研究结果,中华医学会呼吸病学分会哮喘学组对《支气管哮喘防治指南(2020 年版)》进行了重新修订。本次修订补充了哮喘诊断路径,更新了临床分期、分级,对哮喘的评估、哮喘慢性持续期的治疗、哮喘急性发作期的处理、重度哮喘、不典型哮喘、哮喘管理原则等方面根据最新的研究证据作出了相应的调整,并整理出 34 条推荐意见。本指南的更新旨在为提高我国医务人员对哮喘规范化诊治的认知和水平,提供最新的指导性文件。

Guidelines for the prevention and management of bronchial asthma (2024 edition)

Chinese Thoracic Society, Chinese Medical Association

Corresponding author: Shen Huahao, Key Laboratory of Respiratory Disease of Zhejiang Province, Department of Respiratory and Critical Care Medicine, Second Affiliated Hospital of Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310009, China, Email: huahaoshen@zju.edu.cn; Zhang Min, Department of Respiratory Medicine, Shanghai General Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200080, China, Email: maggie_zhangmin@163.com; Huang Kewu, Beijing Chao-Yang Hospital, Capital Medical University, Beijing 100020, China, Email: kewu Huang@126.com

【Abstract】 Bronchial asthma (asthma) is a common chronic respiratory disease. Standardized diagnosis, treatment and effective clinical management are critical to improving asthma control, improving patients' quality of life, and reducing the disease burden. Based on the latest evidence-based research from both domestic and international references, the Asthma Group of the Chinese Thoracic Society has revised the "Guidelines for bronchial asthma prevent and management (2020 edition)". This revision supplements the diagnostic pathway, and updates clinical staging, and severity grading of asthma. Furthermore, adjustments have been made in asthma evaluation, maintenance therapy, acute exacerbation management, severe asthma, atypical asthma, and treatment principles of asthma, according to the latest research evidence. The updated guideline serves as a comprehensive resource for healthcare professionals in China, providing the latest recommendations to improve their knowledge and competence in the standardized diagnosis and management of asthma.

The key recommendations are listed below.

Recommendation 1: Bronchial provocation test should be considered when forced expiratory volume in one second (FEV₁) is $\geq 70\%$ predicted (excluding respiratory infections within the past 4 weeks) (1, D).

Recommendation 2: When clinical symptoms suggest asthma but the bronchial provocation test is not available or does not meet the diagnostic criteria for variable airflow limitation, reliance

DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20241013-00601

收稿日期 2024-10-13 本文编辑 高洁

引用本文: 中华医学会呼吸病学分会. 支气管哮喘防治指南(2024 年版)[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2025, 48(3): 208-248. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20241013-00601.



on cutoff value alone to exclude asthma should be avoided. A presumptive diagnostic pathway may be initiated to improve the diagnostic accuracy (1, D).

Recommendation 3: Diagnostic anti-inflammatory therapy may be initiated to confirm the diagnosis if any of the following criteria are met: (1) positive results ($\geq 20\%$ increase from baseline) in peak expiratory flow (PEF)-based bronchodilation test when spirometry is unavailable, excluding respiratory infections within the past 4 weeks; (2) FEV_1 variability $\geq 12\%$ and absolute change ≥ 200 ml between two prior tests, excluding respiratory tract infections within the past 4 weeks; (3) small airway dysfunction [met 2 of 3 $\leq 65\%$ predicated among the maximum instantaneous forced expiratory flow with 25% of the forced vital capacity (FVC) remaining to be exhaled (MEF25), MEF50, maximal mid-expiratory flow (MMEF)], or FEV_1 improvement $\geq 10\%$ with fractional exhaled nitric oxide ($FeNO$) ≥ 35 ppb in bronchodilation test when baseline $FEV_1 \geq 80\%$ predicted (1, C).

Recommendation 4: After biologic therapy or other anti-asthma therapy, patients who achieve ≥ 1 year of symptom-free status, no exacerbation, normal/near-normal lung function, and no need for oral corticosteroids (OCS) may be considered to have achieved “clinical remission” (1, D).

Recommendation 5: It would be better to classify asthma severity based on the treatment steps required to achieve asthma control rather than relying on the patient's pre-treatment (1, D).

Recommendation 6: Type 2 airway inflammation characterized by elevated blood/sputum eosinophils, and/or $FeNO$, and/or atopy or elevated total immunoglobulin E (IgE) is predominant in severe asthma. Non-type 2 inflammation, defined as not meeting any of the above criteria, should be identified only after excluding confounders (e.g., infections and medications) (1, D).

Recommendation 7: Patients should undergo psychosocial assessment (e.g., anxiety/depression scales) and evaluation for comorbidities if they suffered from dyspnea/chest tightness after routine therapy, and had normalized lung function, peripheral blood eosinophil, and $FeNO$ simultaneously (1, D).

Recommendation 8: Provocative dose that causes a 20% decrease in FEV_1 in bronchial provocation test may reflect airway hyperresponsiveness and may be used in disease monitoring and therapeutic evaluation (2, D).

Recommendation 9: Induced sputum eosinophil is one of the gold standard biomarkers for airway inflammation assessment, asthma phenotype classification, corticosteroid response prediction, and exacerbation risk assessment (1, A).

Recommendation 10: Peripheral blood eosinophil $\geq 150/\mu l$ can be used to identify eosinophil phenotype or type 2 inflammatory endotype, as well as one of the key biomarkers to predict and evaluate biologic responses (1, C).

Recommendation 11: Long-term treatment of inhaled corticosteroids (ICS) with the recommended clinical dose range is safe in asthma patients. However, prolonged high-dose ICS therapy may lead to systemic adverse effects, including osteoporosis, suppression of hypothalamic-pituitary-adrenal axis, and increased risk of pneumonia (1, D).

Recommendation 12: For adults with severe asthma, low-dose OCS (≤ 7.5 mg/day prednisone equivalent) may be added as the last choice (1, D).

Recommendation 13: ICS-long-acting β_2 -agonists (LABA) demonstrate synergistic anti-inflammatory and anti-asthmatic effects, achieving efficacy equivalent to or better than doubling the ICS dose, and may improve patient's adherence and reduce the high-dose ICS-related adverse effects, and are particularly recommended for the long-term treatment of patients with moderate to severe asthma (1, A).

Recommendation 14: Triple combination inhalers can be prescribed to improve symptoms, lung function, and reduce exacerbations when asthma remains uncontrolled on medium- or high-dose of ICS-LABA (1, A).

Recommendation 15: Subcutaneous immunotherapy in adults with asthma may reduce required dosage of ICS and improve asthma-specific quality of life and lung function (2, B).

Recommendation 16: For house dust mite (HDM)-sensitized adolescents or adults with $FEV_1 > 70\%$ predicted, HDM sublingual immunotherapy may be added to reduce symptoms and ICS dose if symptoms persist despite low-to-medium-dose ICS-containing therapy (2, B).

Recommendation 17: Step 1 treatment for asthma: As-needed low-dose ICS-formoterol is recommended for patients with limited to occasional transient daytime symptoms (< 2 times/month, lasting hours), no nocturnal symptoms, no risk of exacerbations, and $FEV_1 > 80\%$ predicted (1, A).

Recommendation 18: Step 2 treatment for asthma: As-needed low-dose ICS-formoterol is

recommended, and significantly reduces moderate-to-severe exacerbations compared with short-acting β_2 -agonist (SABA) monotherapy (1, A).

Recommendation 19: Patients with persistent symptoms or exacerbations despite correct inhalation technique and adherence to Step 4 treatment should be referred to asthma specialists or specialized clinics for further evaluation (1, D).

Recommendation 20: Follow-up visits should be scheduled every 2–4 weeks after initial therapy, then every 1–3 months if there is a response. Regular training of patients to in the correct use of inhaler techniques is essential for optimal asthma control (1, B).

Recommendation 21: Risk factors associated with asthma-related death include: (1) a history of asthma that is requiring intubation and mechanical ventilation; (2) hospitalization or emergency care visit for asthma exacerbation in the past year; (3) currently use or recent cessation of OCS; (4) no current ICS use; (5) overuse of SABA, especially more than 1 canister of salbutamol (or equivalent) per month; (6) psychiatric illness or psychosocial problems, including sedative use; (7) poor adherence; (8) confirmed food allergy history; (9) comorbidities including pneumonia, diabetes, and arrhythmias (1, D).

Recommendation 22: In the early stages of mild to moderate asthma exacerbations, when budesonide-formoterol combination therapy is used as an anti-inflammatory reliever, 1–2 additional inhalations of budesonide-formoterol (160/4.5 μ g strength) may be taken. However, the daily dose should not exceed 8 inhalations (1, D).

Recommendation 23: Severe asthma is uncontrolled asthma despite prescribing 3 or more months of continuous standardized use of a medium- or high-dose ICS-LABA and has been treated for comorbidity diseases and avoid environmental stimulus, or worsening after stepping down to a lower dose ICS-LABA (1, D).

Recommendation 24: Patients with severe type 2 asthma can be treated with biologic therapy, those who had a good response to type 2-targeted biologic therapies can prioritize decrease or stop maintenance OCS therapy, but should not completely stop maintenance therapy with ICS-LABA (1, A).

Recommendation 25: Adult patients with persistent symptomatic asthma despite step 5 treatment, add-on low-dose azithromycin therapy, such as azithromycin 250 to 500 mg/day, three times a week, for 26–48 weeks, may be prescribed to reduce exacerbations (2, A).

Recommendation 26: Bronchial thermoplasty is indicated for adult patients whose asthma remains uncontrolled despite optimized asthma treatment and referral to a specialist severe asthma center, or for whom targeted biological therapy is not available or appropriate (2, A).

Recommendation 27: The treatment principles for cough variant asthma (CVA) are the same as those of typical asthma, and most patients respond to ICS or ICS-LABA. ICS-LABA is recommended as the first choice and should be used for more than 8 weeks (1, B).

Recommendation 28: There are different phenotypes and treatment responses in CVA. For CVA patients with poor therapeutic response and severe airway inflammation, the addition of leukotriene receptor antagonist therapy or short-term use of OCS (10–20 mg/d, 3–5 d) may be considered (2, D).

Recommendation 29: In asthma associated with fungal sensitization, antifungal drugs can reduce airway inflammation and reduce the dose of systemic corticosteroids by minimizing fungal colonization and burden (1, D).

Recommendation 30: In asthma associated with fungal sensitization, anti-IgE, anti-interleukin (IL)-5, anti-IL-5R α , anti-IL-4R α monoclonal antibodies, and other targeted biologic therapies can reduce exacerbations, improve asthma control and lung function, and improve quality of life. However, large-scale trials are needed to further investigate their efficacy and safety (1, B).

Recommendation 31: The most effective way to prevent aspirin-induced asthma (AIA) is to avoid reapplication of this drug, and desensitization therapy may be considered in AIA patients who require high-dose ICS to control asthma symptoms, or who have failed to improve nasal inflammation and polyposis with conventional treatment, or who require aspirin for other diseases (2, B).

Recommendation 32: Severe asthma with chronic rhinosinusitis with nasal polyps may benefit from anti-IgE monoclonal antibodies, anti-IL-5 monoclonal antibodies, anti-IL-5R α monoclonal antibodies, and anti-IL-4R α monoclonal antibodies (1, B).

Recommendation 33: Patients with a diagnosis of asthma should be considered for the diagnosis of asthma-COPD overlap (ACO) if they have persistent airflow limitation ($FEV_1/FVC < 70\%$

after bronchodilator inhalation), a history of exposure to noxious gases or substances (smoking or previous history of smoking $\geq$ 10 pack-years), emphysema as assessed by high-resolution computerized tomography, and decreased diffusion capacity after 3 to 6 months of standardized treatment (1, D).

Recommendation 34: When developing control goals for asthma with patients, the health care system, availability of medications, cultural differences, and personal preferences should be considered (1, D).

支气管哮喘(简称哮喘)是一种常见的慢性呼吸系统疾病,近年来其患病率在全球范围内有逐年增加趋势。国内外的临床研究以及实践结果表明,规范化的诊断和治疗、有效的临床管理路径,对于提高哮喘的控制水平、改善患者生活质量及降低疾病负担具有重要作用。中华医学会呼吸病学分会哮喘学组曾在 2003、2008、2016、2020 年四次修订我国的“支气管哮喘防治指南”,作为指导性文件,大力推动了我国的哮喘防治工作。

通过审阅和整合近年来哮喘领域国内外循证医学研究结果,中华医学会呼吸病学分会哮喘学组在“支气管哮喘防治指南(2020 年版)”基础上进行了重新修订。本指南的更新旨在为提高我国医务人员对哮喘规范化诊治的认知和水平,提供最新的指导性文件。

本指南已在国际实践指南注册与透明化平台(<http://www.guidelines-registry.cn/>)注册(注册编号:PREPARE-2023CN989),由中华医学会呼吸病学分会哮喘学组专家委员会发起,启动时间为 2023 年 3 月,撰写 12 个月,审稿时间为 2024 年 5 月,定稿时间为 2024 年 10 月。指南目标患者群体为成人哮喘患者。指南使用者包括任何等级医院的呼吸专科医生、内科医生、全科医生及其他相关科室人员。本指南制订工作组由呼吸与危重症医学科的临床专家、指南方法学、循证医学、临床流行病学、卫生统计学和专业期刊编辑等领域的多学科、不同地域的专家共同组成,分别成立指南编写组、方法学组、秘书组、审定组、证据评价组,具体名单见文后附录。在 2020 版本基本框架下,在中华医学会呼吸病学分会哮喘学组委员中征集共 71 个哮喘临床问题,合并类似提问后共筛选出 34 个临床问题,并在全体学组委员中进行重要性调研评分确定临床问题,采用 Likert 5 评分量表对各问题进行重要性赋分(完全不重要:1 分,系数 0.25;不太重要:2 分,系数 0.5;一般:3 分,系数 1;重要:4 分,系数 1.5;非常重要:5 分,系数 2)。共回收 34 份问卷,回收率为 85.37%。所有问题满足重要性评分 >4.5 分,纳入本

指南讨论范围,并进行文献检索提供证据质量并确定推荐强度。

在 PubMed、Cochrane Library、Embase、Web of Science、中国知网、万方数据、维普等数据库进行检索,检索时限:2013 年 1 月 1 日—2024 年 5 月 31 日。方法学组在指南工作启动会后对各专家团队进行方法学培训,培训内容包括文献检索策略的制订、文献筛选、证据提取和评价。针对每个具体临床问题,由呼吸病学专业的医生检索文献,先根据纳入和排除标准进行文献筛选,再根据统一的文献评价表格对文献进行初评。各专家团队若在证据检索、评价等过程中遇到疑问,方法学组和秘书组成员将提供方法学支持,协助该团队解决并进行质量控制。初评不能确定的文献由指南工作组集中评价,最后指南工作组再次集中,文献逐篇进行复评。

本指南采用的证据质量分级标准,主要是采用 GRADE (grading of recommendations assessment, development and evaluation) 方法(表 1),同时参考 2024 年版全球哮喘防治倡议(global initiative for asthma,GINA)全文。证据质量分为“高、中、低、极低”4 个等级,分别用 A、B、C、D 表示;推荐意见分为“强推荐、弱推荐”2 个级别,分别用 1 和 2 表示。推荐强度根据证据质量、利弊平衡、患者价值观和意愿,以及资源花费等因素综合确定。指南制订工作组召开 5 次全体会议,更新修订要点见附表 1,并对

表 1 证据质量和推荐强度分级标准

分级	具体描述
证据质量分级	
高(A)	非常有把握观察值接近真实值
中(B)	对观察值有中等把握:观察值有可能接近真实值,但也有可能差别很大
低(C)	对观察值的把握有限:观察值可能与真实值有很大差别
极低(D)	对观察值几乎没有把握:观察值与真实值可能有极大差别
推荐强度分级	
强(1)	明确显示干预措施利大于弊或弊大于利
弱(2)	利弊不确定或无论质量高低的证据均显示利弊相当

每个具体临床问题和干预措施进行了充分的讨论。所有推荐意见通过 Delphi 法进行投票表决,投票需遵守以下规则:对存在分歧的部分,推荐或反对某一干预措施至少需要获得 50% 的参与者认可,且持相反意见的参与者比例需低于 20%,未满足此项标准将不产生推荐意见;推荐意见被列为强推荐需要得到至少 70% 的参与者认可。表 2 列举各章节的要点并列出了推荐意见。

本指南制订过程中,所有参与本指南专家研讨会的专家和指南工作组成员与医药企业不存在指南相关的利益冲突。

为了促进指南的传播和临床应用,指南将在学术期刊上发表,发表后将以学术会议、学习班等形

式在全国范围进行传播。指南制订工作组将定期进行文献检索、证据更新和评价,计划每 4~5 年对指南进行更新。

一、定义

支气管哮喘(简称哮喘)是由多种细胞包括嗜酸性粒细胞、肥大细胞、T 淋巴细胞、固有淋巴样细胞、中性粒细胞、平滑肌细胞、气道上皮细胞以及细胞组分参与的慢性气道炎症性疾病,临床表现为反复发作的喘息、气短、胸闷、咳嗽等症状,不典型者可仅以咳嗽或胸闷为主要临床表现。其常在夜间或凌晨发作或加重,多数患者可自行缓解或经治疗后缓解,同时具有气道高反应性和可变的气流受限,随着病程延长可导致气道结构改变,即气道重塑。哮喘

表 2 支气管哮喘防治指南(2024 年版)各章节的要点及推荐意见

章节	要点及推荐意见
一、定义	哮喘是一种异质性疾病,通常以慢性气道炎症为特征,具有不同的临床表型和内型 临床表现为反复发作的喘息、气短、胸闷、咳嗽等症状,不典型者可仅以咳嗽或胸闷为主要临床表现,同时具有气道高反应性和可变的气流受限,随着病程延长可导致气道重塑
二、流行病学	哮喘患病率:全球哮喘负担形势严峻。2021 年,全球哮喘患者约 2.6 亿,死亡病例约 43.6 万例。我国 20 岁及以上人群哮喘患病率为 4.2%,约 4 570 万哮喘患者。自 2010 年后,我国青少年和成年人哮喘患病率呈上升趋势 哮喘控制现状:哮喘治疗目标是实现总体控制,但全球 25 个国家的横断面研究显示,仅 44.1% 儿童、55.4% 青少年和 61.1% 成人哮喘良好控制,且低收入国家控制不佳更为严重。2015 年我国全国多中心调查显示,门诊哮喘患者总体控制率为 28.5%,26.4% 患者因急性发作住院,22.4% 急诊就诊
三、诊断	哮喘的诊断基于提示哮喘的临床症状结合任一可变量气流受限的客观证据,后者优选肺功能中的支气管舒张试验或支气管激发试验。 推荐意见 1: 第一秒用力呼气容积(FEV_1)占预计值% $\geq 70\%$ 时,可进行支气管激发试验(除外 4 周内呼吸道感染)(1,D)。尽可能在抗哮喘治疗前进行可变量气流受限的客观检查 推荐意见 2: 当临床症状提示可能为哮喘,但无法开展支气管激发试验或达不到诊断标准中可变的气流受限依据时,不建议过度依据支气管舒张或激发试验的临界值,可采用“拟诊路径”提升哮喘诊断率(1,D) 推荐意见 3: 如提示下述情形之一可拟诊哮喘,并启动诊断性抗哮喘治疗后进一步确诊:(1)呼气峰流速仪支气管舒张试验中呼气流量峰值(PEF)较基线增加 $\geq 20\%$;(2)两次访视之间肺功能 FEV_1 的变化 $\geq 12\%$ 且绝对值 ≥ 200 ml;上述方法均需排除检查前 4 周内的呼吸道感染;(3)在 FEV_1 占预计值% $\geq 80\%$ 的患者,基线期肺通气功能存在小气道功能障碍或支气管舒张试验 FEV_1 的变化 $\geq 10\%$,伴呼出气一氧化氮($FeNO$) ≥ 35 ppb(1,C)。拟诊策略更适合基层医院及医疗资源不足的区域 推荐意见 4: 哮喘可分为急性发作期、慢性持续期和临床控制期,其中部分临床控制期患者在生物靶向药物治疗或其他抗哮喘治疗后,无症状时长达到 1 年及以上,无急性发作,肺功能检测结果正常或基本正常,且无需口服糖皮质激素(OCS)治疗,如满足以上所有条件可视为达到“临床治愈”(1,D) 推荐意见 5: 根据达到哮喘控制所采用的治疗级别来进行回顾性分级,在临床实践中更准确和实用(1,D)
四、鉴别诊断	哮喘应与左心功能不全、慢性阻塞性肺疾病、上气道阻塞性病变、支气管扩张症等常见疾病鉴别。咳嗽变异性哮喘(CVA)需与嗜酸性粒细胞性支气管炎、上气道咳嗽综合征、变应性咳嗽、胃食管反流性咳嗽等鉴别。胸闷变异性哮喘(CTVA)需与心脏疾病、焦虑症、胃食管反流病、肺栓塞等鉴别
五、哮喘的评估	哮喘的评估包括评估患者的临床症状控制水平、未来急性发作的危险因素、气道炎症表型和内型、过敏状态及诱发因素、药物使用情况以及是否有共患疾病。此外,在评估未来急性发作的危险因素时尤其需关注哮喘相关死亡的危险因素 肺功能及气道反应性测定、症状控制问卷、痰细胞学分类计数、外周血嗜酸性粒细胞计数、 $FeNO$ 、血清总免疫球蛋白 E(IgE)、过敏原特异性 IgE、皮肤过敏原点刺试验是哮喘评估的主要方法。哮喘的全面评估有助于对哮喘患者进行更为有效和个体化的管理 推荐意见 6: 2 型炎症见于大多数重度哮喘患者,通常表现为外周血/诱导痰嗜酸性粒细胞计数增多和(或) $FeNO$ 增高,并可能伴有特异性或总 IgE 升高。如未满足以上任意一条,视为非 2 型炎症,但需排除药物及感染等因素(1,D) 推荐意见 7: 如果患者规范正确地进行抗哮喘治疗后,肺功能大小气道功能等指标、外周血嗜酸性粒细胞计数和 $FeNO$ 均正常,但仍有胸闷憋气主诉症状,应进行焦虑抑郁量表评估,并完善检查明确是否存在需要鉴别的疾病或存在共患疾病(1,D) 推荐意见 8: 支气管激发试验中使 FEV_1 较基线下降 20% 时累积吸入激发剂的剂量(PD_{20})反映气道高反应性程度,可以用于病情评估以及药物疗效评价(2,D) 推荐意见 9: 诱导痰嗜酸性粒细胞计数是目前评价哮喘气道炎症最准确的指标,可用于哮喘分型、糖皮质激素治疗反应的预测和急性发作风险评估(1,A) 推荐意见 10: 外周血嗜酸性粒细胞计数 $\geq 150/\mu l$ 可作为判定嗜酸性粒细胞表型或 2 型炎症内型的依据,亦可作为评估抗炎治疗疗效和启动及评估生物靶向药物是否有效的指标之一(1,C)

续表 2

章节	要点及推荐意见
六、哮喘慢性持续期的治疗	哮喘管理的长期目标是实现良好的症状控制,并最大限度地降低相关风险,包括未来哮喘相关死亡、急性发作、持续性气流受限和治疗不良反应 在哮喘的治疗过程中,应该对患者进行周期性评估,并根据这些评估结果及时调整治疗方案以达到并维持哮喘控制,并且最小化未来风险,其间还应该考虑患者个体用药的偏好 推荐意见 11:哮喘患者长期吸入临床推荐剂量范围内的吸入性糖皮质激素(ICS)是安全的,但长期使用高剂量 ICS 后也可出现全身不良反应,如骨质疏松、肾上腺皮质轴抑制及增加肺炎发生的风险等(1,D) 推荐意见 12:对于部分重度哮喘成人患者,如在使用路径 1/2 中的第 4/5 级治疗方案后依然控制不佳,可考虑附加低剂量 OCS(≤ 7.5 mg/d 泼尼松当量)作为最后的治疗手段(1,D) 推荐意见 13:ICS-长效β_2受体激动剂(LABA)具有协同的抗炎和平喘作用,可获得相当于或优于加倍剂量 ICS 的疗效,并可增加患者的依从性、减少大剂量 ICS 的不良反应,尤其适合于中至重度哮喘患者的长期治疗(1,A) 推荐意见 14:如果使用中-高剂量 ICS-LABA 不能良好控制哮喘,可处方三联复合制剂,以进一步改善症状、肺功能以及减少急性发作(1,A) 推荐意见 15:皮下免疫治疗(SCIT)用于成人哮喘可能降低 ICS 需求,改善哮喘相关生活质量和肺功能(2,B) 推荐意见 16:对于屋尘螨致敏且 FEV₁ 占预计值%$>70\%$ 的成人或青少年哮喘患者,如使用低至中剂量含 ICS 的药物治疗后症状仍存在,可考虑添加屋尘螨舌下免疫治疗(SLIT),减轻哮喘患者症状及减少 ICS 使用剂量(2,B) 本指南推荐的 5 级阶梯式治疗方案,特别是优选方案(路径 1),推荐用于多数哮喘患者,可以使患者获得更佳的症状控制、更好的安全性、更低费用负担以及更低的急性发作风险。推荐意见 17:其中对于哮喘患者第 1 级治疗方案为按需低剂量 ICS-福莫特罗吸入剂(1,A)。对于过去一年有哮喘急性发作病史或存在任何其他急性发作或死亡的危险因素,均需要每日规律使用含 ICS 药物。推荐意见 18:第 2 级治疗宜首选按需低剂量 ICS-福莫特罗(1,A)。治疗决策还应充分考虑患者个体的疾病特征,表型或内型,以及患者的吸入技术、依从性、经济能力和医疗资源可及性等实际情况 推荐意见 19:吸入技术正确且对第 4 级治疗依从性良好,仍存在持续性症状或急性发作的患者,需要转诊到哮喘专科或专家门诊进一步诊治(1,D) 推荐意见 20:通常起始治疗后每 2~4 周需复诊,以后每 1~3 个月随访 1 次,定期指导患者正确掌握药物吸入技术有助于哮喘控制(1,B)
七、哮喘急性发作期的处理	哮喘急性发作时症状会在短时间内出现或加重,影响患者的生活质量,甚至会危及生命。频繁急性发作还可导致气道不可逆的损害,进而发展为重度哮喘 推荐意见 21:即便轻度或良好控制的哮喘患者依然可能发生重度及导致死亡的急性发作,需避免哮喘急性发作诱因,早期识别具有哮喘相关死亡高危因素的患者。高危因素包括:(1)曾经有需要插管和机械通气的濒死性哮喘的病史;(2)在过去 1 年中因哮喘急性发作而住院或急诊;(3)正在使用或最近刚停用 OCS;(4)目前未使用 ICS;(5)过分依赖短效β_2受体激动剂(SABA),特别是每月使用沙丁胺醇(或等效药物)超过 1 支;(6)有心理疾病或社会心理问题,包括使用镇静剂;(7)治疗依从性差;(8)有食物过敏史;(9)合并肺炎、糖尿病、心律失常等(1,D) 根据急性发作程度给予规范治疗,建议使用 SABA 同时应用 ICS 抗炎。推荐意见 22:如使用抗炎缓解治疗策略(AIR)时出现轻中度急性发作,早期可直接增加吸入布地奈德-福莫特罗联合制剂(160/4.5 μg 规格)1~2 吸,但不要超过 8 吸/d(1,D);OCS 建议在医生指导下使用,并调整后续控制治疗方案,对哮喘的全程管理及预防再次急性发作具有重要意义
八、重度哮喘	推荐意见 23:重度哮喘的定义:连续 3 个月及以上规范使用中-高剂量 ICS-LABA 治疗方案并且针对共患疾病和环境因素等进行处理后仍未控制,或者在高剂量 ICS-LABA 治疗方案降级时出现加重的哮喘(1,D) 重度哮喘的评估和分型:应符合哮喘的基本诊断标准,并且与变应性支气管肺曲霉病(ABPA)、嗜酸性肉芽肿性多血管炎等鉴别。应充分评估患者的依从性、吸入技术、共患疾病和环境因素,还要评估患者的临床和炎症类型,如 2 型炎症生物标志物(外周血或诱导痰嗜酸性粒细胞计数、FeNO 等) 重度哮喘的治疗:在原有规范化使用中-高剂量 ICS-LABA 等基础上,具有 2 型炎症特征的重度哮喘患者可使用生物靶向药物如抗 IgE 单抗、抗 IL-5 单抗、抗 IL-5 受体α(IL-5Rα)单抗、抗 IL-4 受体α(IL-4Rα)单抗、抗胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)单抗。推荐意见 24:对 2 型炎症生物靶向药物治疗反应良好的重度哮喘患者,可以优先考虑减少和停止维持 OCS 治疗,酌情减少 ICS-LABA 维持剂量,但不应停止 ICS-LABA 的维持治疗(1,A),其他治疗方案还包括低剂量阿奇霉素及支气管热成形术等,建议进行多学科联合评估重度哮喘的诊治 如患者对于生物靶向药物治疗反应不佳或者患者无 2 型炎症特征,则需在停止原有生物靶向药物的基础上进一步评估以及明确是否诊断错误或者存在共病未控制,再次评估吸入依从性、吸入技术以及过敏原和危险因素是否控制。推荐意见 25:对于规范治疗后哮喘症状仍然不能控制的第 5 级治疗的成人哮喘患者,可有条件地尝试联合口服低剂量阿奇霉素治疗,如口服阿奇霉素 250~500 mg/次,每周 3 次,治疗 26~48 周,可以减少哮喘急性发作(2,A) 推荐意见 26:支气管热成形术治疗适用于尽管采用优化哮喘治疗方案并转诊至重度哮喘专科中心、但哮喘仍无法控制的成年患者,或无法获得或无指征进行生物靶向药物治疗的成年患者(2,A)。此项操作需在有资质的医院开展,同时需注意其并发症的发生
九、不典型哮喘	CVA 以慢性咳嗽为唯一或主要表现,也是慢性咳嗽的常见病因,支气管激发试验阳性是其重要诊断依据,但需结合抗哮喘治疗有效才能确诊。推荐意见 27:其治疗原则与典型哮喘相同,大多数患者 ICS 或 ICS-LABA 治疗有效,推荐 ICS-LABA 作为首选药物,治疗时间在 8 周以上(1,B) 推荐意见 28:CVA 存在不同分子内型与治疗反应,对于治疗反应不佳且气道炎症严重的 CVA,可以考虑升级治疗,如加用白三烯受体拮抗剂治疗,或短期使用 OCS(泼尼松 10~20 mg/d 或等效剂量的其他 OCS,3~5 d)(2,D) CTVA 是指胸闷为唯一或主要症状,同时具备可变气流受限客观检查依据,除外其他疾病所引起的胸闷,抗哮喘治疗有效,其治疗原则同典型哮喘

续表 2

章节	要点及推荐意见
十、特殊类型哮喘及哮喘的某些特殊问题	真菌致敏性哮喘治疗策略包括糖皮质激素、生物靶向药物、抗真菌治疗。推荐意见 29: OCS 为真菌致敏性哮喘目前的一线治疗药物。伊曲康唑或其他唑类如伏立康唑、泊沙康唑等抗真菌药物可通过减少真菌定植及负荷减轻气道炎症反应,并减少全身糖皮质激素的用量,可用于病情加重或需要长期使用 OCS 的患者(1,D)。推荐意见 30: 生物靶向药物包括抗 IgE 单抗、抗 IL-5 单抗、抗 IL-5Rα 单抗、抗 IL-4Rα 单抗等,可减少真菌致敏性哮喘急性发作、改善症状及肺功能、提高生活质量,但尚需大样本试验以进一步确定其有效性和安全性(1,B) 推荐意见 31: 预防阿司匹林性哮喘(AIA)最有效的方法是避免再次应用阿司匹林,对于需大剂量 ICS 来控制哮喘症状,或常规治疗难以改善鼻部炎症和息肉病变,或因其他疾病而需服用阿司匹林的 AIA 患者,可考虑进行脱敏治疗(2,B) 哮喘患者围手术期需做好术前、术中、术后的全程管理;妊娠期哮喘降级治疗应在分娩后再考虑,不应在准备妊娠或妊娠期间停止 ICS,药物的安全性评估还需要考虑其对胎儿或新生儿的潜在不良结局及其安全等级 推荐意见 32: 使用抗 IgE 单抗、抗 IL-5 单抗、抗 IL-5Rα 单抗、抗 IL-4Rα 单抗治疗重度哮喘合并慢性鼻窦炎伴鼻息肉可能获益(1,B) 推荐意见 33: 已诊断哮喘的患者,经过 3~6 个月规范治疗后,仍然存在持续气流受限,存在有害气体或物质暴露史(吸烟或既往吸烟≥ 10 包年),高分辨率 CT 判断存在肺气肿以及肺功能检查弥散功能下降,需考虑哮喘合并慢性阻塞性肺疾病的诊断(1,D)
十一、哮喘的管理、患者教育、预防	哮喘的管理、患者教育、预防是哮喘防治工作重要的组成部分,旨在提升治疗效果、减少急性发作、优化患者生活质量。应与患者一起制定控制目标,选择适合的吸入装置,重视依从性与吸入技术培训,定期随访,个体化评估与调整治疗。应传授哮喘相关知识,指导患者如何进行自我管理和哮喘急性发作的识别。推荐意见 34: 在与患者制定哮喘管理的共同目标时,要考虑到不同的医疗制度、药物的可及性、文化差异、个人喜好等因素(1,D)

是一种异质性疾病,具有不同的临床表型和内型。

二、流行病学

(一)哮喘患病率

全球哮喘负担形势依然严峻,据全球疾病负担(global burden of disease, GBD)报告显示,2021 年全球哮喘年龄标准化患病率为 3 340.1/10 万,全球共计约 2.6 亿哮喘患者;2021 年年年龄标准化病死率为 5.2/10 万,与哮喘相关的死亡病例估计为 43.6 万例^[1-2]。

2010—2011 年,我国 7 个行政区 8 个省市进行的“全国支气管哮喘患病情况及相关危险因素流行病学调查”(China Asthma and Risk factors Epidemiologic investigation study, CARE 研究),采用多级随机整群抽样入户问卷调查,共调查了 164 215 名 14 岁以上人群。结果显示,我国 14 岁以上人群医生诊断的哮喘患病率为 1.24%,新诊断的哮喘患者占 25.61%^[3]。

2012—2015 年,中国 10 个省市进行的“中国肺健康研究”(China Pulmonary Health study, CPH 研究),依据 2010 年的全国人口普查数据,采用多阶段分层抽样方法,在 160 个城乡调查点,采用曾被 GBD 等研究用于大型流行病学调查的欧盟呼吸健康调查哮喘问卷。该调查结果显示我国 20 岁及以上人群中,有喘息症状的哮喘患病率为 4.2%。按照 2015 年的全国人口普查数据推算,我国 20 岁以上人群有 4 570 万哮喘患者^[4]。我国不同的流行病学调查结果存在差异,可能源于调查所采用的抽样方法不同以及对哮喘定义的不同。同时需要关注的是,2010 年后我国青少年(14~18 岁)和成年人哮

喘的患病率有所上升^[5]。

(二)哮喘控制现状

GINA 自 2006 年提出“哮喘控制”的概念后,2014 年又强调哮喘的治疗目标是实现“哮喘的总体控制”,既要达到当前症状控制又要降低未来急性发作的风险,2019 年再次强调这一治疗目标。尽管达到哮喘的控制已成为哮喘治疗目标,但距离该目标仍任重道远。一项全球 25 个国家 63 个中心参与的横断面研究显示,仅 44.1% 儿童、55.4% 青少年和 61.1% 成人哮喘良好控制。该调查还显示哮喘控制不佳在低收入国家尤为严重^[6]。来自 12 个欧洲国家的流行病学调查资料显示,56.5% 患者哮喘控制不理想,哮喘相关生活质量较差^[7]。

我国关于哮喘控制的流行病学调查数据较缺乏,多以单中心或者局部区域的数据为主。2015 年启动的一项全国多中心调查显示,30 个省市城区门诊哮喘患者总体哮喘控制率为 28.5%。在过去的 1 年中,26.4% 的患者因哮喘急性发作住院,22.4% 的患者因哮喘急性发作急诊就诊。但令人鼓舞的是,有 10 个曾经参与 2008 年哮喘控制调查的城市,2008 年哮喘控制率仅 28.7%,本次调查中哮喘控制率(39.2%)有较大幅度的提高^[8]。

三、诊断

(一)诊断标准

1. 提示哮喘的临床症状和体征:(1)反复发作性喘息、气促、胸闷、咳嗽,夜间及晨间多发,随时间变化,强度不一,常与接触过敏原、冷空气、物理、化学性刺激以及上呼吸道感染、运动等有关;(2)发作时及部分未控制的慢性持续性哮喘,双肺可闻及散

在或弥漫性哮鸣音,呼气相延长;(3)上述症状和体征可经治疗缓解或自行缓解。

2. 可变气流受限的客观检查:(1)支气管舒张试验阳性,即吸入支气管舒张剂后,第一秒用力呼气容积(forced expiratory volume in one second, FEV_1)增加 $\geq 12\%$,且 FEV_1 绝对值增加 ≥ 200 ml;或含吸入性糖皮质激素(inhaled corticosteroids, ICS)抗炎治疗4周后与基线值比较 FEV_1 增加 $\geq 12\%$ 和绝对值增加 ≥ 200 ml(除外呼吸道感染)。(2)支气管激发试验阳性;常用吸入激发剂为乙酰甲胆碱或组胺,通常以吸入激发剂后 FEV_1 下降 $\geq 20\%$,判定结果为阳性,提示存在气道高反应性。**推荐意见 1:** FEV_1 占预计值 $\geq 70\%$ 时^[9-10],可进行支气管激发试验(除外4周内呼吸道感染)(1, D)。 FEV_1 占预计值 $< 70\%$ 时优先考虑支气管舒张试验。(3)呼气流量峰值(peak expiratory flow, PEF)平均每日昼夜变异率(至少连续7 d每日PEF昼夜变异率之和/总天数) $> 10\%$ ^[11],除外呼吸道感染。

符合上述症状和体征,同时具备可变气流受限客观证据中的任一条,并除外其他疾病所引起的喘息、气促、胸闷、咳嗽,可以诊断为哮喘^[12]。由于抗哮喘治疗,尤其是含ICS的治疗会降低肺功能相关参数的可变性,因此尽可能在抗哮喘治疗前进行可变气流受限的客观检查。

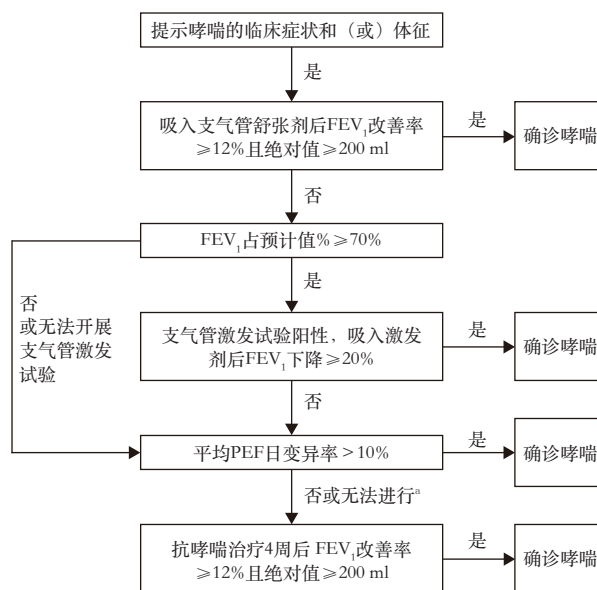
其他诊断方法包括:运动激发试验阳性,即 FEV_1 在一定强度运动后较基线下降 $\geq 10\%$,且绝对值下降 ≥ 200 ml,亦可作为可变气流受限的证据^[13];特定过敏原激发可用于少数职业性哮喘患者的诊断^[14];脉冲振荡检查技术可作为无法配合肺通气功能检测患者的补充检查;影像学检查不常规用于哮喘的诊断,但可能有助于评估哮喘的共患疾病或进行鉴别诊断。

推荐意见 2: 当临床症状提示可能为哮喘,但无法开展支气管激发试验或达不到诊断标准中可变的气流受限依据时,不建议过度依据支气管舒张或激发试验的临界值^[15] (1, D),可采用“拟诊路径”提升哮喘诊断率。**推荐意见 3:** 如提示以下情形之一可拟诊哮喘,并启动诊断性抗哮喘治疗后进一步确诊:(1)肺通气功能检查无法开展的情况下,可采用呼气峰流速仪行支气管舒张试验,PEF较基线增加 $\geq 20\%$ ^[12];(2)两次访视之间肺功能 FEV_1 变化 $\geq 12\%$ 且绝对值 ≥ 200 ml^[12];上述方法均需排除检查前4周内的呼吸道感染;(3)在 FEV_1 占预计值 $\geq 80\%$ 的患者,基线期肺通气功能存在小气道功能障碍[最大呼

气流量(maximal expiratory flow, MEF)25、MEF50、用力呼气中期流量(maximal mid-expiratory flow, MMEF)三者任意两者占预计值 $\leq 65\%$],或支气管舒张试验 FEV_1 增加 $\geq 10\%$,伴呼出气一氧化氮(fractional concentration of exhaled nitric oxide, $FeNO$) ≥ 35 ppb^[16-22] (1, C)。拟诊策略更适合基层医院及医疗资源不足的区域。

不典型哮喘如咳嗽变异性哮喘(cough variant asthma, CVA)和胸闷变异性哮喘(chest tightness variant asthma, CTVA)相应诊断特点详见“九、不典型哮喘”。

诊断路径如图1所示。



注:*采用拟诊策略,可提升通过诊断性治疗后的确诊率

图1 支气管哮喘的诊断路径图

(二)分期

根据临床表现和相关检查,哮喘可分为急性发作期、慢性持续期、临床控制期。哮喘急性发作是指喘息、气促、咳嗽、胸闷等症状突然发生,超出了哮喘未控制定义的范围^[23],或原有症状加重,并以呼气流量降低为特征,常因接触过敏原、刺激物或呼吸道感染诱发。慢性持续期是指每周均出现不同频度和(或)不同程度的喘息、气促、胸闷、咳嗽等症状。临床控制期是指患者无喘息、气促、胸闷、咳嗽等症状并保持4周及以上,1年内无急性发作,肺功能正常或者达到稳定。

推荐意见 4: 部分临床控制期患者在生物靶向药物治疗或其他抗哮喘治疗后,无症状时长达到1年及以上,无急性发作,肺功能检测结果正常或基本正常,且无需OCS治疗,如满足以上所有条件

可视为达到“临床治愈”(clinical remission, CR)(1, D)。然而这部分患者仍存在气道高反应性等哮喘病理学特征,因此仍需要吸入药物治疗。部分童年起病的哮喘患者可以达到无需用药治疗的“临床治愈”^[12]。

(三)分级

初诊及复诊的非急性发作期患者均需基于症状和(或)肺功能回顾性判断疾病严重程度分级:(1)初始治疗时对哮喘严重程度的判断,对患者选择药物治疗方案十分重要。可根据白天、夜间哮喘症状出现的频率和肺功能检查结果,将慢性持续期哮喘病情严重程度分为轻度、中度、重度(表3)。(2)**推荐意见 5:**根据达到哮喘控制所采用的治疗级别来进行回顾性分级^[23-24],在临床实践中更准确和实用(1, D)。轻度哮喘:经过第1级、第2级治疗能达到良好控制者;中度哮喘:经过第3级治疗能达到良好控制者;重度哮喘:需要第4级或第5级治疗才能达到良好控制,或者即使经过第4级或第5级治疗3个月仍不能达到控制者(哮喘控制分级详见“六、哮喘慢性持续期的治疗”)。如初始判定的严重度分级所对应的治疗药物无法达到良好控制,则应依据达到良好控制的治疗最终确定分级。

表3 初始治疗慢性持续期哮喘病情严重程度的分级

分级	临床特点
轻度哮喘	症状<每日1次 可能影响活动和睡眠 夜间哮喘症状<每周1次 FEV ₁ 占预计值%≥80%或PEF≥80%个人最佳值,PEF周变异率 ^a 为≤30%
中度哮喘	每日有症状 影响活动和睡眠 夜间哮喘症状≥每周1次 FEV ₁ 占预计值%为60%~79%或PEF为60%~79%个人最佳值,PEF周变异率>30%
重度哮喘	每日有症状 频繁出现 经常出现夜间哮喘症状 体力活动受限 FEV ₁ 占预计值%<60%或PEF<60%个人最佳值,PEF周变异率>30%

注:^aPEF周变异率:[(2周内最高PEF值-最低PEF值)/(2周内最高PEF值+最低PEF值)×1/2]×100%

哮喘急性发作程度轻重不一,可在数小时或数天内出现,偶尔可在数分钟内即危及患者生命,故应对病情作出正确评估,以便给予及时有效的紧急治疗。急性发作时的分级具体参阅“七、哮喘急性发作期的处理”。

四、鉴别诊断

哮喘应注意与左心功能不全、慢性阻塞性肺疾病(简称慢阻肺病)、上气道阻塞性病变、支气管扩张症等常见疾病鉴别,还应与变应性支气管肺曲霉病(allergic bronchopulmonary aspergillosis, ABPA)、嗜酸性肉芽肿性多血管炎、诱发性喉梗阻^[25]、声带功能障碍、肺栓塞、精神心理疾病等疾病鉴别。在一些地区需要与气管支气管结核、百日咳^[26]、肺寄生虫病等疾病鉴别。

中老年患者需特别注意与左心功能不全、药物相关性咳嗽、间质性肺疾病、肺栓塞等疾病鉴别。此外,诊断CVA时需与嗜酸性粒细胞性支气管炎、上气道咳嗽综合征、变应性咳嗽、胃食管反流性咳嗽等疾病鉴别^[27];诊断CTVA时需与心脏疾病、焦虑症、胃食管反流病、肺栓塞等疾病鉴别^[28]。

五、哮喘的评估

(一)评估内容

1. 评估患者的哮喘控制分级^[12]:根据患者的症状、用药情况、哮喘活动受限情况将患者分为良好控制、部分控制、未控制(表4),据此来确定治疗方案和调整控制用药。评估时不仅包括典型症状如气短、喘息、呼吸困难等,也应注意如咳嗽、胸闷等不典型症状,尤其是症状持续时间、诱发加重或缓解的因素等。

2. 评估患者有无未来急性发作的危险因素:哮喘未控制、持续接触过敏原^[29-31]、有下文所述的共患疾病、用药不规范或吸入技术错误^[32]、依从性差^[32]、社会经济问题、吸烟^[32]、焦虑抑郁、FEV₁占预计值%<60%、支气管舒张试验阳性^[33-34]、PEF变异率高、血嗜酸性粒细胞增多、FeNO增高以及在过去一年中曾有过因哮喘急性发作而急诊就诊或住院等^[32],都是未来急性发作的危险因素^[12]。哮喘相关死亡的危险因素详见“七、哮喘急性发作期的处理”。

3. 评估患者是否有2型炎症:**推荐意见 6:**2型炎症见于大多数重度哮喘患者,通常表现为外周血/诱导痰嗜酸性粒细胞计数增多和(或)FeNO增高,并可能伴有特应性或总IgE升高(具体界值详见“八、重度哮喘”评估部分)。如未满足以上任意一条,视为非2型炎症,但需排除药物及感染等因素(1, D)。2型炎症证据可用于指导个体化精准治疗,尤其是生物靶向药物的选择。

4. 评估患者的过敏状态及诱发因素:约80%的儿童哮喘患者和40%~50%的成人哮喘患者为过敏性哮喘^[35],应常规检测血清总免疫球蛋白E(IgE)、

表 4 经治患者的哮喘控制分级

项目	哮喘控制分级		
	良好控制	部分控制	未控制
过去 4 周, 患者存在:			
日间哮喘症状 > 2 次/周	是 ☐ 否 ☐		
夜间因哮喘憋醒	是 ☐ 否 ☐		
使用缓解药 SABA 次数 > 2 次/周	是 ☐ 否 ☐		
哮喘引起的活动受限	是 ☐ 否 ☐		

注: SABA: 短效 β_2 受体激动剂

过敏原特异性 IgE 和 (或) 皮肤过敏原点刺试验以明确患者的过敏状态, 从而避免过敏原接触, 并指导相应治疗。常见诱发因素还包括职业、环境、气候变化、药物、运动等。

5. 评估药物使用情况: 需全面评估患者是按需还是维持治疗, 控制和缓解药物的使用量, 药物吸入种类、剂型、剂量, 吸入装置掌握情况、长期用药的依从性以及药物的不良反应等。

6. 评估共患疾病: 哮喘常见共患疾病包括变应性鼻炎、鼻窦炎^[33]、鼻息肉、胃食管反流病^[33]、肥胖^[33, 36-37]、慢阻肺病^[38-39]、支气管扩张症^[40-41]、阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征^[42]、抑郁和焦虑^[43-44]等。部分中重度哮喘患者, 即使吸入支气管舒张剂, 其 FEV₁/FVC 仍 < 70%, 提示存在哮喘持续性气流受限, 或合并有慢阻肺病。应仔细询问病史, 必要时做相关检查, 以明确哮喘患者是否存在共患疾病。**推荐意见 7:** 如果患者规范正确地进行抗哮喘治疗后, 肺功能大小气道功能等指标、外周血嗜酸性粒细胞计数和 FeNO 均正常, 但仍有胸闷憋气主诉症状, 应进行焦虑抑郁量表评估, 并完善检查明确是否存在需要鉴别的疾病或存在共患疾病^[43-46] (1, D)。

(二) 评估的主要方法

1. 肺功能及气道反应性测定: 肺通气功能指标 FEV₁ 和 PEF 反映气道阻塞的严重程度, 是客观判断哮喘病情最常用的评估指标。呼气峰流速仪携带方便、操作简单, 患者可以居家自我监测 PEF, 根据监测结果及时调整用药。同时, 应在诊断时、开始治疗后 3~6 个月以及稳定之后, 动态观察肺功能大小气道功能指标变化, 有助于疾病诊断和评估疾病控制情况^[21-22]。轻度哮喘患者以及处于“临床治愈”期的患者大气道功能可以表现为正常, 仅有小气道功能障碍^[47], 故临床应重视对小气道功能的评估。**推荐意见 8:** 支气管激发试验中较基线下降 20% 时累积吸入激发剂的剂量 (PD₂₀) 反映气道高

反应性程度, 可以用于病情评估以及药物疗效评价 (2, D)^[48]。

2. 症状控制问卷: 哮喘控制测试 (asthma control test, ACT) 问卷是评估哮喘患者控制水平的问卷, 具体评分方法见附表 2。ACT 仅反映既往 4 周哮喘控制情况, 得分与专家评估的患者哮喘控制水平具有较好的相关性, 在缺乏肺功能设备的基层医院更适宜推广使用^[49]。其他可用于哮喘控制评价的问卷还包括哮喘控制问卷 (asthma control questionnaire, ACQ) 等。不典型哮喘的问卷详见相应诊治指南^[27, 50]。

3. 痰细胞学分类计数: 大部分哮喘患者诱导痰中嗜酸性粒细胞比例增高 (> 2.5%)^[51], 且与哮喘症状相关, 抗炎治疗可使痰嗜酸性粒细胞计数降低。**推荐意见 9:** 诱导痰嗜酸性粒细胞计数是目前评价哮喘气道炎症最准确的指标, 可用于哮喘分型、糖皮质激素治疗反应的预测^[52] 和急性发作风险评估 (1, A)^[53]。

4. 外周血嗜酸性粒细胞计数: 外周血嗜酸性粒细胞计数简单易行, 与诱导痰嗜酸性粒细胞计数具有相关性, 可作为诱导痰嗜酸性粒细胞计数的替代指标, 但外周血嗜酸性粒细胞计数的具体临界值目前尚不统一, 多数研究界定的参考值为 $\geq 300/\mu\text{l}$ 为增多, 也有研究界定为 $\geq 150/\mu\text{l}$ 为增多^[12, 54]。**推荐意见 10:** 目前外周血嗜酸性粒细胞计数 $\geq 150/\mu\text{l}$ 可作为判定嗜酸性粒细胞表型或 2 型炎症内型的依据, 亦可作为评估抗炎治疗效果和启动及评估生物靶向药物是否有效的指标之一 (1, C)^[55-56]。血嗜酸性粒细胞计数检测尽可能在全身糖皮质激素使用前, 或治疗后停药至少 1~2 周, 或在使用 OCS 最低剂量治疗时进行, 以避免药物干扰。血嗜酸性粒细胞计数易受呼吸道感染影响^[57], 无法排除相关感染者, 可考虑重复检测血嗜酸性粒细胞计数。重度哮喘患者建议每 3 个月检测血嗜酸性粒细胞计数。

5. FeNO: FeNO 测定可辅助哮喘诊断和分型,

反映控制水平,预判和评估 ICS 治疗反应^[58]。美国胸科学会推荐 FeNO 的参考值范围:健康成人 5~25 ppb^[59]。国内多中心研究中 FeNO 的参考值范围:健康成人 5~30 ppb^[59]。FeNO 增高提示糖皮质激素治疗效果好^[59-61]。FeNO 主要反映 2 型炎症水平,FeNO $\geq$ 20 ppb 提示哮喘患者存在 2 型炎症^[12],但 FeNO 低水平也不能排除哮喘^[12]。FeNO 测定受多种因素影响,连续测定、动态观察 FeNO 的变化更有临床价值^[62-63],FeNO 联合肺功能评估可以提高诊断或评估哮喘的能力^[20, 64-65]。若与肺功能同时检测,FeNO 测定应先于肺功能进行。

6. 血清总 IgE、过敏原特异性 IgE/皮肤过敏原点刺试验:血清总 IgE 用于判定抗 IgE 治疗剂量,预测疗效^[66]。过敏原特异性 IgE 水平反映哮喘患者过敏状态严重程度^[67]。部分特异性 IgE 与哮喘急性发作或住院风险增加相关^[68]。血清总 IgE 与过敏原特异性 IgE 不一定平行增高^[69]。其他过敏性疾病,寄生虫、真菌、病毒感染,肿瘤和免疫性疾病,以及检测方法等,会影响血清总 IgE 结果。

六、哮喘慢性持续期的治疗

(一)脱离过敏原或其他刺激物

对于明确引起哮喘急性发作的过敏原或其他非特异性刺激因素,应采取环境控制措施,尽可能减少暴露,这是预防哮喘急性发作,获得良好控制最有效的方法之一。

(二)哮喘治疗目标与治疗原则

哮喘治疗目标在于达到哮喘症状的良好控制,维持正常的活动水平,同时尽可能减少急性发作、死亡、肺功能不可逆损害和药物相关不良反应的风险。应关注患者对哮喘治疗的个体化目标需求。

哮喘慢性持续期的治疗原则是以患者病情严重程度和控制水平为基础,选择个体化的治疗方案。基于哮喘控制水平的治疗策略已经得到大量循证医学证据的支持^[12]。应对每例患者进行定期评估,并根据患者评估结果及时调整治疗方案以达到并维持哮喘控制(图 2)。

哮喘治疗方案的选择既有群体水平的考虑也要兼顾患者的个体因素。在群体水平上需要关注治疗的有效性、安全性、可获得性、效价比,并考虑以下因素:患者哮喘的特征、表型或内型,患者偏好,吸入装置使用技术,依从性,经济能力和医疗资源等。本指南推荐的 5 级阶梯式治疗方案(表 5),特别是优选方案(路径 1)主要是基于国内外大量随机对照临床试验和观察性研究得到的群体水平

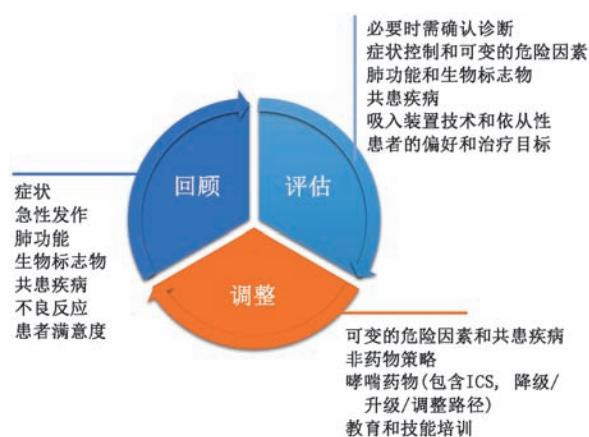


图2 基于控制水平的哮喘治疗和管理策略

的证据,可以使患者获得更好的症状控制、具备更高的安全性、更低的急性发作风险,以及减轻费用负担。

(三)药物

治疗哮喘的药物可以分为控制药物和缓解药物,以及重度哮喘的附加治疗药物。

控制药物:需要每日使用或长期维持的药物,这些药物主要通过抗炎作用使哮喘维持临床控制,包括 ICS、全身糖皮质激素、白三烯调节剂、长效 β_2 受体激动剂(long-acting β_2 -agonists, LABA)、缓释茶碱、色甘酸钠等。

缓解药物:又称急救药物,这些药物在患者有哮喘症状时按需使用,通过迅速解除支气管痉挛从而缓解哮喘症状,包括速效吸入和短效口服 β_2 受体激动剂、吸入性抗胆碱能药物、短效茶碱和全身糖皮质激素等。低剂量 ICS 可以与某些快速起效的缓解药物组成复合制剂,称为抗炎缓解药物(anti-inflammatory reliever, AIR),如低剂量 ICS-福莫特罗和 ICS-沙丁胺醇复合制剂,在患者出现症状、运动或暴露于过敏原前可以按需吸入 AIR。AIR 能迅速缓解哮喘症状且同时抗炎。

重度哮喘的附加治疗药物:主要为生物靶向药物,如抗 IgE 单克隆抗体、抗 IL-5 单克隆抗体、抗 IL-5 受体 α (IL-5R α)单克隆抗体、抗 IL-4 受体 α (IL-4R α)单克隆抗体、抗胸腺基质淋巴细胞生成素(thymic stromal lymphopoietin, TSLP)单克隆抗体等。其他包括大环内酯类药物等(详见“八、重度哮喘”)。

1. 糖皮质激素:糖皮质激素是最有效的控制哮喘气道炎症的药物。慢性持续期哮喘主要通过吸入和口服途径给药,吸入为首选途径。

(1)经口吸入 ICS:ICS 局部抗炎作用强,药物

表 5 成人和青少年(12 岁及以上)哮喘患者长期(阶梯式)治疗方案

路径	药物	治疗方案				
		第1级	第2级	第3级	第4级	第5级
路径 1: 首选控制药物和 缓解药物与使用 SABA 缓解药物相比, 使用 ICS-福莫特罗作 为缓解药物可降低急 性发作风险, 并且是一 种更简单的方案	控制药物	仅按需使用 低剂 量 ICS-福 莫 特罗	仅按需使用 低剂 量 ICS-福 莫 特罗	低 剂 量 ICS-福 莫 特罗维持 治疗	中剂量 ICS-福莫特 罗维持治疗	附加 LAMA 请参考表型/内型评估; 考虑 高剂量维持 ICS-福莫特 罗、抗 IgE 单抗、抗 IL-5 单 抗、抗 IL-5Rα 单 抗、抗 IL-4Rα 单抗、抗 TSLP 单抗
	缓解药物	按需使用低剂量 ICS-福莫特罗 ^a				
路径 2: 替代控制药物和 缓解药物在考虑使用 SABA 缓解药物的治疗 方案之前, 检查患者是 否可能依从每日控制 药物治疗	控制药物	每 当 使 用 SABA 时, 同时使用 ICS ^a	低 剂 量 ICS 维持治疗	低 剂 量 ICS-LABA 维持治疗	中-高剂量 ICS-LABA 维持治疗 抗 IgE 单抗、抗 IL-5 单 抗、抗 IL-5Rα 单 抗、抗 IL-4Rα 单 抗、抗 TSLP 单抗	附加 LAMA 请参考表型/内型评估。考 虑 高 剂 量 ICS-LABA 维 持、抗 IgE 单抗、抗 IL-5 单 抗、抗 IL-5Rα 单 抗、抗 IL-4Rα 单抗、抗 TSLP 单抗
	缓解药物	按需 SABA 或按需 ICS-SABA ^a				
其他控制药物方案(有限 适应证, 或疗效、安全 性证据较少)	控制药物	每 当 使 用 SABA ^a 时 同时使用 低 剂 量 ICS, 或 每 日 LTRA, 或 添 加 HDMSLIT	每 当 使 用 SABA ^a 时 同时使用 低 剂 量 ICS, 或 每 日 LTRA, 或 添 加 HDMSLIT	中剂量 ICS, 或 添 加 LTRA, 或 添 加 HDMSLIT	添加 LAMA 或 LTRA 或 HDMSLIT, 或转 为高剂量 ICS	添加阿奇霉素(成人)或 LTRA; 作为最后治疗手 段, 考 虑 添 加 低 剂 量 OCS, 但需考虑不良反应

注: ICS: 吸入性糖皮质激素; LABA: 长效 β_2 受体激动剂; SABA: 短效 β_2 受体激动剂; LAMA: 长效抗胆碱能药物; LTRA: 白三烯受体拮抗剂; HDMSLIT: 层尘螨舌下免疫治疗; ^a 抗炎缓解药物; ^b 在限定条件下使用生物靶向药物

直接作用于气道, 所需剂量较小, 全身性不良反应较少。ICS 可有效控制气道炎症、降低气道高反应性、减轻哮喘症状、改善肺功能、提高生活质量、减少哮喘急性发作的频率、减轻急性发作时的严重程度, 降低病死率。对需要大剂量 ICS 来控制症状或预防急性发作的患者, 应当特别关注 ICS 相关的不良反应。ICS 在口咽局部的不良反应包括声音嘶哑、咽部不适、念珠菌感染, 吸药后应及时用清水含漱口咽部。ICS 全身不良反应的大小与药物剂量、药物的生物利用度、在肠道的吸收、肝脏首过代谢

率及全身吸收药物的半衰期等因素有关。**推荐意见 11:** 哮喘患者长期吸入临床推荐剂量范围内的 ICS 是安全的, 但长期使用高剂量 ICS 后也可出现全身不良反应, 如骨质疏松、肾上腺皮质轴抑制、增加肺炎发生的风险等(1, D)。临床上常用的 ICS 对应每日低、中、高剂量见表 6。吸入药物的疗效取决于肺内沉积率, 而肺内沉积率受药物剂型、装置、吸入技术等多种因素影响, 如超细颗粒可能较普通颗粒有更高的外周气道沉积率。雾化吸入给药途径可作为急性发作时的治疗方式(详见“七、哮喘急

表 6 成人和青少年(12 岁及以上)哮喘患者临床上常用的 ICS 每日低、中、高剂量

ICS(单独使用或与 LABA 联合作用)	ICS 每日总剂量(μg)		
	低	中	高
二丙酸倍氯米松(pMDI、标准颗粒、HFA)	200~500	>500~1 000	>1 000
二丙酸倍氯米松(DPI 或 pMDI、超细颗粒、HFA)	100~200	>200~400	>400
布地奈德(DPI 或 pMDI、标准颗粒、HFA)	200~400	>400~800	>800
环索奈德(pMDI、超细颗粒、HFA)	80~160	>160~320	>320
糠酸氟替卡松(DPI)	100	100	200
丙酸氟替卡松(DPI)	100~250	>250~500	>500
丙酸氟替卡松(pMDI、标准颗粒、HFA)	100~250	>250~500	>500
糠酸莫米松(DPI)	取决于 DPI 装置及药物组合, 具体参见药品说明书		
糠酸莫米松(pMDI、标准颗粒、HFA)	200~400	200~400	>400

注: ICS: 吸入性糖皮质激素; LABA: 长效 β_2 受体激动剂; pMDI: 定量气雾吸入剂; HFA: 氢氟烷烃抛射剂; DPI: 干粉吸入剂

性发作期的处理”。

(2)OCS: **推荐意见 12:** 对于部分重度哮喘成人患者,可考虑附加低剂量OCS(≤ 7.5 mg/d泼尼松当量)作为最后的治疗手段(1, D)^[24],但这些药物通常不良反应较大^[70],仅应在吸入技术良好且依从性好的接受第5级治疗,但仍然症状控制不佳和(或)频繁急性发作的成人中,在排除其他诱发因素和其他附加治疗(包括可获得和可负担的生物靶向药物)后才应考虑使用。关于OCS维持治疗的疗程目前尚缺乏临床研究的证据。长期使用OCS可以引起骨质疏松症、高血压、糖尿病、下丘脑-垂体-肾上腺轴抑制、肥胖症、白内障、青光眼、皮肤变薄、肌无力等。故对于伴有结核病、糖尿病、真菌感染、骨质疏松、青光眼、严重抑郁、消化性溃疡者,应慎重给予全身糖皮质激素,且需要密切随访。

2. β_2 受体激动剂:可分为短效(维持时间4~6 h)、长效(维持时间10~12 h)、超长效(维持时间24 h) β_2 受体激动剂。长效制剂(即LABA)又可分为快速起效的LABA(如福莫特罗、茚达特罗、维兰特罗、奥达特罗等)和缓慢起效的LABA(如沙美特罗)。

(1)短效 β_2 受体激动剂(short-acting β_2 -agonist, SABA):常用药物如沙丁胺醇(salbutamol)、特布他林(terbutaline)等。①吸入给药:可供吸入的SABA包括气雾剂、干粉剂、雾化溶液等。这类药物能够迅速缓解支气管痉挛,通常在数分钟内起效,疗效可维持数小时,是缓解轻至中度哮喘急性发作症状的首选药物,也可用于预防运动性哮喘。这类药物应按需使用,不宜长期、单一及过量应用,目前主张SABA按需使用时应同时联合吸入低剂量的ICS。不良反应包括骨骼肌震颤、低血钾、心律失常等。②口服给药:如沙丁胺醇、特布他林、丙卡特罗等,通常在服药后15~30 min起效,疗效维持4~8 h。口服制剂使用虽较方便,但心悸、骨骼肌震颤等不良反应比吸入给药时明显。③注射给药:虽然其平喘作用较为迅速,但因全身不良反应的发生率较高,不推荐使用。过度使用SABA可导致急性发作增加及病死率增加^[71]。

(2)LABA: LABA舒张支气管平滑肌的作用可维持12 h以上。目前我国临床使用的吸入型LABA主要有福莫特罗、沙美特罗,以及超长效的茚达特罗、维兰特罗、奥达特罗等,可通过气雾剂、干粉剂等装置给药。福莫特罗起效最快,作为维持治疗同时亦可作为缓解药物按需使用。长期单独

使用LABA有增加哮喘死亡的风险,故不推荐其长期单独使用^[72]。

3. ICS-LABA 复合制剂: **推荐意见 13:** ICS-LABA具有协同的抗炎和平喘作用,可获得相当于或优于加倍剂量ICS的疗效,并可增加患者的依从性、减少大剂量ICS的不良反应,尤其适合于中至重度哮喘患者的长期治疗(1, A)^[73],低剂量ICS-福莫特罗复合制剂可作为按需使用药物,包括用于预防运动性哮喘^[74]。目前我国临床上应用的ICS-LABA复合制剂有不同规格的布地奈德-福莫特罗干粉剂、丙酸氟替卡松-沙美特罗干粉剂、丙酸倍氯米松-福莫特罗气雾剂、莫米松-茚达特罗干粉剂等。

4. ICS-SABA复合制剂:在哮喘治疗路径2中可按需使用ICS-SABA联合制剂(一种抗炎缓解剂)^[75],如布地奈德-沙丁胺醇,但目前支持ICS-SABA的证据相对有限。

5. 白三烯调节剂:包括白三烯受体拮抗剂(leukotriene receptor antagonist, LTRA)和5-脂氧合酶抑制剂,是ICS之外可单独应用的控制药物,可作为部分轻度哮喘的控制药物和中重度哮喘的附加用药。在我国主要使用LTRA。LTRA可减轻哮喘症状、改善肺功能、减少哮喘的恶化,但其抗炎作用不如ICS。LTRA服用方便,尤其适用于CVA^[76]、阿司匹林性哮喘(aspirin induced asthma, AIA)、运动性哮喘患者及伴有变应性鼻炎患者的治疗^[77],该药物在我国临床应用20余年总体安全有效,但要注意可能出现精神症状等不良反应。

6. 茶碱:具有舒张支气管平滑肌及强心、利尿、兴奋呼吸中枢和呼吸肌等作用,低浓度茶碱具有一定的抗炎作用^[78]。茶碱的代谢有种族差异性,中国人与美国人相比,血浆药物分布浓度高,总清除率低。故给予中国患者较小剂量的茶碱即可起到治疗作用。国内研究证实,小剂量茶碱联合糖皮质激素治疗哮喘与较高剂量糖皮质激素具有同等疗效,对下丘脑-垂体-肾上腺轴的抑制作用则较高剂量糖皮质激素弱^[79]。对吸入ICS或ICS-LABA仍未控制的哮喘患者,可酌情选择加用缓释茶碱治疗^[80]。

茶碱的不良反应有恶心呕吐、心律失常、血压下降及多尿等,茶碱使用后血药浓度的个体差异大。多索茶碱的作用与氨茶碱相同,不良反应较轻。双羟丙茶碱的作用较弱,不良反应较少。

7. 抗胆碱能药物:吸入性抗胆碱能药物,如短效抗胆碱能药物(short-acting muscarinic antagonist, SAMA)和长效抗胆碱能药物(long-acting muscarinic antagonist, LAMA)具有一定的支气管舒张作用,但较 β_2 受体激动剂弱,起效也较慢。与 β_2 受体激动剂联合应用具有互补作用,雾化吸入异丙托溴铵与沙丁胺醇复合制剂是治疗哮喘急性发作的常用药物。妊娠早期以及患有青光眼、前列腺肥大的患者应慎用此类药物。在中-高剂量ICS-LABA基础上加用LAMA单药吸入装置,可适度改善肺功能,减少急性发作^[81]。

8. ICS-LABA-LAMA 三联复合制剂:推荐意见 14:如果使用中-高剂量ICS-LABA不能良好控制哮喘,可处方莫米松-茚达特罗-格隆溴铵^[82-84](1, A)、倍氯米松-福莫特罗-格隆溴铵^[81](1, A)、糠酸氟替卡松-维兰特罗-乌美溴铵^[85](1, A),以及布地奈德-福莫特罗-格隆溴铵,以进一步改善症状、肺功能以及减少急性发作。

9. 生物靶向药物:已上市的治疗哮喘的生物靶向药物包括抗IgE单克隆抗体、抗IL-5单克隆抗体、抗IL-5R α 单克隆抗体、抗IL-4R α 单克隆抗体、抗TSLP单克隆抗体,这些药物主要用于重度哮喘患者的治疗(详见“八、重度哮喘”)。

10. 过敏原特异性免疫治疗(allergen specific immune therapy, AIT)^[86-87]:常用方法包括皮下免疫治疗(subcutaneous immunotherapy, SCIT)和舌下免疫治疗(sublingual immunotherapy, SLIT)。目前国内针对的过敏原主要是屋尘螨和草花粉。推荐意见 15:SCIT治疗成人哮喘可能降低ICS需求及改善哮喘相关生活质量和肺功能^[88-89](2, B)。推荐意见 16:对于屋尘螨致敏且FEV₁占预计值%>70%的成人或青少年哮喘患者,如使用低至中剂量含ICS的药物治疗后症状仍存在,可考虑添加屋尘螨SLIT,以减轻哮喘患者症状及减少ICS使用剂量^[90-91](2, B)。对于任何过敏原特异性免疫治疗,均应权衡其对个体患者的获益、潜在的不良反应风险、治疗成本与可及性。

11. 其他治疗哮喘药物:甲磺司特作为选择性辅助性T细胞2(T helper 2 cell, Th2)细胞因子抑制剂,可减少嗜酸性粒细胞浸润,减轻气道高反应性,适用于过敏性哮喘患者的治疗^[92],但目前尚需高质量的循证证据。第二代抗组胺药物(H₁受体拮抗剂)主要包括氯雷他定、阿司咪唑、氮卓司丁、特非那丁,抗组胺药物在哮喘治疗中作用较弱,主要用

于伴有变应性鼻炎的哮喘患者,不建议长期使用抗组胺药物。其他口服抗变态反应药物如曲尼司特(tranilast)、瑞吡司特(repirinast)等在哮喘中的治疗目前亦缺乏高质量的循证证据。

(四)制订治疗方案

一旦确立了哮喘的诊断,应尽早开始规律的控制治疗。对于成人哮喘患者的初始治疗,应根据患者具体情况选择合适的级别,或在两相邻级别之间先选择高级别方案,以保证初始治疗的成功率(表7),所有按需使用ICS-福莫特罗的证据和大部分维持缓解治疗的证据均来自于干粉吸入剂(DPI)装置。

目前推荐所有成人和青少年哮喘患者接受包含ICS的控制治疗,以降低重度急性发作的风险,ICS可以作为每日常规用药,在轻度哮喘患者中可采用ICS-福莫特罗按需给药。整个哮喘治疗过程中需要连续对患者进行评估、调整并观察治疗反应。控制药物的升降级应按照阶梯式方案选择(表5)。哮喘控制维持至少3个月可以考虑降级治疗,以寻求维持哮喘控制的最低有效治疗级别。

1. 第1级治疗:仅限于偶有短暂的白天症状(少于2次/月,每次持续数小时),无夜间症状及急性发作风险,FEV₁占预计值%>80%的患者。(1)推荐意见 17:推荐治疗方案:按需低剂量ICS-福莫特罗吸入剂^[93](1, A);(2)其他治疗方案:吸入低剂量ICS和按需吸入SABA^[94-95];(3)不推荐:仅使用吸入SABA、LABA、SAMA、LAMA、口服SABA、茶碱。仅使用SABA治疗的哮喘患者较使用含ICS治疗患者哮喘相关死亡风险增加^[71, 96],相关急诊及住院风险也明显增加^[97];同时在未使用ICS的情况下,常规或频繁使用LABA亦存在急性发作的风险^[98]。

对于过去一年有哮喘急性发作病史或存在任何其他急性发作或死亡的危险因素的患者,均需要每日规律使用含ICS药物。

2. 第2级治疗:(1)推荐意见 18:推荐治疗方案:首选按需使用低剂量ICS-福莫特罗,可较单用SABA明显减少哮喘中重度急性发作(1, A)^[93, 99]。运动性哮喘患者也可在运动前加用;(2)其他治疗方案:每日低剂量ICS加按需使用SABA。规律每日低剂量ICS加按需SABA是已证实的轻度哮喘治疗方案^[100]。LTRA的抗炎效果低于ICS^[101],可用于不能够或不愿意接受ICS治疗或合并变应性鼻炎、

表 7 初始哮喘治疗:成人和青少年(12岁及以上)的推荐选择

出现症状	首选初始治疗(路径1)	备选初始治疗(路径2)
哮喘症状不频繁(例如每个月少于2次)且无急性发作危险因素,包括既往1年无急性发作	按需使用低剂量 ICS-福莫特罗	任何时候使用 SABA 时需联合使用低剂量 ICS,无论是采用单一吸入装置还是分开的单药吸入装置
1个月内哮喘症状≥2次或需使用缓解药物≥2次	按需使用低剂量 ICS-福莫特罗	低剂量 ICS 联合按需 SABA;在选择该治疗方案前,应考虑每日使用 ICS 的依从性
大多数时间(例如4~5 d/周)有哮喘症状;或每周因哮喘憋醒超过1次;虽症状不频繁但存在任何急性发作或死亡的危险因素;症状感知能力差;气道呈现严重高反应性;当前暴露于季节性过敏性触发因素	低剂量 ICS-福莫特罗维持和缓解治疗	低剂量 ICS-LABA 加按需 SABA 或加按需 ICS-SABA,或中剂量 ICS 加按需 SABA,或加按需 ICS-SABA;应考虑日常维持治疗的依从性
初始的哮喘表现为重度哮喘未控制或伴有急性发作	中剂量 ICS-福莫特罗维持和缓解治疗;也可在医生的建议下短期使用 OCS	中-高剂量 ICS-LABA 联合按需 SABA 或加按需 ICS-SABA;应考虑日常维持治疗的依从性;也可能需要短期 OCS;高剂量 ICS 加按需 SABA 是另一种选择,但与 ICS-LABA 治疗相比,依从性较差
开始初始控制药物治疗之前		
记录哮喘诊断的依据		
记录患者的症状控制水平和危险因素,包括肺功能		
在目前可及的药物选择中考虑其他影响治疗的因素,包括每日使用含 ICS 药物治疗的依从性,尤其是缓解药物为 SABA 时		
选择合适的吸入装置,并确保患者可以正确使用吸入装置		
安排下一次随访		
开始初始控制药物治疗之后		
根据病情,在初诊后2~4周回访,以后每1~3个月评估患者治疗应答		
有关长期治疗和其他关键管理问题的建议,请参见表5		
经常检查依从性和吸入技术		
维持良好控制3个月后,可考虑降级治疗		

注:ICS:吸入性糖皮质激素;OCS:口服糖皮质激素;SABA:短效 β_2 受体激动剂;LABA:长效 β_2 受体激动剂

CVA、运动性哮喘、阿司匹林等药物诱发的哮喘患者初始治疗^[77, 102]。对于无间歇性哮喘症状的单纯季节性过敏性鼻炎患者(如对花粉过敏者),可在症状出现时立即开始 ICS 规律治疗或按需使用低剂量 ICS-福莫特罗,并在花粉季结束后持续治疗4周。

3. 第3级治疗:(1)推荐治疗方案:低剂量 ICS-福莫特罗复合制剂作为维持和缓解治疗(maintenance-and-reliever therapy, MART),与固定剂量 ICS-LABA 作为维持治疗或较高剂量 ICS(均 SABA 按需使用)相比,低剂量 ICS-福莫特罗 MART 减少了重度急性发作,并在相对较低的 ICS 剂量下有相似的哮喘控制水平^[103-107]。(2)其他治疗方案:低剂量 ICS-LABA 维持治疗加按需使用 SABA 或加按需使用 ICS-SABA。其他还包括增加 ICS 至中剂量,但疗效不如联合 LABA^[73, 108-109],或低剂量 ICS 联合使用 LTRA 或缓释茶碱^[80, 110]。对于合并变应性鼻炎和对屋尘螨过敏的成年患者,使用 ICS 哮喘仍未得到最佳控制,可考虑添加过敏原特异性免疫治疗(需 FEV₁占预计值%>70%)^[86-87]。

4. 第4级治疗:(1)推荐治疗方案:首选中剂量 ICS-福莫特罗 MART。对于成人和青少年患者,与

相同剂量的 ICS-LABA 维持治疗或更高剂量的 ICS 相比,ICS-福莫特罗 MART 在减少急性发作方面更有效^[108]。(2)其他治疗方案:中-高剂量 ICS-LABA 加按需使用 SABA 或按需使用 ICS-SABA,如果无法进行 MART 或者如果患者在目前的治疗方案下哮喘稳定、依从性良好且没有急性发作,则可继续使用此方案。由于 ICS 反应性存在个体差异,部分患者虽依从性良好且吸入技术正确,但在低剂量 ICS-LABA 治疗后哮喘未控制或急性发作频繁,若无法获得 MART,则可从中剂量闭合 ICS-LABA 维持加按需 SABA 的方案中获益。其他方案包括高剂量 ICS 加噻托溴铵软雾剂吸入治疗,可改善肺功能^[111],如果使用中-高剂量 ICS-LABA,哮喘仍持续性控制不佳,可考虑增加1种控制药物,如使用含 LAMA 的三联复合制剂;或根据哮喘临床表型/内型评估添加生物靶向药物;或 LTRA、缓释茶碱^[112-113];亦可中-高剂量 ICS 联合 LTRA^[114-115]或低剂量缓释茶碱^[112],但效果不如联合 LABA。

5. 第5级治疗:推荐意见 19:吸入技术正确且对第4级治疗依从性良好,仍存在持续性症状或急性发作的患者,需要转诊到哮喘专科或专家门诊进一步诊治^[24](1,D)。成人和青少年患者可考

考虑使用高剂量 ICS-LABA,但对于多数患者,增加 ICS 的剂量没有额外获益^[109, 116],且不良反应风险增加,包括肾上腺轴抑制等^[117]。故仅在使用中剂量 ICS-LABA 和(或)第三种控制药物,例如 LAMA、LTRA、缓释茶碱^[112, 115],依然无法达到良好控制时,才建议使用高剂量 ICS-LABA 3~6 个月。根据哮喘临床表型/内型评估附加药物治疗的建议如下。

(1)抗胆碱能药物:如果使用中-高剂量 ICS-LABA 不能良好控制哮喘,可以为年龄 ≥ 6 岁的患者处方附加 LAMA 的单药吸入装置^[118],或为年龄 ≥ 18 岁的患者开具三联复合制剂。在 ICS-LABA 的基础上加用 LAMA 可适度改善肺功能^[81-83, 85, 119-120],重度急性发作风险总体降低^[12, 81-82, 120]。对使用 ICS-LABA 但仍发生急性发作的患者,至少在中剂量的 ICS-LABA 不能良好控制时再考虑加用 LAMA。

(2)附加生物靶向药物治疗(按照药物全球上市顺序排列,详见“八、重度哮喘”):加用抗 IgE 治疗适用于 ≥ 6 岁中度过敏性哮喘患者以及重度过敏性哮喘患者^[121]。加用抗 IL-5、IL-5R α 治疗,适用于 ≥ 6 岁重度嗜酸性粒细胞性哮喘的患者^[121-127]。加用抗 IL-4R α 治疗,适用于 ≥ 6 岁的重度嗜酸性粒细胞性哮喘/2 型哮喘患者,或需要 OCS 维持治疗的成人或青少年^[128-131]。加用抗 TSLP 治疗,适用于 ≥ 12 岁的重度哮喘患者^[132-133]。

(3)大环内酯类药物阿奇霉素:对于使用高剂量 ICS-LABA 但哮喘症状仍持续的成人患者,可在咨询专科医生后考虑附加阿奇霉素(如口服 250~500 mg/次,每周 3 次,超适应证使用)。加用阿奇霉素可减少哮喘急性发作^[134]。加用阿奇霉素前,应检查痰液中是否存在非结核分枝杆菌,应警惕其长期使用可能导致的不良反应,应检查心电图是否有 Q-Tc 间期延长(治疗 1 个月后复查),并应考虑抗生素耐药性增加的风险^[135]。腹泻多见于口服阿奇霉素 500 mg/次,每周 3 次方案^[136]。建议阿奇霉素治疗疗程至少 6 个月,因在临床研究治疗 3 个月时未观察到明显获益^[137],该药治疗 1 年以上的获益和风险还缺乏临床研究。

(4)支气管热成形术:经支气管射频消融气道平滑肌可减少哮喘患者的支气管平滑肌数量,降低支气管收缩能力,降低气道高反应性,从而改善哮喘控制水平,提高患者生活质量,并减少相关药物的使用^[24, 138]。

(5)低剂量 OCS:对于部分重度哮喘成人患者,在吸入技术良好且高依从地进行第 5 级治疗后、症状仍然控制不佳和(或)频繁急性发作,在排除其他诱发因素和其他附加治疗(包括可获得和可负担的生物靶向药物)后才应考虑添加低剂量 OCS(≤ 7.5 mg/d 泼尼松当量)^[24],但不良反应较大^[70, 139-141]。对于 OCS 预期疗程 ≥ 3 个月的患者,应提供相关生活方式咨询、给予预防骨质疏松症及脆性骨折的相关药物^[142],亦可考虑 OCS 隔日疗法。

(五)调整治疗方案

哮喘治疗方案的调整策略主要根据症状控制水平和风险因素水平(主要包括肺功能受损程度和哮喘急性发作史)等,按照哮喘阶梯式治疗方案进行升级或降级调整,以获得良好的症状控制并减少急性发作风险。各治疗级别方案都应该按需使用缓解药物以迅速缓解症状,规律使用控制药物以维持症状的控制。多数患者的症状可在治疗数天内得到缓解,但良好控制往往需要 3~4 个月,而重度哮喘和长期未得到有效治疗的患者通常需要更长时间才能获得良好控制。

治疗方案的实施是由患者哮喘控制水平所驱动的闭环管理,必须进行持续性的监测和评估(图 2)来调整治疗方案,并逐步确定维持哮喘控制所需的最低治疗级别,保证治疗的安全性,降低医疗成本。对哮喘患者需定期评估,随访频率取决于初始治疗级别、治疗的反应性和患者自我管理能力。**推荐意见 20:**通常起始治疗后每 2~4 周需复诊,以后每 1~3 个月随访 1 次,定期指导患者正确掌握药物吸入技术有助于哮喘控制^[143](1, B)。

1. 升级治疗:当前级别的治疗方案不能控制哮喘[症状持续和(或)发生急性发作],应给予升级治疗,选择更高级别的治疗方案直至哮喘达到控制为止。升级治疗前需排除和纠正下列影响哮喘控制的因素:(1)药物吸入方法不正确;(2)患者依从性差;(3)患者持续暴露于诱发因素(如过敏原、烟草、空气污染、 β 受体阻滞剂或非甾体抗炎药[nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAID]等);(4)存在可致呼吸道症状及影响生活质量的共患疾病;(5)哮喘诊断错误等。

哮喘的升级治疗有以下 3 种方式:(1)持续升级治疗:适用于在当前级别的治疗方案不能控制的哮喘患者,且排除上述影响哮喘控制的因素后,应考虑高一级治疗方案当中的推荐方案,2~3 个月后

进行评估,如果 2~3 个月没有应答,治疗应降级至之前水平,并考虑其他附加治疗或转诊;(2)短期升级治疗:适用于部分出现短期症状加重的哮喘患者,如发生病毒性上呼吸道感染或季节性过敏原暴露时,可选用增加维持用药剂量 1~2 周的方法;(3)日常调整治疗:在布地奈德-福莫特罗或丙酸倍氯米松-福莫特罗每日维持用药的基础上,根据患者哮喘症状情况按需增加使用次数,作为抗炎缓解治疗。

2. 降级治疗:当哮喘症状得到控制并维持至少 3 个月,且肺功能恢复基本正常并维持平稳状态,可考虑降级治疗。关于降级的最佳时机、顺序、剂量等方面的研究甚少,原则上降级方法应该因人而异,主要依据患者目前治疗情况、风险因素、个人偏好等。如降级过度或过快,即使症状良好控制的患者,其发生哮喘急性发作的风险也会增加。完全停用 ICS 有可能增加急性发作的风险,糖皮质激素减量时气道高反应性测定和痰嗜酸性粒细胞计数可预测减量后症状失控的风险^[144]。既往 1 年有急性发作病史者在降级治疗时急性发作的风险增加^[145]。

降级治疗原则:(1)哮喘症状控制且肺功能基本正常并稳定 3 个月及以上,可考虑降级治疗。如存在急性发作的危险因素(详见“七、哮喘急性发作期的处理”),一般不推荐降级治疗,确需降级也应在严密的监督和管理下进行;(2)降级治疗应选择适当时机,需避开患者呼吸道感染、妊娠及旅行期等;(3)每 3 个月减少 25%~50% ICS 剂量通常是安全可行的^[146];(4)每一次降级治疗都应视为一次有可能失败的尝试,需密切观察症状控制情况、PEF 变化、危险因素等,并按期随访,根据症状控制及急性发作的频率进行评估,同时告知患者一旦症状恶化,需恢复至原来的治疗方案。降级的最佳时机、顺序及剂量等推荐意见尚缺乏循证医学依据。推荐的药物减量方案的选择通常是首先减少糖皮质激素用量(口服或吸入),再减少使用次数(由 2 次/d 减至 1 次/d),然后再减去与糖皮质激素合用的控制药物,以最低剂量 ICS 维持治疗或 ICS-福莫特罗按需治疗。

(六)针对急性发作危险因素的干预措施

部分哮喘患者即使在最高级别治疗仍有急性发作。一次急性发作会显著增加未来 1 年内再次发作的风险。临床工作中,可以通过进一步优化哮喘药物治疗方案以减少急性发作;同时,要

关注并识别具有急性发作高危因素的哮喘患者,制定相应的干预策略以减少未来急性发作的风险。

七、哮喘急性发作期的处理

哮喘急性发作是指与患者平时状态相比,哮喘症状和肺功能出现急性或亚急性恶化,通常由于暴露于外部因素(如接触过敏原、空气污染等各种理化刺激物,或各种病原体引起呼吸道感染等)和(或)含 ICS 药物突然停药或药物减量时等原因导致,少见诱因包括精神及心理因素、运动、妊娠、药物等,部分哮喘急性发作也可以在无明显诱因下发生。其特征是患者喘息、气促、胸闷、咳嗽等症状在短时间内出现或迅速加重,肺功能进一步下降,需要给予额外的缓解药物或改变常规治疗方案^[12]。哮喘急性发作多见于治疗不规范、依从性差、症状控制不佳的患者,但也可见于症状良好控制的患者^[12]。

哮喘急性发作时肺功能下降以呼气流量降低为特征,通过比较 PEF 或 FEV₁ 与发作前的变化可以评估哮喘急性发作的严重程度,哮喘急性发作前呼吸道症状加重或症状出现的频次增多可提示急性发作的发生^[12]。

哮喘急性发作的程度轻重不一,病情发展的速度也有不同,可在数小时或数天内出现,偶尔可在数分钟内危及生命。频繁的哮喘急性发作是疾病进展和肺功能下降的危险因素^[147]。**推荐意见 21:**即便轻度或良好控制的哮喘患者依然可能发生重度及导致死亡的急性发作,需避免哮喘急性发作诱因,故识别哮喘死亡高危因素非常重要,具有以下死亡高危因素的患者出现急性发作时应当尽早至医院就诊,包括:(1)曾经有需要插管和机械通气的濒死性哮喘的病史;(2)在过去 1 年中因哮喘急性发作而住院或急诊;(3)正在使用或最近刚停用 OCS;(4)目前未使用 ICS;(5)过分依赖 SABA,特别是每月使用沙丁胺醇(或等效药物)超过 1 支;(6)有心理疾病或社会心理问题,包括使用镇静剂;(7)治疗依从性差;(8)有食物过敏史;(9)合并肺炎、糖尿病、心律失常等^[12](1,D)。

急性发作严重程度的评估:应在开始治疗的同时尽快评估,进行简要病史询问,包括当前急性发作的发生时间和诱因、哮喘症状的严重程度、全身性过敏反应症状、哮喘相关死亡的危险因素、所有当前缓解及维持药物等,并根据急性发作时的症状、体格检查结果和肺功能、血氧饱和度、动脉血气

分析等实验室检查结果将患者分为轻度、中度、重度、危重(表 8)。

哮喘急性发作的治疗取决于急性发作的严重程度以及对治疗的反应。治疗的目的在于尽快缓解症状、解除气流受限、改善低氧血症,同时还需要制定长期控制治疗方案以预防再次急性发作。

(一)轻中度哮喘急性发作的处理

1.轻中度哮喘急性发作的自我处理:轻度和部分中度急性发作的哮喘患者可以通过监测症状和(或)肺功能(包括呼气峰流速仪)在家中先进行自我处理。SABA 是缓解哮喘症状最有效的药物,患者可以根据病情轻重每次使用 2~4 喷,一般间隔 4 h 重复使用,直到症状缓解,但 24 h 不超过 8~12 喷;ICS-福莫特罗复合制剂亦可缓解急性发作症状^[12, 148]。目前建议在急性发作的早期应使用 ICS 联合 SABA(包括起效迅速的 LABA)治疗^[149-150],同时增加控制药物 ICS 的剂量至少达基础剂量的 2 倍,最高剂量可用到 2 000 mg/d 二丙酸倍氯米松或等效剂量的其他 ICS 治疗。**推荐意见 22:**如使用 AIR 治疗策略时发生轻中度急性发作,早期可直接增加吸入布地奈德-福莫特罗(160/4.5 μg 规格)1~2 吸,但不要超过 8 吸/d^[151](1,D)。

后续处理:初始治疗 1~2 d 自我评估治疗反应不佳,如哮喘症状使日常活动受限或 PEF 下降>20% 达 2 d 以上,应及时到医院就诊,在医师指导下调整治疗,必要时加用 OCS 治疗,建议给予泼尼松

0.5~1.0 mg·kg⁻¹·d⁻¹或等效剂量的其他 OCS 治疗 5~7 d。经过自我处理后,即使症状缓解的患者也建议到医院就诊,评估哮喘控制状况和查找急性发作的潜在因素进一步处理,调整控制药物的使用,预防日后急性发作。

2.轻中度急性发作的医院(急诊室)处理:若患者在家中自我处理后症状无明显缓解,或者症状持续加重,应立即至医院就诊。反复使用吸入性 SABA 是治疗急性发作有效的方法^[152]。若呼吸困难显著缓解,PEF 占预计值%>60%~80%,且疗效可维持 3~4 h,可视为对初始吸入 SABA 反应良好。亦可雾化吸入 SABA 和 SAMA 雾化溶液,每 4~6 小时 1 次。建议在急性发作的早期联合使用 ICS,或 AIR 如布地奈德-福莫特罗联合制剂。

OCS 治疗:对 SABA 初始治疗反应不佳或在控制药物治疗基础上发生急性发作的患者,推荐口服泼尼松 0.5~1.0 mg·kg⁻¹·d⁻¹或等效剂量的其他 OCS 5~7 d。症状减轻后迅速减量或完全停药。

雾化吸入糖皮质激素治疗:是哮喘急性发作重要的治疗措施,对全身糖皮质激素有禁忌证的患者,如胃十二指肠溃疡、糖尿病等尤为适用,可以短期给予糖皮质激素溶液雾化吸入治疗,如布地奈德、丙酸氟替卡松等。

抗生素和抗病毒药物治疗:不支持常规使用抗生素治疗哮喘急性发作,除非存在明确的呼吸道或肺部细菌感染证据^[12]。若明确有病毒感染,应早期

表 8 哮喘急性发作时病情严重程度的分级

临床特点	轻度	中度	重度	危重
气短	步行、上楼时	稍事活动	休息时	休息时,明显
体位	可平卧	喜坐位	端坐呼吸	端坐呼吸或平卧
讲话方式	连续成句	单句	单词	不能讲话
精神状态	可有焦虑,尚安静	时有焦虑或烦躁	常有焦虑、烦躁	嗜睡或意识模糊
出汗	无	有	大汗淋漓	大汗淋漓
呼吸频率	轻度增加	增加	常>30 次/min	常>30 次/min
辅助呼吸肌活动或三凹征	常无	可有	常有	胸腹矛盾呼吸
哮鸣音	散在,呼吸末期	响亮、弥散	响亮、弥散	减弱乃至无
脉率(次/min)	<100	100~120	>120	变慢或不规则
奇脉	无,<10 mmHg	可有,10 mmHg	常有,10~25 mmHg(成人)	无,提示呼吸肌疲劳
基线支气管舒张剂治疗后 PEF 占预计值%或个人最佳值%	>80%	60%~80%	<60% 或 100 L/min 或作用时间<2 h	无法完成检测
PaO ₂ (吸空气,mmHg)	正常	≥60	<60	<60
PaCO ₂ (mmHg)	<45	≤45	>45	>45
SaO ₂ (吸空气,%)	>95	91~95	≤90	≤90
pH 值	正常	正常	正常或降低	降低

注:PaO₂:动脉血氧分压;PaCO₂:动脉血二氧化碳分压;SaO₂:动脉血氧饱和度;只要符合某一严重程度的指标≥4 项,即可提示为该级别的急性发作;1 mmHg=0.133 kPa

抗病毒治疗^[153],但需警惕抗哮喘药物和抗病毒药物之间的潜在相互作用。

经以上处理后,需要严密观察和评估患者病情,当病情持续恶化可收入院治疗。病情好转、稳定者可以离院继续治疗。急性发作缓解后,应该积极地寻找导致急性发作的原因,检查患者用药的依从性,重新评估和调整控制治疗方案。

(二)哮喘中重度急性发作的处理

中重度急性发作的患者应该按照以上轻中度哮喘急性发作的自我处理方法先进行自我处理,同时尽快到医院就诊。

1. 医院(急诊室)处理

(1)支气管舒张剂的应用:首选吸入SABA治疗。给药方式可用压力定量气雾吸入剂经储雾器给药,或使用SABA的雾化溶液经喷射雾化装置给药。两种给药方法改善症状和肺功能的作用相似^[152, 154]。初始治疗阶段,推荐间断(每20分钟1次)或连续雾化给药,随后根据需要间断给药(每4小时1次)。吸入型SABA(如沙丁胺醇或特布他林)较口服和静脉滴注起效更快、不良反应更少。对哮喘中重度急性发作或经SABA治疗效果不佳的患者可采用SABA联合SAMA溶液雾化吸入治疗。重度患者还可以联合静脉滴注茶碱类药物。一般氨茶碱剂量不超过0.8 g/d,静脉滴注过程中要密切观察心血管、胃肠道的不良反应。不推荐静脉推注氨茶碱。伴有过敏性休克和血管性水肿的哮喘患者可以肌肉注射肾上腺素治疗,但不推荐常规使用。

(2)糖皮质激素的应用:哮喘中重度急性发作应优先选择糖皮质激素雾化吸入治疗^[155],必要时使用全身糖皮质激素,尽可能在就诊1 h内给药。OCS吸收好,起效时间与静脉滴注或推注相近,推荐用法:口服泼尼松0.4~0.5 mg·kg⁻¹·d⁻¹或等效的其他OCS。重度急性发作患者或不宜口服OCS的患者,可以静脉滴注或推注,推荐用法:甲泼尼龙80~160 mg/d分次给药,或氢化可的松400~1 000 mg/d分次给药。地塞米松因半衰期较长,对肾上腺皮质功能抑制作用较强,一般不推荐使用。从静脉滴注或推注到口服的序贯疗法可减少糖皮质激素用量和不良反应,如静脉滴注或推注糖皮质激素2~3 d,继之以口服糖皮质激素3~5 d。因哮喘加重而就诊的患者应继续含ICS的治疗。

(3)氧疗:对单纯低氧血症(经皮血氧饱和度<95%)和呼吸困难的患者可给予控制性氧疗,通过

脉搏血氧仪监测血氧饱和度,使用鼻导管或者面罩吸入氧气,使患者的血氧饱和度维持在95%及以上。

(4)其他:大多数哮喘急性发作并非由细菌感染引起,应严格控制抗菌药物使用指征,除非有明确的细菌感染的证据,如发热、脓性痰及肺炎的影像学依据等。应尽量避免使用具有呼吸抑制作用的镇静催眠药物。

2. 无创或有创机械通气治疗

重或危重度急性发作的哮喘患者经过上述药物治疗,同时给予氧疗后,若临床症状和肺功能无改善甚至继续恶化,出现呼吸衰竭,应及时给予机械通气治疗,其指征主要包括:意识改变、呼吸肌疲劳、PaCO₂≥45 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)等。对部分患者可使用经鼻高流量氧疗、经鼻(面)罩无创机械通气治疗,若无改善则尽早行气管插管机械通气。药物处理同前所述。

3. 治疗评估和后续处理

经初始足量的支气管舒张剂和糖皮质激素治疗后,如果病情继续恶化需要进行再评估,考虑是否需要转入RICU治疗。如果初始治疗症状显著改善,PEF或FEV₁占预计值%恢复到个人最佳值60%以上者可离院继续治疗,PEF或FEV₁占预计值%为40%~60%者应在监护下回到家庭或社区医院继续治疗。

重度及危重度哮喘急性发作意味着既往的治疗方案不能有效地控制哮喘,或存在治疗不规范、患者依从性差等原因。患者病情缓解出院时,应对患者进行全面评估,并优化哮喘治疗方案,包括患者是否存在2型炎症、药物和吸入装置的选择、吸入装置技巧的培训、检查患者治疗依从性、制定书面的哮喘行动计划。医护人员在患者出院后的4周内进行定期随访,综合评估患者的控制水平和是否存在急性发作的危险因素,鼓励患者加强自我管理教育,直至达到良好的哮喘控制甚至“临床治愈”,降低病死率。

八、重度哮喘

(一)定义

推荐意见 23:重度哮喘(severe asthma)是指连续3个月及以上规范使用中-高剂量ICS-LABA治疗方案并且针对共患疾病和环境因素等进行处理后仍未控制,或者在高剂量ICS-LABA治疗方案降级时出现加重的哮喘(1,D)。

在重度哮喘的诊断中,应注意3个方面:(1)哮

喘的规范化治疗:包括去除危险因素、诊治共患疾病、药物选择得当,同时患者吸入技术正确、依从性好,并且坚持至少 3 个月的治疗时间;(2)吸入 ICS 剂量(与 LABA 联合使用):重度哮喘定义中强调的“中-高剂量 ICS-LABA 治疗方案”分为 3 种情况,包括吸入高剂量 ICS-LABA 治疗方案后未控制;吸入高剂量 ICS-LABA 治疗方案后得到控制,但减量为中剂量 ICS-LABA 治疗方案后出现加重或未控制;或长期规范吸入中剂量 ICS-LABA 治疗方案一直未控制;(3)未控制的判断标准:需要综合评估,包括症状控制不佳、频繁急性发作尤其是中重度急性发作、需要使用全身糖皮质激素或规范治疗后肺功能持续不能恢复或接近参考值范围。只有充分理解上述注意事项,才能完整准确诊断重度哮喘。重度哮喘约占所有哮喘患者 3%~10%^[12],中国的重度哮喘有超过 80% 患者既往一年会发生至少 1 次的急性发作,其中 64% 的患者有 2 次及以上的急性发作^[156]。

(二)评估

1. 明确哮喘诊断:重度哮喘并非哮喘重度急性发作,而是基于规范治疗,包括哮喘药物第 4 级或第 5 级治疗后病情仍未控制而做出的回顾性诊断。重度哮喘应该符合哮喘的基本诊断标准,并且需要与其他类似哮喘的疾病进行鉴别诊断,如 ABPA、嗜酸性肉芽肿性多血管炎、肺栓塞等。

2. 评估患者的依从性和吸入技术:患者是否遵医嘱按时规律使用哮喘控制药物,尤其是吸入 ICS-LABA,以及使用吸入装置的方法是否正确,是决定病情是否得到有效控制的重要因素。

3. 明确共患疾病和危险因素:重度哮喘多存在影响哮喘控制的共患疾病和危险因素,包括鼻炎、鼻窦炎、鼻息肉、声带功能不全(可诱发喉部阻塞)、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、胃食管反流病、焦虑和抑郁、持续接触过敏原等。而主动和被动吸烟以及大气污染也是导致哮喘未良好控制的重要原因。

4. 明确是否属于重度哮喘:在诊断明确、患者吸入技术良好且依从性佳、并针对共患疾病及危险因素进行了有效干预后,患者仍未达到良好控制时要考虑重度哮喘可能,尤其是出现下列任一情况者:(1)症状控制差:哮喘控制水平分级(表 4)为未控制,ACT≤19 分,或哮喘控制问卷(ACQ)≥1.5 分;(2)频繁急性发作:前一年有 2 次或以上需连续使用全身糖皮质激素的急性发作;(3)重度及危重度

急性发作:前一年至少 1 次急诊就医或住院,尤其是进入 ICU 或需要机械通气;(4)持续性气流受限:尽管给予充分的支气管舒张剂治疗,仍存在持续的气流受限(FEV_1 占预计值 % <80%, FEV_1/FVC <70%);(5)高剂量 ICS 或 OCS 可以维持控制,但只要高剂量 ICS 减量或停用全身糖皮质激素,哮喘就会加重。

5. 区分患者是否存在 2 型炎症:目前发现以 Th2、2 型固有淋巴细胞及其细胞因子 IL-4、IL-5、IL-13 等介导的 2 型炎症反应与哮喘发病密切相关。依据 2 型炎症在哮喘发病中的作用,可以分为 2 型和非 2 型哮喘。与 2 型哮喘对应的临床表型包括早发过敏性哮喘、晚发持续嗜酸性粒细胞性哮喘等,非 2 型哮喘则包括肥胖相关性哮喘等。满足下列任一指标可作为 2 型炎症的判断依据:(1)外周血嗜酸性粒细胞计数≥150/μl;(2)诱导痰嗜酸性粒细胞比例≥2.5%;(3)FeNO≥20 ppb;(4)过敏原驱动。其中嗜酸性粒细胞表型为重度哮喘中最常见表型,我国占 76.8%^[157],为减少假阴性,外周血及诱导痰嗜酸性粒细胞计数或 FeNO 的检测应在 OCS 停用至少 1~2 周后,或使用最低剂量的 OCS 情况下进行,建议可参考规范治疗前或近一年的水平,或动态观察。

(三)处理

1. 教育和管理:依从性差、吸入药物使用方法不正确是哮喘难以控制的重要因素,对于重度哮喘患者,应常规加强教育、评估和管理,目的是提高患者依从性,使患者规范用药,掌握正确的吸入技术,并自我监测病情。

2. 去除诱发因素和治疗共患疾病:过敏原持续暴露、社会心理因素及共患疾病的存在是哮喘难以控制的重要因素。治疗重度哮喘,首先要识别诱发因素,并避免接触过敏原及诱发因素如吸烟等。对于存在心理因素、鼻窦炎、胃食管反流病或阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征等共患疾病者应给予积极有效的治疗。

3. 药物治疗:可用于重度哮喘治疗的药物包括 ICS、LABA、LTRA、LAMA、生物靶向药物、缓释茶碱、低剂量阿奇霉素和 OCS 等(除生物靶向药物之外的药物,详见“六、哮喘慢性持续期的治疗”)。

重度哮喘通常需要使用中-高剂量 ICS,如:二丙酸倍氯米松≥1 000 μg/d[标准颗粒氢氟烷烃抛射剂(HFA)]或≥400 μg/d(超细颗粒 HFA)、布地奈德≥800 μg/d(DPI,等同于国内输出剂量的 640 μg/d)、

丙酸氟替卡松 $\geq 500 \mu\text{g}/\text{d}$ (DPI),高剂量 ICS 仅建议 3~6 个月短程使用,在中-高剂量 ICS-LABA 仍未达到良好控制的基础上可添加 LAMA 治疗或者更换为闭合三联药物进一步改善哮喘控制^[85]。

在中-高剂量 ICS-LABA 或者联合 LAMA 依然未达到哮喘控制的重度哮喘患者,可根据 2 型炎症特点及共病等情况选择合适的生物靶向药物,以减少重度哮喘的急性发作,改善症状,减少全身糖皮质激素的使用,并可提升患者的肺功能。目前临床应用的主要生物靶向药物如下(按照药物全球上市顺序排列)。

(1)抗 IgE 单克隆抗体:该药能够特异地与游离 IgE 的 Fc 段结合,阻断 IgE 与肥大细胞、嗜碱性粒细胞等靶细胞的 Fc ϵ RI 受体结合,从而抑制 IgE 介导的肥大细胞和嗜碱性粒细胞的活化和脱颗粒。用于吸入中-高剂量 ICS,并联合 LABA、LAMA 等其他控制药物治疗后,症状仍未控制,且血清总 IgE 水平增高的中重度过敏性哮喘。基于患者血清总 IgE 水平和公斤体重,根据计量表计算出相应的治疗剂量及使用频率,每次皮下注射 75~600 mg,每 2~4 周给药 1 次。抗 IgE 单克隆抗体治疗的起效时间目前没有较肯定的证据,一般至少使用 12~16 周后再评估其疗效^[158]。抗 IgE 单克隆抗体治疗可改善重度哮喘患者的症状、肺功能和生活质量,减少 OCS 和急救用药,降低哮喘严重急性发作率^[121]。中国上市后大型真实世界研究提示 16 周治疗应答率超 70%,90% 以上患者未发生哮喘急性发作^[159]。其安全性良好,常见不良反应为发热、头痛、注射部位局部反应,据报道大约 0.2% 患者注射后出现过敏反应^[160]。

(2)抗 IL-5 单克隆抗体^[126]:该药特异性结合 IL-5,阻断 IL-5 信号通路,抑制体内的嗜酸性粒细胞的生物活性并使其数量降低至正常水平,从而控制嗜酸性粒细胞所介导的炎症,改善气道组织损伤及气道重塑等。抗 IL-5 治疗可以减少重度哮喘患者的哮喘急性发作 50% 以上,减少 68% 的急诊就诊或住院率^[161],减少 OCS 剂量,改善哮喘控制和肺功能,提高患者生活质量等^[161-163]。国内数据提示其可以减少 65% 的哮喘急性发作和 70% 的急诊或住院事件^[164]。推荐抗 IL-5 单克隆抗体用于外周血嗜酸性粒细胞计数 $\geq 150/\mu\text{l}$ 或 $\geq 300/\mu\text{l}$ 的重度哮喘患者^[12]。

(3)抗 IL-5R α 单克隆抗体^[121, 126]:该药直接靶向结合嗜酸性粒细胞表面 IL-5R α ,阻断 IL-5 与受体

结合,并结合自然杀伤细胞,通过抗体依赖性细胞介导的细胞毒性作用快速诱导嗜酸性粒细胞凋亡^[165]。抗 IL-5R α 单克隆抗体用于重度嗜酸性粒细胞性哮喘,可快速并显著降低外周血、痰及组织嗜酸性粒细胞计数,患者症状快速改善,降低年急性发作率达 74%,实现肺功能改善和提升,提高生活质量^[166-167],同时显著减少 OCS 及 ICS-LABA 等背景用药的剂量^[168-171],可实现较高“临床治愈”^[172-173]。对于外周血嗜酸性粒细胞计数 $\geq 150/\mu\text{l}$ 的重度哮喘患者,可以推荐使用抗 IL-5R α 单克隆抗体治疗^[12, 121],对于合并持续气流受限、CRSwNP 或使用 OCS 维持治疗、既往急性发作频繁的患者疗效显著^[168, 170-171]。

(4)抗 IL-4R α 单克隆抗体^[130]:该药与 IL-4R α 结合,同时阻断 IL-4 和 IL-13 信号通路,抑制气道炎症,降低 FeNO、痰嗜酸性粒细胞和 IgE 水平,还可显著减少黏液堵塞和气道重塑,同时改善肺通气和气道功能^[128, 174-175]。治疗后患者急性发作率降低 47.7%~59%,在外周血嗜酸性粒细胞计数 $\geq 300/\mu\text{l}$ 的患者中急性发作率降低 71%;同时可改善症状和肺功能,减少 OCS 用量^[128, 176]。该药推荐用于控制不佳的重度哮喘患者,其 2 型炎症生物标志物高于特定水平(如外周血嗜酸性粒细胞计数 $\geq 150/\mu\text{l}$ 且 $\leq 1\ 500/\mu\text{l}$;或 FeNO ≥ 25 ppb);或需要 OCS 进行维持治疗的哮喘患者^[128-129, 177]。在外周血嗜酸性粒细胞计数 $\leq 1\ 500/\mu\text{l}$ 的情况下,如患者嗜酸性粒细胞计数或 FeNO 越高,或者 2 个及以上 2 型炎症生物标志物均升高,则获益更多^[177]。抗 IL-4R α 单克隆抗体可同时治疗重度哮喘患者其他 2 型炎症共病,包括慢阻肺病、中重度特应性皮炎、CRSwNP、嗜酸性食管炎。

(5)抗 TSLP 单克隆抗体:TSLP 来源于上皮细胞,目前被认为是哮喘 2 型炎症的上游关键细胞因子。抗 TSLP 单克隆抗体分别减少非 2 型和 2 型重度哮喘患者 30%~40% 和 60%~70% 哮喘急性发作,可改善生活质量、肺功能和症状^[132-133]。哮喘患者基线血嗜酸性粒细胞计数和 FeNO 越高,抗 TSLP 单克隆抗体的临床疗效越好^[12]。抗 TSLP 单克隆抗体可改善重度哮喘合并 CRSwNP 患者生活质量^[178]。

抗 IL-5 单克隆抗体、抗 IL-5R α 单克隆抗体、抗 IL-4R α 单克隆抗体、抗 TSLP 单克隆抗体均安全性良好,需关注的不良反应为注射部位反应和较罕见的过敏反应。

推荐意见 24:对 2 型炎症生物靶向药物治疗反

应良好的重度哮喘患者,可以优先考虑减少和停止 OCS 维持治疗,酌情减少 ICS-LABA 维持剂量,但不应停止 ICS-LABA 的维持治疗^[12](1,A)。同时每 3~6 个月对哮喘患者进行疗效、不良反应及患者喜好等评估,也可对哮喘良好控制的患者减少维持用药。三联药物维持者,可先减少 LAMA,若患者在减药后未能达到哮喘控制,则恢复原来的维持用药。

如患者对于生物靶向药物治疗反应不佳或者患者无 2 型炎症特征,则需在停止原有生物靶向药物的基础上进一步评估以及明确是否诊断错误或者存在共病未控制,再次评估吸入依从性、吸入技术以及过敏原和危险因素是否控制。**推荐意见 25:**对于规范治疗后哮喘症状仍然不能控制的第 5 级治疗的成人哮喘患者,如心电图检查明确无 Q-Tc 间期延长,可尝试联合口服低剂量阿奇霉素治疗,并 1 个月后复查心电图,如口服阿奇霉素 250~500 mg/次,每周 3 次,治疗 26~48 周,可以减少哮喘急性发作^[134, 179](2,A)(详见“六、哮喘慢性持续期的治疗”)。对于大剂量 ICS 维持治疗再联合其他控制药物,并且使用生物靶向药物仍未控制者,或反复急性发作者,可加用低剂量 OCS 作为维持用药,推荐初始剂量:口服泼尼松 0.4~0.5 mg·kg⁻¹·d⁻¹,当哮喘症状控制并维持一段时间后,逐渐减少 OCS 剂量,并确定最低维持剂量(一般≤7.5 mg/d)长期口服治疗,亦可考虑 OCS 隔日疗法,并使用药物预防骨质疏松。此外,如之前未用抗 TSLP 或抗 IL-4Rα 治疗,也可尝试转换为抗 TSLP 治疗或抗 IL-4Rα 治疗,IL-4Rα 治疗需为 OCS 维持治疗的患者。

推荐意见 26:支气管热成形术治疗适用于尽管采用优化哮喘治疗方案并转诊至重度哮喘专科中心,但哮喘仍无法控制的成年患者,或无法获得或无指征进行生物靶向药物治疗的成年患者^[24, 138, 180](2,A)。此项操作需在有资质的医院开展,同时需注意其并发症的发生。

对于重度哮喘患者,建议多学科联合随访评估患者的诊治情况,并及时停止无效的附加治疗,但是不能停用 ICS。

九、不典型哮喘

(一)CVA

CVA 是指以慢性咳嗽为唯一或主要临床表现,无明显喘息、气促等症状,但存在气道高反应性的一种不典型哮喘^[27]。国内外多项研究结果显示,

CVA 是成人慢性咳嗽的常见病因^[181-184],国内多中心调查结果显示其占慢性咳嗽病因的三分之一^[181]。CVA 的主要表现为刺激性干咳,部分存在季节性变化。咳嗽通常较剧烈,夜间或凌晨咳嗽为其重要特征^[185]。患者咳嗽剧烈时可伴有呼吸不畅、胸闷、呼吸困难等表现。CVA 患者常伴发变应性鼻炎。上呼吸道感染、异味、油烟、冷空气容易诱发或加重咳嗽,但此临床特点不具诊断价值^[186]。

支气管激发试验阳性是诊断 CVA 最重要的条件,但临床上亦要注意假阳性和假阴性的可能,需结合治疗反应,抗哮喘治疗有效才能确诊^[27, 76]。近半数 CVA 患者存在小气道功能下降^[187]。绝大部分 CVA 患者诱导痰嗜酸性粒细胞计数增多,少部分显著增多,但总体增多比例低于典型哮喘^[188]。诱导痰嗜酸性粒细胞计数较高者发展为典型哮喘的概率更高。FeNO 与诱导痰嗜酸性粒细胞计数显著相关,FeNO 增高提示诱导痰嗜酸性粒细胞计数增多,但 FeNO 检测正常不能排除气道嗜酸性粒细胞增多^[61]。慢性咳嗽患者诱导痰嗜酸性粒细胞计数增多或 FeNO 增高提示 CVA 的可能^[189]。嗜酸性粒细胞性支气管炎有与 CVA 类似的临床表现、气道炎症和糖皮质激素治疗反应,但无气道高反应性^[61, 189]。某些气道内疾病如肿瘤、支气管结核及胃食管反流病有时亦存在反复咳嗽症状,可能会误诊为 CVA,临床上需注意鉴别。

推荐意见 27:CVA 的治疗原则与典型哮喘相同,大多数患者 ICS 或 ICS-LABA 治疗有效,推荐 ICS-LABA 作为首选药物,治疗时间在 8 周以上^[12, 27](1,B)。因部分患者停药后容易复发或治疗反应不佳,这些患者需要更长期的治疗。LTRA 治疗有效,能够减轻患者咳嗽症状、改善生活质量并减缓气道炎症^[27, 190]。中医认为 CVA 与风邪犯肺、肺气失宣有关,治疗宜疏风宣肺、止咳利咽,采用苏黄止咳胶囊治疗有一定效果^[27, 191]。对于治疗反应不佳的患者,应评估诊断的准确性、治疗依从性、吸入技巧、环境暴露因素、并发症和气道炎症水平等^[192]。**推荐意见 28:**CVA 存在不同分子内型与治疗反应^[182],对于治疗反应不佳且气道炎症严重的 CVA 患者,可以考虑升级治疗,如加用 LTRA 治疗,或短期使用 OCS(泼尼松 10~20 mg/d 或等效剂量的其他 OCS, 3~5 d)^[193-194](2,D)。在缺乏支气管激发试验检查条件的单位,对于伴有夜间咳嗽或干咳,FeNO 增高或痰嗜酸性粒细胞计数增多的慢性咳嗽患者,可按 CVA 进行经验性治疗^[61, 182]。

咳嗽优势型哮喘(cough predominate asthma, CPA)与CVA类似,以慢性咳嗽为主要症状,但CPA伴有一过性或轻度喘息和(或)呼吸困难,且部分患者肺功能有明显下降。我国《咳嗽的诊断与治疗指南(2021)》将CVA、CPA统称为“咳嗽型哮喘”^[27]。CPA患者咳嗽敏感性显著高于典型哮喘患者,因此对CPA患者进行临床评估时不应仅关注喘息、呼吸困难等症状,亦要关注咳嗽与咳嗽敏感性^[195]。CPA的治疗原则与典型哮喘相同,治疗反应不佳者,应全面评估哮喘咳嗽相关的诱发因素、共患疾病及气道炎症等。

(二)CTVA

CTVA是指胸闷作为唯一或主要症状,无喘息、气促等典型哮喘的症状和体征,同时具备可变的 airflow受限客观检查中的任一条,除外其他疾病所引起的胸闷,抗哮喘治疗有效^[50, 151, 196]。CTVA的治疗原则同典型哮喘^[197]。参照哮喘指南推荐的阶梯式治疗方案^[151],CTVA初始治疗根据患者胸闷发作的具体情况选择合适的级别^[50]。根据哮喘控制水平调整治疗方案^[28],若采用该级治疗方案不能控制CTVA,则应升级治疗方案,直至达到良好控制为止;若CTVA症状良好控制且肺功能基本正常3个月及以上者,则可考虑降级治疗。

(三)隐匿性哮喘

隐匿性哮喘指无反复哮喘、气促、胸闷或咳嗽的表现,但长期存在气道高反应性者;此时患者气道已存在慢性炎症改变,FeNO也可高于参考值范围^[198]。随访发现有14%~58%的无症状但存在气道高反应性者可发展为有症状的哮喘^[199-200]。只有少数隐匿性哮喘患者自愈;大多数隐匿性哮喘患者持续存在气道高反应性和气道炎症^[201]。

十、特殊类型哮喘及哮喘的某些特殊问题

(一)真菌致敏性哮喘(asthma associated with fungal sensitization, AAFS)

常见导致哮喘的致敏真菌包括曲霉属、白色念珠菌、枝孢菌属、交链孢属等^[202]。真菌又可分为耐热型(如曲霉菌、青霉菌、念珠菌等)和非耐热型(如链格孢菌、枝孢菌等)。ABPA与AAFS关系密切。国外曾提出真菌致敏性重度哮喘的概念^[203]。真菌致敏性重度哮喘和ABPA可能是真菌致敏不同阶段的表现,并非所有曲霉菌致敏的哮喘患者都符合ABPA的临床诊断标准^[204]。真菌致敏性重度哮喘可能是ABPA发展的前期。

在治疗方面,首先需脱离真菌致敏环境,并给

予规范的抗哮喘治疗。**推荐意见 29:**OCS为AAFS目前的一线治疗药物。有研究表明,中剂量OCS治疗ABPA的效果与高剂量相同,但不良反应更少^[27]。伊曲康唑或其他唑类如伏立康唑、泊沙康唑等抗真菌药物可减少真菌定植及负荷、减轻气道炎症反应,并减少全身糖皮质激素的用量^[179],可用于病情加重或需要长期使用OCS的患者(1,D)。但其使用条件及临床效果需要进一步研究。**推荐意见 30:**近来有研究显示抗IgE单克隆抗体、抗IL-5单克隆抗体、抗IL-5R α 单克隆抗体、抗IL-4R α 单克隆抗体等生物靶向药物治疗,可减少AAFS急性发作、改善症状及肺功能、提高生活质量,但尚需大样本试验以进一步确定其有效性和安全性^[205-208](1,B)。

(二)围手术期哮喘管理

围手术期是指从患者决定接受手术治疗开始,到手术治疗直至基本康复,约在术前5~7 d至术后7~12 d。围手术期哮喘管理目标:降低围手术期哮喘急性发作风险,降低麻醉、手术操作导致气道不良事件的风险。

1. 术前准备:完整的术前评估与准备及哮喘的良好控制是保证围手术期安全的关键。评估应包括症状评估及围手术期急性发作风险评估。对于择期手术,哮喘评估应至少在术前1周进行^[209]。哮喘症状未控制及近期发生过急性发作的哮喘患者,其围手术期发生支气管痉挛的风险增高^[209]。围手术期哮喘患者推荐常规行肺功能检查,尤其对于症状未控制的哮喘患者^[209]。所有哮喘患者择期手术应在达到良好哮喘控制后进行^[12];术前呼吸优化训练可减少术后肺部并发症的发生风险,包括戒烟、规律运动、加强呼吸肌训练等^[12]。对于急诊手术,则应充分权衡患者可能存在的气道风险与手术必要性。所有哮喘患者术前进行充分系统的治疗可降低术后肺部并发症的发生风险^[210-211]。静脉滴注或推注糖皮质激素可能更适合于急诊手术患者^[209]。

2. 术中管理:神经肌肉阻滞剂是最常见诱发过敏反应的药物^[212],如阿曲库铵、米库溴铵等,均可诱导组胺释放效应;而罗库溴铵和琥珀酰胆碱不易诱导该效应,适用于哮喘患者快速气管插管^[213-214]。七氟醚作为吸入性麻醉诱导剂,其耐受性良好且具有支气管舒张作用^[215]。

3. 术后管理:术后良好的镇痛、加强呼吸训练、控制胃食管反流等有助于减少哮喘急性发作风

险^[216-217]。无创正压通气可能使气管拔管后持续气道痉挛的哮喘患者获益^[218]。

(三) AIA

应用某些药物而引起的哮喘急性发作,称为药物诱发性哮喘。常见的药物包括 NSAID,其他药物还有降压药、 β 受体阻滞剂、抗胆碱药、抗生素和某些生物制剂^[12]。哮喘患者如对以阿司匹林为代表的 NSAID 不耐受,可在服用药物数分钟或数小时后诱发哮喘急性发作,称为 AIA^[12]。妊娠期尤其妊娠后期使用治疗剂量的阿司匹林可增加出生后儿童期哮喘的发生风险^[219]。

近 40% 的 AIA 患者存在慢性鼻炎、鼻息肉、副鼻窦炎及嗅觉异常。AIA 的典型临床表现:在服用阿司匹林等 NSAID 药物 10~120 min 后出现严重的哮喘急性发作,常伴有发绀、结膜充血、大汗淋漓、端坐呼吸、烦躁不安或伴咳嗽^[12]。目前诊断基本依据患者病史以及阿司匹林或其他 NSAID 的激发试验,包括口服阿司匹林和吸入赖氨酸-阿司匹林激发试验^[220],但因其可诱发严重的支气管痉挛,必须由经验丰富的医务人员具备一定抢救条件下进行。

推荐意见 31: 预防 AIA 最有效的方法是避免再次应用阿司匹林,对于需高剂量 ICS 控制哮喘症状,或常规治疗难以改善鼻部炎症和息肉病变,或因其他疾病而需服用阿司匹林的 AIA 患者,可考虑进行脱敏治疗^[221] (2, B)。有研究表明,抗 IgE 单克隆抗体对 AIA 有效^[222]。控制鼻部疾病、LTRA 治疗均有助于 AIA 症状的改善。当临床需要使用 NSAID 药物时,可考虑使用环氧化酶 2 抑制剂^[223]。

(四) 妊娠期和围月经期哮喘

1. 妊娠期哮喘

妊娠期哮喘是指女性妊娠期间出现的哮喘。约 4%~8% 孕妇患哮喘^[224]。1/3 女性哮喘患者因妊娠而哮喘加重,病情加重可发生于妊娠期间的任何时间,多集中在妊娠中晚期^[225]。妊娠年龄大、肥胖、吸烟、经产妇、焦虑抑郁、中重度哮喘会增加妊娠期哮喘急性发作的风险^[226]。其他妊娠期哮喘急性发作的风险因素包括患者用药依从性差、呼吸道病毒感染、妊娠期体重增长过快等^[225, 227]。合并哮喘的孕妇较未合并哮喘孕妇出现妊娠并发症的风险更高,包括先兆子痫、早产、围产期死亡,婴儿会出现低出生体重、宫内生长受限、先天性畸形^[228-229]。以上妊娠并发症的发生与哮喘未控制显著相关,哮喘良好控制有利于改

善妊娠结局^[230]。然而,目前妊娠期哮喘的控制管理现状不容乐观。

妊娠期哮喘治疗原则与典型哮喘相同。推荐使用吸入的药物,可减少药物的全身作用及对胎儿的影响。妊娠期哮喘治疗药物的安全性评估还需要考虑其对胎儿或新生儿的潜在不良结局及其安全等级^[231-232]。

(1) ICS 如布地奈德为 B 级,而其他药物如氟替卡松、倍氯米松、糠酸莫米松、环索奈德则为 C 级^[12, 233]。妊娠哮喘患者通常可以选择布地奈德、倍氯米松、氟替卡松,但若哮喘患者在妊娠前已通过其他 ICS (例如环索奈德、莫米松) 得到良好控制,则无需改变治疗。

(2) 全身糖皮质激素均为 C 级药物^[231, 233],但泼尼松龙和甲泼尼龙不易通过胎盘,而可的松、氢化可的松、泼尼松、曲安奈德则易于通过胎盘。需要警惕糖皮质激素有轻度增加胎儿唇腭裂的风险。腭形成在胎儿 12 周时完成,之后使用糖皮质激素相对安全。临床应用时应当充分权衡疾病恶化导致母婴死亡与胎儿致畸的潜在风险之间的平衡。

(3) 吸入支气管舒张剂中的沙丁胺醇、福莫特罗和沙美特罗被评为 C 级^[233-236]。

(4) LTRA, 如孟鲁司特和扎鲁司特,均显示未增加不良妊娠结局,评定为 B 级^[237]。

(5) 生物靶向药物如目前全球上市的抗 IL-5 单克隆抗体、抗 IL-5R α 单克隆抗体、抗 IL-4R α 单克隆抗体、抗 TSLP 单克隆抗体在动物研究中显示无不良妊娠结局,但缺乏真实世界数据^[238-239]。抗 IgE 单克隆抗体在真实世界研究中未见增加不良妊娠结局^[238-240]。

(6) 口服抗组胺药中 B 级药物包括扑尔敏、苯海拉明、西替利嗪、氯雷他定、卢帕他定、左西替利嗪。地氯雷他定和非索非那定评为 C 级^[232, 241-244]。

妊娠期哮喘治疗过程中应持续对孕妇和胎儿进行评估、调整并观察治疗反应^[231]。药物升级按照阶梯式方案选择,而降级治疗应在分娩后再考虑,不应在准备妊娠或妊娠期间停止 ICS^[225]。不建议妊娠期新增过敏原特异性免疫治疗和抗 IgE 单克隆抗体治疗^[231]。对妊娠期哮喘急性发作的治疗和处理与典型哮喘患者大致相同,应尽早开始^[225]。妊娠期哮喘急性发作时,咳嗽、胸闷、气短、喘息或 PEF 下降 20%,胎动减少以及血氧饱和度 <95% 时,应立即每 20 分钟吸入 2~4 吸沙丁胺醇,观察 1 h,无改善需立即就诊;对中至重度急性发作的妊娠期哮

喘患者要进行生命体征的监护,产科医生也应参与监护胎儿的生命体征;孕妇可予以吸氧处理,血氧饱和度需要维持在 95% 及以上^[231]。预防孕妇和胎儿缺氧、缓解气道痉挛是在处理妊娠期哮喘重度急性发作时首要考虑的问题。若哮喘急性发作严重,可考虑终止妊娠。哮喘良好控制是减少母体和胎儿风险的保证。

妊娠期哮喘的全程化管理可以减少哮喘症状波动或急性发作给孕妇和胎儿带来的不良影响。管理包括:①加强妊娠期哮喘患者教育:戒烟、控制妊娠期体重增长速度及幅度、提高用药依从性、正确使用药物方法;②评估和监测哮喘病情:监测 PEF 变异率;③控制哮喘加重因素,避免接触诱发因素,戒烟、避免接触过敏原、预防呼吸道感染等^[245];④以 FeNO 指导用药的妊娠期哮喘管理方式,可预防后代学龄前期哮喘的发生^[246]。有研究建议,当 FeNO>29 ppb 时,增加 ICS 剂量;当 FeNO<16 ppb 时,减少 ICS 剂量;当 FeNO 不增高时,使用 LABA 联合最小剂量 ICS 控制症状^[247]。

2. 围月经性哮喘(perimenstrual asthma, PMA)

PMA 是指女性哮喘急性发作与其月经周期有关,在月经周期经前或经期出现哮喘症状加重或肺功能下降,而经期后逐渐缓解的现象^[248]。PMA 分为经前期哮喘和月经期哮喘。前者为黄体期哮喘症状加重,月经来潮后症状自行缓解;后者指月经来潮第一天时哮喘症状加重。其临床表现均为围月经期的哮喘周期性发作或咳嗽、气喘、胸闷、呼吸困难加重^[249],需加用支气管舒张剂。约 20% 的女性在围月经期哮喘加重^[12],与重度哮喘或难治性哮喘相关。凡在月经前后出现规律性哮喘发作,且排除其他原因引起的喘息即可诊断。

PMA 治疗原则与典型的哮喘类似,患者在月经周期更需积极抗哮喘治疗。PMA 患者在常规哮喘治疗基础上,增加口服避孕药和(或)LTRA 可潜在获益^[250]。经前期哮喘患者,可在周期性哮喘急性发作前数天口服预防药物,如酮替芬(1 mg/次,2 次/d)或孟鲁司特(10 mg/次,1 次/d);月经期哮喘患者,月经来潮前适时使用黄体酮肌内注射,可防止黄体酮水平的突然下降;对存在经前期焦虑的患者可酌情使用炔雌雄烯啶。

(五)哮喘合并变应性鼻炎/慢性鼻窦炎

哮喘患者常合并其他过敏性疾病,常见的包括变应性鼻炎^[251]和慢性鼻窦炎^[252]。有研究显示 40% 的变应性鼻炎患者可合并哮喘^[253]。慢性鼻窦炎是

鼻窦黏膜的慢性炎症,病程超过 12 周,临床上可分为两种类型:慢性鼻窦炎不伴鼻息肉(chronic rhinosinusitis without nasal polyps, CRSsNP)和慢性鼻窦炎伴鼻息肉(chronic rhinosinusitis with nasal polyps, CRSwNP)^[254]。30%~70% 的 CRSwNP 患者合并哮喘^[252]。鼻息肉的存在与哮喘严重程度有关,合并 CRSwNP 也与更严重的哮喘相关^[255]。

哮喘合并变应性鼻炎/慢性鼻窦炎的症状随季节或环境接触过敏原的变化而变化。因上下气道炎性反应具有相似性并相互影响,重度哮喘患者应考虑行上呼吸道检查。对于哮喘合并慢性鼻窦炎的患者,鼻内窥镜检查(或)鼻窦 CT 可发现鼻窦炎是否伴有鼻息肉。在重度哮喘中,合并鼻息肉可能有助于生物靶向药物的选择。**推荐意见 32:**使用抗 IgE 单克隆抗体、抗 IL-5 单克隆抗体、抗 IL-5R α 单克隆抗体、抗 IL-4R α 单克隆抗体治疗重度哮喘合并 CRSwNP 可能获益^[256](1, B)。哮喘合并变应性鼻炎/CRSwNP 患者使用抗 IgE 单克隆抗体治疗,应按照哮喘适应证及剂量进行用药。

(六)哮喘合并慢阻肺病(asthma-COPD overlap, ACO)

ACO 定义为具有持续气流受限并同时具有哮喘和慢阻肺病临床特征,在哮喘患者中 ACO 的比例为 15%~30%^[257-258]。在临床上有长期哮喘病史的成人可能会出现持续性气流受限,使得与慢阻肺病难以区分;另一方面,既往诊断慢阻肺病的患者在给予速效支气管舒张剂后,存在与哮喘类似的气流受限可逆性。

目前 ACO 尚无公认的诊断标准,符合如下特征的患者需考虑 ACO 诊断:(1)已诊断慢阻肺病的患者,如存在可逆的气流受限(吸入支气管舒张剂后 FEV₁ 改善率 $\geq$ 12%,且绝对值升高 $\geq$ 200 ml)、FeNO 增高、诱导痰嗜酸性粒细胞计数增多、既往有哮喘病史,需考虑 ACO 诊断;**推荐意见 33:**已诊断哮喘的患者,经过 3~6 个月规范治疗后,仍然存在持续气流受限(吸入支气管舒张剂后 FEV₁/FVC<70%),存在有害气体或物质暴露史(吸烟或既往吸烟 $\geq$ 10 包年),高分辨率 CT 判断存在肺气肿以及肺功能检查弥散功能下降,需考虑 ACO 的诊断^[12](1, D)。ACO 的初始启动治疗应按哮喘治疗的方式进行。ICS 的起始剂量应为低-中剂量,具体用量取决于症状和不良反应的风险;同时辅以 LABA,可添加 LAMA。由于 ACO 患者具有哮喘特征,因此不能在未使用 ICS 的情况下单独应用 LABA 和(或)LAMA。

ACO 的治疗推荐联合应用 ICS-LABA-LAMA, 同时应包括戒烟、肺康复、疫苗接种、共患疾病的治疗等措施。

十一、哮喘的管理、患者教育、预防

哮喘的管理、患者教育、预防是哮喘防治工作重要的组成部分,旨在提升治疗效果、减少急性发作、提高患者生活质量。

(一)哮喘的管理

尽管哮喘尚不能根治,但通过有效的管理可使哮喘病情得到理想的控制甚至“临床治愈”。哮喘管理的长期目标是:(1)达到良好的症状控制并维持正常活动水平;(2)最大程度降低急性发作、持续性气流受限、药物不良反应和哮喘相关死亡的未来风险^[12]。**推荐意见 34:**在与患者制定哮喘管理的共同目标时,要考虑到不同的医疗制度、药物的可及性、文化差异、个人喜好等因素(1,D)^[12]。对于哮喘患者的管理应该基于控制水平,形成一个持续评估、调整治疗、监测治疗反应的循环过程。在选择治疗方案和监测治疗反应时,应兼顾哮喘控制的两个方面(即症状控制和未来风险),同时对于哮喘药物治疗再评估,达到“整体控制”(overall control)或“临床治愈”。

(二)哮喘患者的教育

对哮喘患者的教育必须成为医患之间(包括家属)的重要组成部分。通过开展患者教育活动,可提高患者对哮喘的认识和对治疗的依从性,增强自我监测和管理能力,减少急性发作、住院率及病死率,提高生活质量^[259-261]。对患者的教育应包括以下几点。

1. 用药依从性和正确使用吸入装置的指导和培训:依从性高低与哮喘的转归密切相关,依从性提高可显著改善哮喘控制水平^[262-264]。可通过选择正确的药物如由医生和患者共同决策药物/剂量的选择,尽量选择长效制剂,加强患者自我管理、制订书面治疗计划,完善教育和管理结构等方面提高哮喘患者治疗的依从性。正确掌握吸入装置技巧对哮喘控制十分重要,医生、临床药师或护士应当以实物正确演示每一种所处方的吸入装置的使用方法,尽量选择一种装置兼顾 MART,随时评估患者吸入装置的应用情况,反复对患者进行吸入技术教育可提高正确利用率。

2. 哮喘常识教育:包括哮喘的诊断、基本治疗原则、缓解药物与控制药物的差别(不主张单独使用 SABA)、潜在的药物不良反应(特别是全身糖皮

质激素)、预防症状及急性发作、如何认识哮喘加重,应该采取什么措施、何时/如何寻求医疗服务、治疗共患疾病。通过建立伙伴关系、选择适应患者对健康知识的认知的传授内容和方式、充分讨论患者关心的问题来形成共同目标,有助于提高常识传授的效果。

3. 病情自我监测和管理^[265]:控制哮喘的关键环节是患者的自我管理,由健康教育团队(包括医生、临床药师和护士)有效指导的哮喘自我管理可大大降低哮喘的致残率^[12, 266-268]。应制定包括自我监测,对治疗方案和哮喘控制水平进行周期性评估,在症状和 PEF 提示哮喘控制水平变化时如何及时调整治疗方案以达到并维持哮喘控制,如何及时接受治疗等内容的哮喘行动计划;正确使用呼气峰流速仪和准确记录哮喘日记是哮喘患者自我管理的重要内容之一。

4. 随访:医务人员应定期对哮喘患者进行随访,包括患者主动按医嘱定期门诊随访,或医生通过电话进行随访,可减少门诊就诊的次数,降低再住院率。

5. 应用物联网、人工智能等技术:是管理哮喘患者很好的途径和方法,如应用远程视频、网络、APP 等开展多种形式的教育,使用家用智能肺功能测定、智能用药监测设备等,帮助哮喘患者进行自我病情监测和用药管理,可显著改善患者的症状控制水平和预后^[269]。

(三)哮喘的预防

1. 饮食营养调节:(1)妊娠期的饮食:没有确凿证据表明在妊娠期间摄入特定食物会增加患哮喘的风险^[270-271],故不建议为预防过敏或哮喘在妊娠期间改变饮食。(2)妊娠期肥胖和体重增加:有数据表明妊娠期肥胖和体重增加会增加儿童哮喘的风险^[272],但由于目前没有明确的共识,并不提倡未经专业指导的妊娠期减重。(3)母乳喂养:婴幼儿抵抗力差,易发生感染和变态反应性疾病,提倡母乳喂养婴儿,母乳喂养能降低儿童喘息发生率^[273]。(4)维生素 D:多项临床研究和荟萃分析结果提示,妊娠期补充维生素 D,可以降低儿童喘息的发生^[274]。

2. 避免或减少过敏原接触:避免过敏原暴露是哮喘预防的关键。北方地区花粉季节时外出应戴口罩。尘螨暴露与哮喘发生密切相关,应注意室内通风,勤洗床套被褥。对猫毛狗毛过敏者不养宠物。

3. 避免使用可能诱发哮喘的药物:常见的药物以阿司匹林为代表的NSAID药物。

4. 避免污染物暴露:产前产后暴露于烟草以及二氧化氮、二氧化硫、细颗粒物等交通相关的空气污染物会增加哮喘的发生风险、加重哮喘症状^[275]。

5. 微生物:“卫生假说”指过敏性疾病发病率增加,与幼年时感染率降低有关,近期提出的“微生物群落假说”和“生物多样性假说”表明微生物群可能有利于哮喘的预防^[276]。研究表明农村环境中多种微生物和内毒素的接触可能是农村儿童哮喘患病率显著低于城市儿童的保护因素^[277],农场或农业环境暴露儿童哮喘患病率较未暴露儿童降低约25%^[278]。

6. 避免社会心理压力:儿童接触的社会环境也可能导致哮喘的加重。妊娠期^[279]或产后早期^[280]的母亲压力与儿童患哮喘的风险增加有关。

十二、结束语

在本次指南的修订过程中,我们深感中国的哮喘防治事业任重道远。虽然目前我们在哮喘领域的基础和临床能力已有明显提高,已有很多中国的循证依据加入,但在某些诊治问题方面依然缺乏足够的本土循证医学证据,适宜中国国情的哮喘诊治技术的评价和推广还需要大力地开展。未来需要全国哮喘领域的同道通力协作,设计和实施更多的高质量研究,为指南修订提供更多的循证依据支持,从而更好地进行哮喘防治。

咨询专家:钟南山(国家呼吸医学中心 呼吸疾病国家重点实验室 广州呼吸健康研究院 广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科);黄绍光(上海交通大学医学院附属瑞金医院呼吸与危重症医学科);陈萍(解放军北部战区总医院呼吸与危重症医学科);殷凯生(南京医科大学第一附属医院呼吸与危重症医学科);周新(上海交通大学医学院附属第一人民医院呼吸与危重症医学科);林江涛(中日友好医院呼吸与危重症医学科);王长征(重庆医科大学第三附属医院呼吸与危重症医学科)

牵头人:沈华浩(浙江大学医学院附属第二医院呼吸与危重症医学科);张旻(上海交通大学医学院附属第一人民医院呼吸与危重症医学科);黄克武(首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科)

编写组专家:沈华浩(浙江大学医学院附属第二医院呼吸与危重症医学科);张旻(上海交通大学医学院附属第一人民医院呼吸与危重症医学科);黄克武(首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科);赖克方(国家呼吸医学中心 呼吸疾病国家重点实验室 广州呼吸健康研究院 广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科);刘辉国(华中科技大学同济医学院附属同济医院呼吸与危重症医学科);包葵平(上海交通大学医学院附属第一人民医院呼吸与危重症医学科);华雯(浙江大学医学院附属第二医院呼

吸与危重症医学科);应颂敏(浙江大学呼吸疾病研究所);陈如冲(国家呼吸医学中心 呼吸疾病国家重点实验室 广州呼吸健康研究院 广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科);甄国华(华中科技大学同济医学院附属同济医院呼吸与危重症医学科);苏楠(中日友好医院呼吸与危重症医学科);邱忠民(同济大学附属同济医院呼吸与危重症医学科);常春(北京大学第三医院呼吸与危重症医学科);赵丽敏(河南省人民医院呼吸与危重症医学科);张清玲(国家呼吸医学中心 呼吸疾病国家重点实验室 广州呼吸健康研究院 广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科);黄华琼(浙江大学医学院附属第二医院呼吸与危重症医学科)

方法学组专家:江梅(国家呼吸医学中心 呼吸疾病国家重点实验室 广州呼吸健康研究院 广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科)

秘书组:华雯(浙江大学医学院附属第二医院),包葵平(上海交通大学医学院附属第一人民医院),应颂敏(浙江大学呼吸疾病研究所),陈如冲(国家呼吸医学中心 呼吸疾病国家重点实验室 广州呼吸健康研究院 广州医科大学附属第一医院)

审定组专家(按姓氏笔画排序):于化鹏(南方医科大学珠江医院呼吸与危重症医学科);王刚(四川大学华西医院呼吸与危重症医学科);王平(解放军总医院呼吸与危重症医学科);王炜(首都医科大学基础医学院免疫学系);王彦(贵黔国际总医院呼吸与危重症医学科);云春梅(内蒙古自治区人民医院呼吸与危重症医学科);孙铁英(北京医院呼吸与危重症医学科);冯俊涛(中南大学湘雅医院呼吸与危重症医学科);向阳(中南大学基础医学院生理系);华树成(吉林大学白求恩第一医院呼吸与危重症医学科);吴月清(天津医科大学总医院呼吸与危重症医学科);汤宸(上海交通大学医学院附属瑞金医院呼吸与危重症医学科);苏新明(中国医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科);宋颖芳(解放军联勤保障部队第九〇〇医院呼吸与危重症医学科);杨冬(复旦大学附属中山医院呼吸与危重症医学科);莫碧文(桂林医学院第二附属医院呼吸与危重症医学科);刘昀(广州医科大学附属第二医院过敏反应科);姚欣(南京医科大学第一附属医院呼吸与危重症医学科);郭禹标(中山大学附属第一医院呼吸与危重症医学科);姚红梅(贵州省人民医院呼吸与危重症医学科);赵云霞(河北医科大学第三医院呼吸与危重症医学科);郭雪君(上海交通大学医学院附属新华医院呼吸与危重症医学科);董亮(山东第一医科大学第一附属医院呼吸与危重症医学科);董航明(南方医科大学南方医院呼吸与危重症医学科);谢华(解放军北部战区总医院呼吸与危重症医学科);蒋毅(山西医科大学第一医院呼吸与危重症医学科);霍建民(哈尔滨医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科);鄧孟洁(深圳市人民医院呼吸与危重症医学科)

证据评价组:周妍(上海交通大学医学院附属第一人民医院呼吸与危重症医学科);潘亦林(上海交通大学医学院附属第一人民医院呼吸与危重症医学科);易芳(国家呼吸医学中心 呼吸疾病国家重点实验室 广州呼吸健康研究院 广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科);冯晓凯(首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科);杜旭菲(浙江大学医学院附属第二医院呼吸与危重症医学科);周灵(华中科技大学同济医学院附属同济医院呼吸与危重症医学科);徐镛怀(同济大学附属同济医院呼吸与危重症医学科);宋祝(北京大学第三医院呼吸与危重症医学科)

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

附表 1 2024 年版支气管哮喘防治指南较 2020 年版的更新要点

章节	2020 年版	2024 年版与 2020 年版比较
定义及流行病学	定义 哮喘是由多种细胞以及细胞组分参与的慢性气道炎症性疾病,临床表现为反复发作性哮喘、气急,伴或不伴胸闷或咳嗽等症状,同时伴有气道高反应性的可变的气流受限,随着病程延长可导致气道结构改变,即气道重塑。哮喘是一种异质性疾病,具有不同的临床表型	定义 1. 新增对哮喘相关炎症细胞,特别是固有淋巴样细胞的列举 2. 胸闷或咳嗽两种症状为哮喘患者常见症状,可单独出现,故去除“伴或不伴有”前缀 3. 新增不典型哮喘症状特点 4. 哮喘的异质性描述中新增“内型”
	流行病学 哮喘的患病率采用 2015 年全球疾病负担研究(GBD)数据	流行病学 1. 更新为 2021 年 GBD 数据,包括全球哮喘年龄标准化患病率、患病人数、年龄标准化病死率与哮喘相关的死亡病例,并指出了 2010 年后我国青少年和成年人哮喘的患病率上升 2. 更新一项全球多中心横断面研究对于儿童、青少年与成人哮喘良好控制比例的结果,并指出控制不佳与低收入相关
	诊断标准 1. 提示哮喘的临床症状和体征 反复发作性喘息、气促,伴或不伴胸闷或咳嗽,夜间及晨间多发 2. 可变气流受限的客观检查 支气管舒张阳性诊断标准吸入支气管舒张剂后,第一秒用力呼气容积(FEV ₁)增加>12%,且 FEV ₁ 绝对值增加>200 ml 呼气流量峰值(PEF)平均每日昼夜变异率和周变异率均可作为可变气流受限的客观检查指标	诊断标准 1. 新增疑似患者的适用范围,并采用“拟诊路径”;启动诊断性抗哮喘治疗,提升哮喘诊断又不过度治疗;新增支气管哮喘的诊断路径图 2. 强调症状随时间变化,强度不一 3. 新增支气管激发试验和支气管舒张试验适用人群:FEV ₁ 占预计值%≥70%时,可进行支气管激发试验,而<70%时优先考虑支气管舒张试验 4. 强调尽可能在起始治疗前获取可变气流受限的证据,评估客观气流受限时应排除近期呼吸道感染 5. 新增其他诊断方法:运动激发试验和特定过敏原激发;脉冲振荡技术可作为无法配合肺通气功能检测患者的补充检查 6. 更新支气管舒张试验阳性诊断标准为吸入支气管舒张剂后,FEV ₁ 增加≥12%,且 FEV ₁ 绝对值增加≥200 ml;删除 PEF 周变异率,仅保留平均每日昼夜变异率
分期	分期 哮喘急性发作,以症状突然发生,或原有症状加重,并以呼气流量降低为其特征的定义	分期 1. 更新哮喘急性发作定义,强调“症状突然发生超出哮喘未控制定义的范围” 2. 新增“临床治愈”的概念
	分级 1. 慢性持续期严重程度分为间歇状态、轻度持续、中度持续和重度持续 2. 根据达到哮喘控制所采用的治疗级别来进行分级	分级 1. 更新慢性持续期严重程度分级,删除“间歇状态”概念;轻度持续,中度持续,重度持续对应更新为轻度哮喘,中度哮喘和重度哮喘。且判断分级的临床特点中,PEF 变异率更新为 PEF 周变异率 2. 根据治疗级别分级部分,将哮喘达到“完全控制”更新为“良好控制”;强调需根据达到哮喘良好控制时的治疗最终确定分级
	鉴别诊断 左心功能不全、慢阻肺病、上气道阻塞性病变、嗜酸性粒细胞肉芽肿性多血管炎、变应性支气管肺曲霉病	鉴别诊断 1. 增加支气管扩张症、诱发性喉梗阻、声带功能障碍、肺栓塞和精神心理疾病等鉴别疾病 2. 部分地区注意气管支气管结核、百日咳等 3. 强调中老年患者、非典型哮喘患者鉴别诊断中的注意事项
评估	哮喘急性发作时病情严重程度的分级表	将哮喘急性发作时病情严重程度的分级表格调整到“哮喘急性发作期的处理”部分
	评估患者的临床控制水平	强调同时关注典型症状和不典型症状
	风险评估 评估患者有无未来急性发作的危险因素:哮喘未控制、持续接触过敏原、有下文所述的共患疾病、用药不规范、依从性差以及在过去一年中曾有过因哮喘急性发作而看急诊或住院等,都是未来急性发作的危险因素	风险评估 1. 更新哮喘急性发作的以下危险因素:吸入技术错误、社会经济问题、吸烟、焦虑抑郁、FEV ₁ 低、支气管舒张试验阳性、PEF 变异率高、血嗜酸性粒细胞计数增多、呼出气一氧化氮(FeNO)增高等 2. 新增哮喘相关死亡的危险因素

续附表 1

章节	2020 年版	2024 年版与 2020 年版比较
慢性持续期的治疗	表型及内型评估 评估哮喘的过敏状态及诱发因素:大部分哮喘为过敏性哮喘,应常规检测过敏原以明确患者的过敏状态	表型及内型评估 1.新增 2 型炎症评估,提醒注意 2 型生物标志物的检查,用于指导个体化精准治疗 2.更新过敏性哮喘流行病学数据,过敏状态评估可用于指导相应治疗
	疾病控制评估 评估方法包括:症状、肺功能、哮喘控制测试(ACT)问卷、FeNO、痰/外周血嗜酸性粒细胞计数、血清总 IgE 和过敏原特异性 IgE、过敏原检测等	疾病控制评估概述 更新评估的主要方法,强调气道反应性测定重要性;增加哮喘控制问卷(ACQ)以及不典型哮喘的问卷 肺功能中的小气道功能评估 强调在诊断和随访中动态监测小气道功能指标,说明轻度哮喘和临床治愈期患者可能仅表现为小气道功能异常
		血和诱导痰嗜酸性粒细胞 1.时间点要求:新增建议在血常规检测时尽量避免药物干扰,具体包括:在全身糖皮质激素使用前、治疗后停药至少 1~2 周以及使用最低剂量 OCS 时 2.检测频率:强调在重度哮喘患者中,每 3 个月需监测血嗜酸性粒细胞计数以评估治疗效果 3.感染影响:明确指出血嗜酸性粒细胞计数易受病毒性呼吸道感染影响,无法排除感染时建议重复检测 4.新增痰嗜酸性粒细胞计数可用于哮喘分型和急性发作风险评估
		FeNO 1.更详细说明 FeNO 的动态测量对评估哮喘控制水平和糖皮质激素治疗反应的价值 2.建议将 FeNO 与肺功能评估联合使用,可以提高诊断精度 3.强调如果与肺功能检测同时进行,FeNO 应优先测定
		IgE 及过敏评估 指出部分特异性 IgE 水平升高与哮喘急性发作或住院风险增加的关联,提示可用于风险评估
	依从性评估 评估患者的药物使用情况:包括患者对速效支气管舒张剂的使用量、药物吸入技术、长期用药的依从性以及药物的不良反应等都要全面评估	依从性评估 患者的药物使用情况评估中,强调明确按需还是维持治疗,以及控制和缓解药物的使用量
	共患疾病评估 评估患者是否有共患疾病:哮喘常见共患疾病包括变应性鼻炎、鼻窦炎、胃食管反流病、肥胖、慢性阻塞性肺疾病、支气管扩张症、阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征、抑郁和焦虑等	共患疾病评估 新增需要推荐接受焦虑抑郁量表评估的患者肖像
	治疗目标与一般原则 应当为每例初诊患者制订书面的哮喘防治计划,定期随访、监测,并根据患者控制水平及时调整治疗以达到并维持哮喘控制	治疗目标与一般原则 更新基于控制水平的哮喘治疗和管理策略图,强调定期评估,并及时调整治疗方案,以达到并维持哮喘控制;更新哮喘药物为含 ICS 的哮喘药物
	长期治疗方案 哮喘患者长期(阶梯式)治疗方案:路径 1(推荐选择控制药物和首选缓解药物);路径 2(其他选择控制药物和其他可选缓解药物),包含按需使用 SABA	长期治疗方案 更新哮喘患者长期(阶梯式)治疗方案(分为两条路径):路径 1(首选控制药物和缓解药物):与使用 SABA 缓解药物相比,使用 ICS-福莫特罗作为缓解药物可降低急性发作风险,并且是一种更简单的方案;路径 2(替代控制药物和缓解药物):在考虑使用 SABA 缓解药物的治疗方案之前,检查患者是否可能依从每日控制药物治疗,添加生物制剂作为第 4 级治疗的其他控制药物的选择
		第 1 级治疗 不推荐仅使用吸入 SABA,指出其显著增加急诊、住院和哮喘相关死亡风险,进一步强调应避免单独使用 SABA 或 LABA 特别强调存在死亡风险因素时需要每日使用控制药物

续附表 1

章节	2020 年版	2024 年版与 2020 年版比较
		第 2 级治疗 对于季节性过敏性鼻炎,新增建议在症状出现时立即开始 ICS 规律治疗或按需使用低剂量 ICS-福莫特罗,并在花粉季结束后持续治疗 4 周
		第 3 级治疗 强调低剂量 ICS-福莫特罗复合制剂维持和缓解治疗优于固定剂量 ICS-LABA 维持治疗 提出低剂量 ICS-LABA 维持治疗时可加用按需 ICS-SABA 复合制剂作为选项 增加在 FEV ₁ >70% 预计值时对变应性鼻炎患者可行过敏原特异性免疫治疗的建议
		第 4 级治疗 首选中剂量 ICS-福莫特罗维持和缓解治疗,明确其在减少急性发作方面的优势 指出三联复合制剂适应证,明确可改善肺功能并减少急性发作风险 进一步细化不同生物靶向药物的使用建议
		第 5 级治疗 增加生物靶向药物如抗胸腺基质淋巴细胞生成素的使用建议 增加阿奇霉素剂量和疗程 支气管热成形术继续作为重度哮喘的附加治疗选择,可以改善哮喘的控制 强调低剂量 OCS 为最后的治疗选择
药物	控制药物、缓解药物、生物靶向药物及其他如大环内酯类药物的介绍	药物 缓解药物中新增抗炎缓解药物定义;主张 SABA 按需使用时应同时联合吸入低剂量的 ICS;新增 ICS-SABA 复合制剂,说明此类抗炎缓解剂可以在哮喘治疗路径 2 中按需使用
初始治疗方案	对于成人哮喘患者的初始治疗,应根据患者具体情况选择合适的级别,或在两相邻级别之间的建议选择高的级别,以保证初始治疗的成功率	初始治疗方案 更新初始哮喘治疗:成人和青少年的推荐选择表格(分为两条路径):首选初始治疗(路径 1)及备选初始治疗(路径 2)
哮喘急性发作期的处理	轻中度哮喘急性发作的自我处理 1. 自我处理的监测方法:患者可以根据症状进行自我处理,不特别提及肺功能监测 2. 控制药物的使用:提到在使用 SABA 时应增加控制药物(ICS)的剂量,增加的剂量为基础使用剂量的两倍 3. 急性发作的医院处理:详细说明 SABA 的使用频率,对初始反应良好的患者通常不需其他药物 4. SABA 的使用频率和限制:建议每次使用 2~4 喷,间隔 3 h,24 h 内可重复使用	轻中度哮喘急性发作的自我处理 1. 自我处理的监测方法:建议患者通过监测症状和(或)肺功能(如使用呼气峰流速仪)进行自我处理,更加强调客观评估 2. 控制药物的使用:同样提到增加 ICS 剂量,但进一步强调在急性发作早期应联合使用 ICS 和 SABA(包括快速起效的 LABA),注重抗炎治疗 3. 强调自我评估治疗反应不佳,应及时到医院就诊,在医师指导下调整治疗 4. 急性发作的医院处理:增加了在急性发作早期使用 ICS 联合 SABA 的建议,同时明确指出不推荐常规使用抗生素,除非有明确感染证据 5. SABA 的使用频率和限制:间隔时间延长至 4 h
	哮喘急性发作时病情严重程度的分级表放在“评估”部分	将“诊断”部分哮喘急性发作时病情严重程度的分级表调整到“哮喘急性发作期的处理”部分中
重度哮喘	定义 在过去的一年中,需要使用全球哮喘防治倡议(GINA)建议的第 4 级或第 5 级哮喘药物治疗,才能够维持控制或即使在上述治疗下仍表现为“未控制”哮喘	定义 结合国内外指南,本版指南对重度哮喘定义进行了适当更新:指连续 3 个月或以上规范使用中-高剂量 ICS-LABA 治疗方案并且针对共患疾病和环境因素等进行处理后仍未控制,或者在高剂量 ICS-LABA 治疗方案降级时出现加重的哮喘
	评估 区分哮喘的临床表型,不包含炎症表型/内型	评估 新增气道炎症表型和内型相关内容

续附表 1

章节	2020 年版	2024 年版与 2020 年版比较
	药物治疗 无国内生物制剂的疗效数据,整体参考GINA或ERS/ATS相关治疗推荐;安全性数据的描述较少;低剂量OCS的定义为≤10 mg/d泼尼松当量	药物治疗 更新生物制剂适用人群、疗效、安全性、疗效预测因子等相关描述和近四年循证医学证据;调整低剂量OCS优先级,作为生物制剂治疗后的最后的一种治疗选择;基于GINA,调整低剂量OCS的定义为≤7.5 mg/d泼尼松当量
不典型哮喘	“不典型哮喘”归入“特殊类型哮喘及哮喘的某些特殊问题” 咳嗽变异性哮喘(CVA) CVA的治疗原则与哮喘治疗相同 胸闷变异性哮喘(CTVA) 简要描述性介绍 特殊类型哮喘章节中未提及隐匿性哮喘 未提及真菌致敏性哮喘	不典型哮喘独立成一个章节 CVA 更新治疗,添加中医治疗方案,新增咳嗽优势型哮喘相关内容 CTVA 更新治疗方案:CTVA初始治疗根据患者胸闷发作的具体情况选择合适的级别,然后根据患者哮喘水平控制情况再进行升降级治疗 更新隐匿性哮喘相关内容 新增真菌致敏性哮喘相关内容
特殊类型哮喘及哮喘的某些特殊问题	妊娠期哮喘 包括治疗原则以及全程化管理 月经性哮喘 未提及哮喘合并变应性鼻炎/CRSwNP	妊娠期哮喘 细化了药物选择与安全等级,警示全身糖皮质激素的使用风险,增加了生物靶向药物的使用建议,细化了妊娠期哮喘急性发作的监护措施,提出阶梯式用药升级的方案,并增加了基于FeNO的个性化用药管理,强化妊娠期哮喘管理的健康教育 “月经性哮喘”的概念更新为“围月经性哮喘”。新增口服避孕药和(或)白三烯受体拮抗剂可潜在获益。新增对存在经前期焦虑的患者可酌情使用炔羟雄烯唑 新增哮喘合并变应性鼻炎/CRSwNP相关循证内容

注:IgE:免疫球蛋白E;ACQ:哮喘控制问卷;OCS:口服糖皮质激素;ICS:吸入性糖皮质激素;SABA:短效β₂受体激动剂;LABA:长效β₂受体激动剂;CRSwNP:慢性鼻窦炎伴鼻息肉

附表 2 哮喘控制测试(ACT)问卷及其评分标准

问题	评分				
	1	2	3	4	5
在过去4周内,在工作、学习或家中多少时候哮喘妨碍您进行日常活动?	所有时间	大多数时间	有些时间	极少时间	没有
在过去4周内,您有多少次呼吸困难?	每天不止1次	每天1次	每周3~6次	每周1~2次	完全没有
在过去4周内,因为哮喘症状(喘息、咳嗽、呼吸困难、胸闷或疼痛),您有多少次在夜间醒来或早上比平时早醒?	每周4个晚上或更多	每周2~3个晚上	每周1次	1~2次	没有
过去4周内,您有多少次使用急救药物治疗(如沙丁胺醇)?	每天3次以上	每天1~2次	每周2~3次	每周1次或更少	没有
您如何评估过去4周内您的哮喘控制情况?	没有控制	控制很差	有所控制	良好控制	完全控制

注:评分方法:第一步:记录每个问题的得分;第二步:将每一题的分数相加得出总分;第三步:ACT评分的意义:评分20~25分,代表哮喘良好控制;16~19分,代表哮喘控制不佳;5~15分,代表哮喘控制很差

参 考 文 献

[1] GBD 2021 Diseases and Injuries Collaborators. Global Burden of Disease 2021 data[EB/OL].[2024-05-16]. <https://ghdx.healthdata.org/>.

[2] Global incidence, prevalence, years lived with disability (YLDs), disability-adjusted life-years (DALYs), and healthy life expectancy (HALE) for 371 diseases and injuries in 204 countries and territories and 811 subnational locations, 1990-2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021[J]. Lancet, 2024, 403 (10440): 2133-2161.

[3] Lin J, Wang W, Chen P, et al. Prevalence and risk factors of asthma in mainland China: The CARE study[J]. Respir Med, 2018, 137:48-54. DOI: 10.1016/j.rmed.2018.02.010.

[4] Huang K, Yang T, Xu J, et al. Prevalence, risk factors, and management of asthma in China: a national cross-sectional study[J]. Lancet, 2019, 394(10196): 407-418. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)31147-X.

[5] Jiang Y, Yue Q, An R, et al. A systematic review and meta-analysis of the prevalence and epidemiology of asthma in people over 14 years of age in China[J]. J

- Asthma, 2023, 60(11): 1960-1966. DOI: 10.1080/02770903.2023.2203755.
- [6] García-Marcos L, Chiang CY, Asher MI, et al. Asthma management and control in children, adolescents, and adults in 25 countries: a Global Asthma Network Phase I cross-sectional study[J]. *Lancet Glob Health*, 2023, 11(2): e218-e228. DOI: 10.1016/S2214-109X(22)00506-X.
 - [7] Braidó F, Brusselle G, Guastalla D, et al. Determinants and impact of suboptimal asthma control in Europe: The INTERNATIONAL CROSS-SECTIONAL AND LONGITUDINAL ASSESSMENT ON ASTHMA CONTROL (LIAISON) study[J]. *Respir Res*, 2016, 17(1): 51. DOI: 10.1186/s12931-016-0374-z.
 - [8] 林江涛, 王文巧, 周新, 等. 我国 30 个省市城区门诊支气管哮喘患者控制水平的调查结果[J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2017, 40(7): 494-498. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2017.07.002.
 - [9] Crapo RO, Casaburi R, Coates AL, et al. Guidelines for methacholine and exercise challenge testing-1999. This official statement of the American Thoracic Society was adopted by the ATS Board of Directors, July 1999[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2000, 161 (1): 309-329.
 - [10] Louis R, Satia I, Ojanguren I, et al. European Respiratory Society guidelines for the diagnosis of asthma in adults[J]. *Eur Respir J*, 2022, 60(3): 2101585 [pii]. DOI: 10.1183/13993003.01585-2021.
 - [11] World Health Organization. WHO package of essential noncommunicable (PEN) disease interventions for primary health care[EB/OL]. [2024-05-16]. <https://iris.who.int/handle/10665/44260>.
 - [12] Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2024[EB/OL]. [2024-05-16]. <http://www.ginasthma.org>.
 - [13] Parsons JP, Hallstrand TS, Mastronarde JG, et al. An official American Thoracic Society clinical practice guideline: exercise-induced bronchoconstriction[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2013, 187(9): 1016-1027. DOI: 10.1164/rccm.201303-0437ST.
 - [14] 陈如冲, 赖克方, 刘春丽, 等. 辣椒素咳嗽激发试验方法的建立及其安全性评价[J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2005, 28(11): 751-754.
 - [15] Stanojevic S, Kaminsky DA, Miller MR, et al. ERS/ATS technical standard on interpretive strategies for routine lung function tests[J]. *Eur Respir J*, 2022, 60(1): 2101499 [pii]. DOI: 10.1183/13993003.01499-2021.
 - [16] Bao W, Zhang X, Yin J, et al. Small-Airway Function Variables in Spirometry, Fractional Exhaled Nitric Oxide, and Circulating Eosinophils Predicted Airway Hyperresponsiveness in Patients with Mild Asthma[J]. *J Asthma Allergy*, 2021, 14: 415-426. DOI: 10.2147/JAA.S295345.
 - [17] Bao W, Zhang X, Lv C, et al. The Value of Fractional Exhaled Nitric Oxide and Forced Mid-Expiratory Flow as Predictive Markers of Bronchial Hyperresponsiveness in Adults with Chronic Cough[J]. *J Allergy Clin Immunol Pract*, 2018, 6(4): 1313-1320. DOI: 10.1016/j.jaip.2017.09.026.
 - [18] 中华医学会呼吸病学会肺功能专业组. 肺功能检查指南(第三部分)——组织胺和乙酰甲胆碱支气管激发试验[J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2014, 37(8): 566-571. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2014.08.003.
 - [19] Hou L, Hao H, Huang G, et al. The value of small airway function parameters and fractional exhaled nitric oxide for predicting positive methacholine challenge test in asthmatics of different ages with FEV₁≥80% predicted[J]. *Clin Transl Allergy*, 2021, 11(1): e12007. DOI: 10.1002/ctt2.12007.
 - [20] Zhang X, Xu Z, Lin J, et al. Sex differences of small airway function and fractional exhaled nitric oxide in patients with mild asthma[J]. *Ann Allergy Asthma Immunol*, 2023, 130(2): 187-198.e3. DOI: 10.1016/j.anai.2022.11.010.
 - [21] Hao H, Bao W, Xue Y, et al. Spirometric Changes in Bronchodilation Tests as Predictors of Asthma Diagnosis and Treatment Response in Patients with FEV₁≥80% Predicted[J]. *J Allergy Clin Immunol Pract*, 2021, 9(8): 3098-3108.e4. DOI: 10.1016/j.jaip.2021.03.015.
 - [22] Hao H, Pan Y, Xu Z, et al. Prediction of bronchodilation test in adults with chronic cough suspected of cough variant asthma[J]. *Front Med (Lausanne)*, 2022, 9: 987887. DOI: 10.3389/fmed.2022.987887.
 - [23] Reddel HK, Taylor DR, Bateman ED, et al. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: asthma control and exacerbations: standardizing endpoints for clinical asthma trials and clinical practice[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2009, 180(1): 59-99. DOI: 10.1164/rccm.200801-060ST.
 - [24] Chung KF, Wenzel SE, Brozek JL, et al. International ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of severe asthma[J]. *Eur Respir J*, 2014, 43(2): 343-373. DOI: 10.1183/09031936.00202013.
 - [25] Hull JH, Backer V, Gibson PG, et al. Laryngeal Dysfunction: Assessment and Management for the Clinician[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2016, 194(9): 1062-1072. DOI: 10.1164/rccm.201606-1249CI.
 - [26] Naeger S, Pool V, Macina D. Increased Burden of Pertussis Among Adolescents and Adults With Asthma or COPD in the United States, 2007 to 2019[J]. *Chest*, 2024, 165(6): 1352-1361. DOI: 10.1016/j.chest.2023.12.020.
 - [27] 中华医学会呼吸病学会哮喘学组. 咳嗽的诊断与治疗指南(2021)[J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2022, 45(1): 13-46. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20211101-00759.
 - [28] 中华医学会呼吸病学会. 轻度支气管哮喘诊断与治疗中国专家共识(2023)[J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2023, 46(9): 880-896. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20230311-00126.
 - [29] Denlinger LC, Heymann P, Lutter R, et al. Exacerbation-Prone Asthma[J]. *J Allergy Clin Immunol Pract*, 2020, 8(2): 474-482. DOI: 10.1016/j.jaip.2019.11.009.
 - [30] Annesi-Maesano I, Cecchi L, Biagioni B, et al. Is exposure to pollen a risk factor for moderate and severe asthma exacerbations? [J]. *Allergy*, 2023, 78(8): 2121-2147. DOI: 10.1111/all.15724.
 - [31] Menzies-Gow A, Busse WW, Castro M, et al. Prevention and Treatment of Asthma Exacerbations in Adults[J]. *J Allergy Clin Immunol Pract*, 2021, 9(7): 2578-2586. DOI: 10.1016/j.jaip.2021.05.016.
 - [32] Loymans RJ, Honkoop PJ, Termeer EH, et al. Identifying patients at risk for severe exacerbations of asthma: development and external validation of a multivariable prediction model[J]. *Thorax*, 2016, 71(9): 838-846. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2015-208138.
 - [33] Denlinger LC, Phillips BR, Ramratnam S, et al.

- Inflammatory and Comorbid Features of Patients with Severe Asthma and Frequent Exacerbations[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2017, 195(3): 302-313. DOI: 10.1164/rccm.201602-0419OC.
- [34] Pongracic JA, Krouse RZ, Babineau DC, et al. Distinguishing characteristics of difficult-to-control asthma in inner-city children and adolescents[J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2016, 138(4): 1030-1041. DOI: 10.1016/j.jaci.2016.06.059.
- [35] Johansson SG, Hourihane JO, Bousquet J, et al. A revised nomenclature for allergy. An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force[J]. *Allergy*, 2001, 56(9): 813-824. DOI: 10.1034/j. 1398-9995.2001.t01-1-00001.x.
- [36] Boulet LP, Franssen E. Influence of obesity on response to fluticasone with or without salmeterol in moderate asthma[J]. *Respir Med*, 2007, 101(11): 2240-2247. DOI: 10.1016/j.rmed.2007.06.031.
- [37] Saint-Pierre P, Bourdin A, Chanez P, et al. Are overweight asthmatics more difficult to control? [J]. *Allergy*, 2006, 61(1):79-84. DOI: 10.1111/j.1398-9995.2005.00953.x.
- [38] Gibson PG, Simpson JL. The overlap syndrome of asthma and COPD: what are its features and how important is it? [J]. *Thorax*, 2009, 64(8): 728-735. DOI: 10.1136/thx.2008.108027.
- [39] Barrecheguren M, Pinto L, Mostafavi-Pour-Manshadi SM, et al. Identification and definition of asthma-COPD overlap: The CanCOLD study[J]. *Respirology*, 2020, 25(8): 836-849. DOI: 10.1111/resp.13780.
- [40] Coman I, Pola-Bibián B, Barranco P, et al. Bronchiectasis in severe asthma: Clinical features and outcomes[J]. *Ann Allergy Asthma Immunol*, 2018, 120(4): 409-413. DOI: 10.1016/j.anai.2018.02.016.
- [41] Dimakou K, Gousiou A, Toubis M, et al. Investigation of bronchiectasis in severe uncontrolled asthma[J]. *Clin Respir J*, 2018, 12(3):1212-1218. DOI: 10.1111/crj.12653.
- [42] Serrano-Pariente J, Plaza V, Soriano JB, et al. Asthma outcomes improve with continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnea[J]. *Allergy*, 2017, 72(5):802-812. DOI: 10.1111/all.13070.
- [43] Lavoie KL, Cartier A, Labrecque M, et al. Are psychiatric disorders associated with worse asthma control and quality of life in asthma patients? [J]. *Respir Med*, 2005, 99(10):1249-1257. DOI: 10.1016/j.rmed.2005.03.003.
- [44] Ahmedani BK, Peterson EL, Wells KE, et al. Examining the relationship between depression and asthma exacerbations in a prospective follow-up study[J]. *Psychosom Med*, 2013, 75(3): 305-310. DOI: 10.1097/PSY.0b013e3182864ee3.
- [45] Ye G, Baldwin DS, Hou R. Anxiety in asthma: a systematic review and meta-analysis[J]. *Psychol Med*, 2021, 51(1): 11-20. DOI: 10.1017/S0033291720005097.
- [46] Goodwin RD, Jacobi F, Thefeld W. Mental disorders and asthma in the community[J]. *Arch Gen Psychiatry*, 2003, 60(11):1125-1130. DOI: 10.1001/archpsyc.60.11.1125.
- [47] Postma DS, Brightling C, Baldi S, et al. Exploring the relevance and extent of small airways dysfunction in asthma (ATLANTIS): baseline data from a prospective cohort study[J]. *Lancet Respir Med*, 2019, 7(5): 402-416. DOI: 10.1016/S2213-2600(19)30049-9.
- [48] Nair P, Martin JG, Cockcroft DC, et al. Airway Hyperresponsiveness in Asthma: Measurement and Clinical Relevance[J]. *J Allergy Clin Immunol Pract*, 2017, 5(3):649-659.e2. DOI: 10.1016/j.jaip.2016.11.030.
- [49] Zhou X, Ding FM, Lin JT, et al. Validity of asthma control test for asthma control assessment in Chinese primary care settings[J]. *Chest*, 2009, 135(4): 904-910. DOI: 10.1378/chest.08-0967.
- [50] 中华医学会呼吸病学分会哮喘学组. 胸闷变异性哮喘诊治中国专家共识 [J]. *中华医学杂志*, 2023, 103(34): 2662-2673. DOI: 10.3760/cma. j. cn112137-20230704-01143.
- [51] Petsky HL, Cates CJ, Lasserson TJ, et al. A systematic review and meta-analysis: tailoring asthma treatment on eosinophilic markers (exhaled nitric oxide or sputum eosinophils) [J]. *Thorax*, 2012, 67(3): 199-208. DOI: 10.1136/thx.2010.135574.
- [52] 蒋延文, 孙永昌, 周庆涛, 等. 支气管哮喘患者痰嗜酸粒细胞相对计数与糖皮质激素治疗反应性的关系 [J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2007, 30(6):447-451.
- [53] Petsky HL, Li A, Chang AB. Tailored interventions based on sputum eosinophils versus clinical symptoms for asthma in children and adults[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2017, 8(8): CD005603. DOI: 10.1002/14651858.CD005603.pub3.
- [54] Sim S, Choi Y, Park HS. Update on Inflammatory Biomarkers for Defining Asthma Phenotype[J]. *Allergy Asthma Immunol Res*, 2024, 16(5): 462-472. DOI: 10.4168/aaair.2024.16.5.462.
- [55] Zhang XY, Simpson JL, Powell H, et al. Full blood count parameters for the detection of asthma inflammatory phenotypes[J]. *Clin Exp Allergy*, 2014, 44(9): 1137-1145. DOI: 10.1111/cea.12345.
- [56] Liang Z, Zhao H, Lv Y, et al. Moderate accuracy of peripheral eosinophil count for predicting eosinophilic phenotype in steroid-naïve non-atopic adult asthmatics [J]. *Intern Med*, 2012, 51(7): 717-722. DOI: 10.2169/internalmedicine.51.6834.
- [57] Xie G, Ding F, Han L, et al. The role of peripheral blood eosinophil counts in COVID-19 patients[J]. *Allergy*, 2021, 76(2):471-482. DOI: 10.1111/all.14465.
- [58] 任旭斌, 刘春涛, 黄玉芳, 等. 呼出气一氧化氮检测对支气管哮喘的诊断价值[J]. *中国呼吸与危重监护杂志*, 2009, 8(4): 322-326. DOI: 10.3969/j.issn.1671-6205.2009.04.003.
- [59] Dweik RA, Boggs PB, Erzurum SC, et al. An official ATS clinical practice guideline: interpretation of exhaled nitric oxide levels (FENO) for clinical applications[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2011, 184(5): 602-615. DOI: 10.1164/rccm.9120-11ST.
- [60] Pijnenburg MW, Hofhuis W, Hop WC, et al. Exhaled nitric oxide predicts asthma relapse in children with clinical asthma remission[J]. *Thorax*, 2005, 60(3): 215-218. DOI: 10.1136/thx.2004.023374.
- [61] Yi F, Chen R, Luo W, et al. Validity of Fractional Exhaled Nitric Oxide in Diagnosis of Corticosteroid-Responsive Cough[J]. *Chest*, 2016, 149(4):1042-1051. DOI: 10.1016/j.chest.2016.01.006.
- [62] 中国医师协会呼吸医师分会. 无创气道炎症评估支气管哮喘的临床应用中国专家共识 [J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2015, 38(5): 329-341. DOI: 10.3760/cma. j. issn.1001-0939.2015.05.004.
- [63] 杜文, 王丹, 张兰兰, 等. 支气管哮喘患者单次给药后呼出

- 气一氧化氮的动态变化及其意义[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2015, 38(8): 623-624. DOI: 10.3760/cma. j. issn.1001-0939.2015.08.016.
- [64] Zhang X, Zhang Y, Zhou Y, et al. Age-related circadian rhythm and variability of large- and small-airway function in healthy non-smoking adults: Data from 7-day diurnal and nocturnal home monitoring using an electronic portable spirometer[J]. *Front Public Health*, 2022, 10:946988. DOI: 10.3389/fpubh.2022.946988.
- [65] Bao W, Tian X, Hao H, et al. Is small airway dysfunction an abnormal phenomenon for patients with normal forced expiratory volume in 1 second and the ratio of forced expiratory volume in 1 second to forced vital capacity? [J]. *Ann Allergy Asthma Immunol*, 2022, 128 (1): 68-77.e61.
- [66] Rath N, Raje N, Rosenwasser L. Immunoglobulin E as a Biomarker in Asthma[J]. *Immunol Allergy Clin North Am*, 2018, 38(4):587-597. DOI: 10.1016/j.iac.2018.06.007.
- [67] Matsui EC, Sampson HA, Bahnson HT, et al. Allergen-specific IgE as a biomarker of exposure plus sensitization in inner-city adolescents with asthma[J]. *Allergy*, 2010, 65(11): 1414-1422. DOI: 10.1111/j.1398-9995.2010.02412.x.
- [68] Asher MI, Rutter CE, Bissell K, et al. Worldwide trends in the burden of asthma symptoms in school-aged children: Global Asthma Network Phase I cross-sectional study[J]. *Lancet*, 2021, 398(10311): 1569-1580. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)01450-1.
- [69] Zhao L, Fang J, Ji Y, et al. K-means cluster analysis of characteristic patterns of allergen in different ages: Real life study[J]. *Clin Transl Allergy*, 2023, 13(7):e12281. DOI: 10.1002/clt2.12281.
- [70] Bleecker ER, Menzies-Gow AN, Price DB, et al. Systematic Literature Review of Systemic Corticosteroid Use for Asthma Management[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2020, 201(3):276-293. DOI: 10.1164/rccm.201904-0903SO.
- [71] Nwaru BI, Ekström M, Hasvold P, et al. Overuse of short-acting β_2 -agonists in asthma is associated with increased risk of exacerbation and mortality: a nationwide cohort study of the global SABINA programme [J]. *Eur Respir J*, 2020, 55(4). DOI: 10.1183/13993003.01872-2019.
- [72] Weatherall M, Wijesinghe M, Perrin K, et al. Meta-analysis of the risk of mortality with salmeterol and the effect of concomitant inhaled corticosteroid therapy[J]. *Thorax*, 2010, 65(1):39-43. DOI: 10.1136/thx.2009.116608.
- [73] Ducharme FM, Ni Chroinin M, Greenstone I, et al. Addition of long-acting beta2-agonists to inhaled steroids versus higher dose inhaled steroids in adults and children with persistent asthma[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2010, (4):CD005533. DOI: 10.1002/14651858.CD005533.pub2.
- [74] Lazarinis N, Jørgensen L, Ekström T, et al. Combination of budesonide/formoterol on demand improves asthma control by reducing exercise-induced bronchoconstriction [J]. *Thorax*, 2014, 69(2): 130-136. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2013-203557.
- [75] Papi A, Chipps BE, Beasley R, et al. Albuterol-Budesonide Fixed-Dose Combination Rescue Inhaler for Asthma[J]. *N Engl J Med*, 2022, 386(22): 2071-2083. DOI: 10.1056/NEJMoa2203163.
- [76] Yi F, Zhan C, Liu B, et al. Effects of treatment with montelukast alone, budesonide/formoterol alone and a combination of both in cough variant asthma[J]. *Respir Res*, 2022, 23(1): 279. DOI: 10.1186/s12931-022-02114-6.
- [77] Philip G, Nayak AS, Berger WE, et al. The effect of montelukast on rhinitis symptoms in patients with asthma and seasonal allergic rhinitis[J]. *Curr Med Res Opin*, 2004, 20(10): 1549-1558. DOI: 10.1185/030079904x33348.
- [78] Barnes PJ. Theophylline[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2013, 188(8): 901-906. DOI: 10.1164/rccm.201302-0388PP.
- [79] 李靖, 莫红英, 黄海露, 等. 小剂量皮质类固醇吸入合并小剂量茶碱口服对支气管哮喘的治疗作用[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2000, 23(6):336-339.
- [80] Evans DJ, Taylor DA, Zetterstrom O, et al. A comparison of low-dose inhaled budesonide plus theophylline and high-dose inhaled budesonide for moderate asthma[J]. *N Engl J Med*, 1997, 337(20): 1412-1418. DOI: 10.1056/NEJM199711133372002.
- [81] Virchow JC, Kuna P, Paggiaro P, et al. Single inhaler extrafine triple therapy in uncontrolled asthma (TRIMARAN and TRIGGER): two double-blind, parallel-group, randomised, controlled phase 3 trials[J]. *Lancet*, 2019, 394(10210): 1737-1749. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)32215-9.
- [82] Kerstjens H, Maspero J, Chapman KR, et al. Once-daily, single-inhaler mometasone-indacaterol-glycopyrronium versus mometasone-indacaterol or twice-daily fluticasone-salmeterol in patients with inadequately controlled asthma (IRIDIUM): a randomised, double-blind, controlled phase 3 study[J]. *Lancet Respir Med*, 2020, 8(10): 1000-1012. DOI: 10.1016/S2213-2600(20)30190-9.
- [83] Gessner C, Kornmann O, Maspero J, et al. Fixed-dose combination of indacaterol/glycopyrronium/mometasone furoate once-daily versus salmeterol/fluticasone twice-daily plus tiotropium once-daily in patients with uncontrolled asthma: A randomised, Phase IIb, non-inferiority study (ARGON) [J]. *Respir Med*, 2020, 170:106021. DOI: 10.1016/j.rmed.2020.106021.
- [84] Sagara H, Barbier N, Ishii T, et al. Efficacy of one time per day, single-inhaler indacaterol/glycopyrronium/mometasone in patients with inadequately controlled asthma: post hoc analysis of IRIDIUM study in Asian population[J]. *BMJ Open Respir Res*, 2021, 8(1):e000856. DOI: 10.1136/bmjresp-2020-000856.
- [85] Lee LA, Bailes Z, Barnes N, et al. Efficacy and safety of once-daily single-inhaler triple therapy (FF/UMEC/VI) versus FF/VI in patients with inadequately controlled asthma (CAPTAIN): a double-blind, randomised, phase 3A trial[J]. *Lancet Respir Med*, 2021, 9(1): 69-84. DOI: 10.1016/S2213-2600(20)30389-1.
- [86] Mosbech H, Deckelmann R, de Blay F, et al. Standardized quality (SQ) house dust mite sublingual immunotherapy tablet (ALK) reduces inhaled corticosteroid use while maintaining asthma control: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial[J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2014, 134(3):568-575.e7. DOI: 10.1016/j.jaci.2014.03.019.
- [87] Virchow JC, Backer V, Kuna P, et al. Efficacy of a House Dust Mite Sublingual Allergen Immunotherapy Tablet in Adults With Allergic Asthma: A Randomized Clinical Trial

- [J]. *JAMA*, 2016, 315(16): 1715-1725. DOI: 10.1001/jama.2016.3964.
- [88] García-Robaina JC, Sánchez I, de la Torre F, et al. Successful management of mite-allergic asthma with modified extracts of *Dermatophagoides pteronyssinus* and *Dermatophagoides farinae* in a double-blind, placebo-controlled study[J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2006, 118(5):1026-1032. DOI: 10.1016/j.jaci.2006.07.043.
- [89] Jutel M, Rudert M, Kreimendahl F, et al. Efficacy and tolerability of a house dust mite allergoid in allergic bronchial asthma: a randomized dose-ranging trial[J]. *Immunotherapy*, 2018, 10(13):1149-1161. DOI: 10.2217/imt-2018-0087.
- [90] Ma D, Zheng Q, Sun J, et al. Efficacy of Sublingual Immunotherapy in Allergic Rhinitis Patients with Asthma: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. *Am J Rhinol Allergy*, 2023, 37(6): 766-776. DOI: 10.1177/19458924231193528.
- [91] Wongsu C, Phinyo P, Sompornrattanaphan M, et al. Efficacy and Safety of House Dust Mite Sublingual Immunotherapy Tablet in Allergic Asthma: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials[J]. *J Allergy Clin Immunol Pract*, 2022, 10(5): 1342-1355. e24. DOI: 10.1016/j.jaip.2022.01.046.
- [92] 方萍, 孙秀珍, 李雅莉, 等. 新型 Th2 细胞因子抑制剂甲磺司特治疗支气管哮喘的临床研究[J]. *西安交通大学学报(医学版)*, 2009, 30(5):575-578.
- [93] Beasley R, Holliday M, Reddel HK, et al. Controlled Trial of Budesonide-Formoterol as Needed for Mild Asthma[J]. *N Engl J Med*, 2019, 380(21): 2020-2030. DOI: 10.1056/NEJMoa1901963.
- [94] Papi A, Canonica GW, Maestrelli P, et al. Rescue use of beclomethasone and albuterol in a single inhaler for mild asthma[J]. *N Engl J Med*, 2007, 356(20):2040-2052. DOI: 10.1056/NEJMoa063861.
- [95] Calhoun WJ, Ameredes BT, King TS, et al. Comparison of physician-, biomarker-, and symptom-based strategies for adjustment of inhaled corticosteroid therapy in adults with asthma: the BASALT randomized controlled trial[J]. *JAMA*, 2012, 308(10): 987-997. DOI: 10.1001/2012.jama.10893.
- [96] Suissa S, Ernst P, Benayoun S, et al. Low-dose inhaled corticosteroids and the prevention of death from asthma [J]. *N Engl J Med*, 2000, 343(5):332-336. DOI: 10.1056/NEJM200008033430504.
- [97] Suissa S, Ernst P, Kezouh A. Regular use of inhaled corticosteroids and the long term prevention of hospitalisation for asthma[J]. *Thorax*, 2002, 57(10): 880-884. DOI: 10.1136/thorax.57.10.880.
- [98] Rodrigo GJ, Castro-Rodríguez JA. Safety of long-acting β agonists for the treatment of asthma: clearing the air[J]. *Thorax*, 2012, 67(4): 342-349. DOI: 10.1136/thx.2010.155648.
- [99] O'Byrne PM, FitzGerald JM, Bateman ED, et al. Inhaled Combined Budesonide-Formoterol as Needed in Mild Asthma[J]. *N Engl J Med*, 2018, 378(20):1865-1876. DOI: 10.1056/NEJMoa1715274.
- [100] Adams NP, Bestall JC, Lasserson TJ, et al. Fluticasone versus placebo for chronic asthma in adults and children [J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2005, (4): CD003135. DOI: 10.1002/14651858.CD003135.pub3.
- [101] Chauhan BF, Ducharme FM. Anti-leukotriene agents compared to inhaled corticosteroids in the management of recurrent and/or chronic asthma in adults and children [J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2012, 2012(5): CD002314. DOI: 10.1002/14651858.CD002314.pub3.
- [102] Wilson AM, Dempsey OJ, Sims EJ, et al. A comparison of topical budesonide and oral montelukast in seasonal allergic rhinitis and asthma[J]. *Clin Exp Allergy*, 2001, 31(4):616-624. DOI: 10.1046/j.1365-2222.2001.01088.x.
- [103] Cates CJ, Karner C. Combination formoterol and budesonide as maintenance and reliever therapy versus current best practice (including inhaled steroid maintenance), for chronic asthma in adults and children [J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2013, 2013(4): CD007313. DOI: 10.1002/14651858.CD007313.pub3.
- [104] Kew KM, Karner C, Mindus SM, et al. Combination formoterol and budesonide as maintenance and reliever therapy versus combination inhaler maintenance for chronic asthma in adults and children[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2013, 2013(12): CD009019. DOI: 10.1002/14651858.CD009019.pub2.
- [105] Papi A, Corradi M, Pigeon-Francisco C, et al. Beclomethasone-formoterol as maintenance and reliever treatment in patients with asthma: a double-blind, randomised controlled trial[J]. *Lancet Respir Med*, 2013, 1(1):23-31. DOI: 10.1016/S2213-2600(13)70012-2.
- [106] Patel M, Pilcher J, Pritchard A, et al. Efficacy and safety of maintenance and reliever combination budesonide-formoterol inhaler in patients with asthma at risk of severe exacerbations: a randomised controlled trial [J]. *Lancet Respir Med*, 2013, 1(1):32-42. DOI: 10.1016/S2213-2600(13)70007-9.
- [107] Jorup C, Lythgoe D, Bisgaard H. Budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy in adolescent patients with asthma[J]. *Eur Respir J*, 2018, 51(1):1701688 [pii]. DOI: 10.1183/13993003.01688-2017.
- [108] Bateman ED, Harrison TW, Quirce S, et al. Overall asthma control achieved with budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy for patients on different treatment steps[J]. *Respir Res*, 2011, 12(1): 38. DOI: 10.1186/1465-9921-12-38.
- [109] Szeffler SJ, Martin RJ, King TS, et al. Significant variability in response to inhaled corticosteroids for persistent asthma[J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2002, 109(3):410-418. DOI: 10.1067/mai.2002.122635.
- [110] Chauhan BF, Ducharme FM. Addition to inhaled corticosteroids of long-acting beta2-agonists versus anti-leukotrienes for chronic asthma[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2014, 2014(1): CD003137. DOI: 10.1002/14651858.CD003137.pub5.
- [111] Szeffler SJ, Murphy K, Harper T 3rd, et al. A phase III randomized controlled trial of tiotropium add-on therapy in children with severe symptomatic asthma[J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2017, 140(5):1277-1287. DOI: 10.1016/j.jaci.2017.01.014.
- [112] Rivington RN, Boulet LP, Côté J, et al. Efficacy of Uniphyll, salbutamol, and their combination in asthmatic patients on high-dose inhaled steroids[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 1995, 151(2 Pt 1): 325-332. DOI: 10.1164/ajrccm.151.2.7842186.
- [113] Nie H, Zhang G, Liu M, et al. Efficacy of theophylline plus

- salmeterol/fluticasone propionate combination therapy in patients with asthma[J]. *Respir Med*, 2013, 107(3): 347-354. DOI: 10.1016/j.rmed.2012.12.004.
- [114] Price DB, Hernandez D, Magyar P, et al. Randomised controlled trial of montelukast plus inhaled budesonide versus double dose inhaled budesonide in adult patients with asthma[J]. *Thorax*, 2003, 58(3): 211-216. DOI: 10.1136/thorax.58.3.211.
- [115] Virchow JC Jr, Prasse A, Naya I, et al. Zafirlukast improves asthma control in patients receiving high-dose inhaled corticosteroids[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2000, 162(2 Pt 1):578-585. DOI: 10.1164/ajrccm.162.2.9905041.
- [116] Bateman ED, Boushey HA, Bousquet J, et al. Can guideline-defined asthma control be achieved? The Gaining Optimal Asthma Control study[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2004, 170(8): 836-844. DOI: 10.1164/rccm.200401-0330C.
- [117] Broersen LH, Pereira AM, Jørgensen JO, et al. Adrenal Insufficiency in Corticosteroids Use: Systematic Review and Meta-Analysis[J]. *J Clin Endocrinol Metab*, 2015, 100(6):2171-2180. DOI: 10.1210/jc.2015-1218.
- [118] Rodrigo GJ, Neffen H. Efficacy and safety of tiotropium in school-age children with moderate-to-severe symptomatic asthma: A systematic review[J]. *Pediatr Allergy Immunol*, 2017, 28(6): 573-578. DOI: 10.1111/pai.12759.
- [119] Sobieraj DM, Baker WL, Nguyen E, et al. Association of Inhaled Corticosteroids and Long-Acting Muscarinic Antagonists With Asthma Control in Patients With Uncontrolled, Persistent Asthma: A Systematic Review and Meta-analysis[J]. *JAMA*, 2018, 319(14): 1473-1484. DOI: 10.1001/jama.2018.2757.
- [120] Kim L, Saleh C, Whalen-Browne A, et al. Triple vs Dual Inhaler Therapy and Asthma Outcomes in Moderate to Severe Asthma: A Systematic Review and Meta-analysis [J]. *JAMA*, 2021, 325(24): 2466-2479. DOI: 10.1001/jama.2021.7872.
- [121] Agache I, Rocha C, Beltran J, et al. Efficacy and safety of treatment with biologicals (benralizumab, dupilumab and omalizumab) for severe allergic asthma: A systematic review for the EAACI Guidelines-recommendations on the use of biologicals in severe asthma[J]. *Allergy*, 2020, 75(5):1043-1057. DOI: 10.1111/all.14235.
- [122] Haldar P, Brightling CE, Hargadon B, et al. Mepolizumab and exacerbations of refractory eosinophilic asthma[J]. *N Engl J Med*, 2009, 360(10): 973-984. DOI: 10.1056/NEJMoa0808991.
- [123] Castro M, Zangrilli J, Wechsler ME, et al. Reslizumab for inadequately controlled asthma with elevated blood eosinophil counts: results from two multicentre, parallel, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trials[J]. *Lancet Respir Med*, 2015, 3(5): 355-366. DOI: 10.1016/S2213-2600(15)00042-9.
- [124] Nair P, Wenzel S, Rabe KF, et al. Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma[J]. *N Engl J Med*, 2017, 376(25):2448-2458. DOI: 10.1056/NEJMoa1703501.
- [125] Jackson DJ, Bacharier LB, Gergen PJ, et al. Mepolizumab for urban children with exacerbation-prone eosinophilic asthma in the USA (MUPPITS-2): a randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial[J]. *Lancet*, 2022, 400(10351): 502-511. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)01198-9.
- [126] Agache I, Beltran J, Akdis C, et al. Efficacy and safety of treatment with biologicals (benralizumab, dupilumab, mepolizumab, omalizumab and reslizumab) for severe eosinophilic asthma. A systematic review for the EAACI Guidelines-recommendations on the use of biologicals in severe asthma[J]. *Allergy*, 2020, 75(5): 1023-1042. DOI: 10.1111/all.14221.
- [127] Wedner HJ, Fujisawa T, Guilbert TW, et al. Benralizumab in children with severe eosinophilic asthma: Pharmacokinetics and long-term safety (TATE study) [J]. *Pediatr Allergy Immunol*, 2024, 35(3): e14092. DOI: 10.1111/pai.14092.
- [128] Castro M, Corren J, Pavord ID, et al. Dupilumab Efficacy and Safety in Moderate-to-Severe Uncontrolled Asthma [J]. *N Engl J Med*, 2018, 378(26): 2486-2496. DOI: 10.1056/NEJMoa1804092.
- [129] Wenzel S, Castro M, Corren J, et al. Dupilumab efficacy and safety in adults with uncontrolled persistent asthma despite use of medium-to-high-dose inhaled corticosteroids plus a long-acting β_2 agonist: a randomised double-blind placebo-controlled pivotal phase 2b dose-ranging trial[J]. *Lancet*, 2016, 388(10039): 31-44. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30307-5.
- [130] Agache I, Song Y, Rocha C, et al. Efficacy and safety of treatment with dupilumab for severe asthma: A systematic review of the EAACI guidelines-Recommendations on the use of biologicals in severe asthma[J]. *Allergy*, 2020, 75(5): 1058-1068. DOI: 10.1111/all.14268.
- [131] Bacharier LB, Maspero JF, Katelaris CH, et al. Dupilumab in Children with Uncontrolled Moderate-to-Severe Asthma[J]. *N Engl J Med*, 2021, 385(24):2230-2240. DOI: 10.1056/NEJMoa2106567.
- [132] Corren J, Parnes JR, Wang L, et al. Tezepelumab in Adults with Uncontrolled Asthma[J]. *N Engl J Med*, 2017, 377(10):936-946. DOI: 10.1056/NEJMoa1704064.
- [133] Menzies-Gow A, Corren J, Bourdin A, et al. Tezepelumab in Adults and Adolescents with Severe, Uncontrolled Asthma[J]. *N Engl J Med*, 2021, 384(19):1800-1809. DOI: 10.1056/NEJMoa2034975.
- [134] Hiles SA, McDonald VM, Guilhermino M, et al. Does maintenance azithromycin reduce asthma exacerbations? An individual participant data meta-analysis[J]. *Eur Respir J*, 2019, 54(5): 1901381 [pii]. DOI: 10.1183/13993003.01381-2019.
- [135] Taylor SL, Leong L, Mobegi FM, et al. Long-Term Azithromycin Reduces Haemophilus influenzae and Increases Antibiotic Resistance in Severe Asthma[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2019, 200(3): 309-317. DOI: 10.1164/rccm.201809-17390C.
- [136] Gibson PG, Yang IA, Upham JW, et al. Effect of azithromycin on asthma exacerbations and quality of life in adults with persistent uncontrolled asthma (AMAZES): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial[J]. *Lancet*, 2017, 390(10095): 659-668. DOI: 10.1016/S0140-6736(17)31281-3.
- [137] Hahn DL, Grasmick M, Hetzel S, et al. Azithromycin for bronchial asthma in adults: an effectiveness trial[J]. *J Am Board Fam Med*, 2012, 25(4): 442-459. DOI: 10.3122/

- jabfm.2012.04.110309.
- [138] Chaudhuri R, Rubin A, Sumino K, et al. Safety and effectiveness of bronchial thermoplasty after 10 years in patients with persistent asthma (BT10+): a follow-up of three randomised controlled trials[J]. *Lancet Respir Med*, 2021, 9(5): 457-466. DOI: 10.1016/S2213-2600(20)30408-2.
 - [139] Walsh LJ, Wong CA, Osborne J, et al. Adverse effects of oral corticosteroids in relation to dose in patients with lung disease[J]. *Thorax*, 2001, 56(4): 279-284. DOI: 10.1136/thorax.56.4.279.
 - [140] Lefebvre P, Duh MS, Lafeuille MH, et al. Acute and chronic systemic corticosteroid-related complications in patients with severe asthma[J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2015, 136(6):1488-1495. DOI: 10.1016/j.jaci.2015.07.046.
 - [141] Price DB, Trudo F, Voorham J, et al. Adverse outcomes from initiation of systemic corticosteroids for asthma: long-term observational study[J]. *J Asthma Allergy*, 2018, 11:193-204. DOI: 10.2147/JAA.S176026.
 - [142] Buckley L, Guyatt G, Fink HA, et al. 2017 American College of Rheumatology Guideline for the Prevention and Treatment of Glucocorticoid-Induced Osteoporosis[J]. *Arthritis Care Res (Hoboken)*, 2017, 69(8): 1095-1110. DOI: 10.1002/acr.23279.
 - [143] Basheti IA, Reddel HK, Armour CL, et al. Improved asthma outcomes with a simple inhaler technique intervention by community pharmacists[J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2007, 119(6):1537-1538. DOI: 10.1016/j.jaci.2007.02.037.
 - [144] Leuppi JD, Salome CM, Jenkins CR, et al. Predictive markers of asthma exacerbation during stepwise dose reduction of inhaled corticosteroids[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2001, 163(2): 406-412. DOI: 10.1164/ajrccm.163.2.9912091.
 - [145] Usmani OS, Kemppinen A, Gardener E, et al. A Randomized Pragmatic Trial of Changing to and Stepping Down Fluticasone/Formoterol in Asthma[J]. *J Allergy Clin Immunol Pract*, 2017, 5(5):1378-1387.e5. DOI: 10.1016/j.jaip.2017.02.006.
 - [146] Hagan JB, Samant SA, Volcheck GW, et al. The risk of asthma exacerbation after reducing inhaled corticosteroids: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. *Allergy*, 2014, 69(4): 510-516. DOI: 10.1111/all.12368.
 - [147] Soremekun S, Heaney LG, Skinner D, et al. Asthma exacerbations are associated with a decline in lung function: a longitudinal population-based study[J]. *Thorax*, 2023, 78(7): 643-652. DOI: 10.1136/thorax-2021-217032.
 - [148] Sobieraj DM, Weeda ER, Nguyen E, et al. Association of Inhaled Corticosteroids and Long-Acting β -Agonists as Controller and Quick Relief Therapy With Exacerbations and Symptom Control in Persistent Asthma: A Systematic Review and Meta-analysis[J]. *JAMA*, 2018, 319(14): 1485-1496. DOI: 10.1001/jama.2018.2769.
 - [149] Bateman ED, Price DB, Wang HC, et al. Short-acting β_2 -agonist prescriptions are associated with poor clinical outcomes of asthma: the multi-country, cross-sectional SABINA III study[J]. *Eur Respir J*, 2022, 59 (5).
 - [150] Quint JK, Arnetorp S, Kocks J, et al. Short-Acting Beta-2-Agonist Exposure and Severe Asthma Exacerbations: SABINA Findings From Europe and North America[J]. *J Allergy Clin Immunol Pract*, 2022, 10(9): 2297-2309.e10. DOI: 10.1016/j.jaip.2022.02.047.
 - [151] 中华医学会呼吸病学分会哮喘学组. 支气管哮喘防治指南(2020 年版)[J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2020, 43(12): 1023-1048. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20200618-00721.
 - [152] Cates CJ, Welsh EJ, Rowe BH. Holding chambers (spacers) versus nebulisers for beta-agonist treatment of acute asthma[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2013, 2013(9): CD000052. DOI: 10.1002/14651858.CD000052.pub3.
 - [153] Carr TF, Fajt ML, Kraft M, et al. Treating asthma in the time of COVID[J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2023, 151(4): 809-817. DOI: 10.1016/j.jaci.2022.12.800.
 - [154] Selroos O. Dry-powder inhalers in acute asthma[J]. *Ther Deliv*, 2014, 5(1):69-81. DOI: 10.4155/tde.13.132.
 - [155] Kearns N, Maijers I, Harper J, et al. Inhaled Corticosteroids in Acute Asthma: A Systemic Review and Meta-Analysis[J]. *J Allergy Clin Immunol Pract*, 2020, 8(2): 605-617.e6. DOI: 10.1016/j.jaip.2019.08.051.
 - [156] 王文雅, 林江涛, 周新, 等. 我国>14岁重症哮喘患者的临床特征和患病危险因素[J]. *中华医学杂志*, 2020, 100(14): 1106-1111. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20191117-02497.
 - [157] Zhang Q, Fu X, Wang C, et al. Severe eosinophilic asthma in Chinese C-BIOPRED asthma cohort[J]. *Clin Transl Med*, 2022, 12(2):e710. DOI: 10.1002/ctm2.710.
 - [158] Global Initiative for Asthma. Diagnosis and Management of Difficult-to-Treat and Severe Asthma in adolescent and adult patients[EB/OL].[2024-06-01].
 - [159] Su N, Zhi L, Liu F, et al. Real-World Safety and Effectiveness of Omalizumab in Moderate to Severe Allergic Asthma Patients in China: A Post-Authorization Study[J]. *J Asthma Allergy*, 2023, 16: 625-636. DOI: 10.2147/JAA.S406628.
 - [160] Normansell R, Walker S, Milan SJ, et al. Omalizumab for asthma in adults and children[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2014, 2014(1):CD003559. DOI: 10.1002/14651858.CD003559.pub4.
 - [161] Chupp GL, Bradford ES, Albers FC, et al. Efficacy of mepolizumab add-on therapy on health-related quality of life and markers of asthma control in severe eosinophilic asthma (MUSCA): a randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicentre, phase 3b trial[J]. *Lancet Respir Med*, 2017, 5(5): 390-400. DOI: 10.1016/S2213-2600(17)30125-X.
 - [162] Ortega HG, Liu MC, Pavord ID, et al. Mepolizumab treatment in patients with severe eosinophilic asthma[J]. *N Engl J Med*, 2014, 371(13):1198-1207. DOI: 10.1056/NEJMoa1403290.
 - [163] Bel EH, Wenzel SE, Thompson PJ, et al. Oral glucocorticoid-sparing effect of mepolizumab in eosinophilic asthma[J]. *N Engl J Med*, 2014, 371(13): 1189-1197. DOI: 10.1056/NEJMoa1403291.
 - [164] Chen R, Wei L, Dai Y, et al. Efficacy and safety of mepolizumab in a Chinese population with severe asthma: a phase III, randomised, double-blind, placebo-controlled trial[J]. *ERJ Open Res*, 2024, 10(3): 00750-02023 [pii]. DOI: 10.1183/23120541.00750-2023.
 - [165] Kolbeck R, Kozhich A, Koike M, et al. MEDI-563, a humanized anti-IL-5 receptor alpha mAb with enhanced antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity function

- [165] J. J. Allergy Clin Immunol, 2010, 125(6): 1344-1353. e2. DOI: 10.1016/j.jaci.2010.04.004.
- [166] Laviolette M, Gossage DL, Gauvreau G, et al. Effects of benralizumab on airway eosinophils in asthmatic patients with sputum eosinophilia[J]. J Allergy Clin Immunol, 2013, 132(5): 1086-1096. e5. DOI: 10.1016/j.jaci.2013.05.020.
- [167] Lai K, Sun D, Dai R, et al. Benralizumab efficacy and safety in severe asthma: A randomized trial in Asia[J]. Respir Med, 2024;107611. DOI: 10.1016/j.rmed.2024.107611.
- [168] Phinyo P, Krikeerati T, Vichara-Anont I, et al. Efficacy and Safety of Biologics for Oral Corticosteroid-Dependent Asthma: A Systematic Review and Network Meta-Analysis [J]. J Allergy Clin Immunol Pract, 2024, 12(2): 409-420. DOI: 10.1016/j.jaip.2023.11.007.
- [169] Jackson DJ, Heaney LG, Humbert M, et al. Reduction of daily maintenance inhaled corticosteroids in patients with severe eosinophilic asthma treated with benralizumab (SHAMAL): a randomised, multicentre, open-label, phase 4 study[J]. Lancet, 2024, 403(10423): 271-281. DOI: 10.1016/S0140-6736(23)02284-5.
- [170] Chipps BE, Hirsch I, Trudo F, et al. Benralizumab efficacy for patients with fixed airflow obstruction and severe, uncontrolled eosinophilic asthma[J]. Ann Allergy Asthma Immunol, 2020, 124(1): 79-86. DOI: 10.1016/j.anai.2019.10.006.
- [171] Canonica GW, Harrison TW, Chanez P, et al. Benralizumab improves symptoms of patients with severe, eosinophilic asthma with a diagnosis of nasal polyposis[J]. Allergy, 2022, 77(1):150-161. DOI: 10.1111/all.14902.
- [172] Maglio A, Vitale C, Pelaia C, et al. Severe Asthma Remissions Induced by Biologics Targeting IL5/IL5r: Results from a Multicenter Real-Life Study[J]. Int J Mol Sci, 2023, 24(3):2455. DOI: 10.3390/ijms24032455.
- [173] Menzies-Gow A, Hoyte FL, Price DB, et al. Clinical Remission in Severe Asthma: A Pooled Post Hoc Analysis of the Patient Journey with Benralizumab[J]. Adv Ther, 2022, 39(5): 2065-2084. DOI: 10.1007/s12325-022-02098-1.
- [174] Chen X, Luo H, Yan W, et al. Real-world effectiveness and predictors of super-responders to dupilumab in a Chinese uncontrolled asthma cohort[J]. Allergy Asthma Proc, 2024, 45(1):e14-e22. DOI: 10.2500/aap.2024.45.230072.
- [175] Svenningsen S, Kjarsgaard M, Haider E, et al. Effects of Dupilumab on Mucus Plugging and Ventilation Defects in Patients with Moderate-to-Severe Asthma: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2023, 208(9): 995-997. DOI: 10.1164/rccm.202306-1102LE.
- [176] Rabe KF, Nair P, Brusselle G, et al. Efficacy and Safety of Dupilumab in Glucocorticoid-Dependent Severe Asthma [J]. N Engl J Med, 2018, 378(26): 2475-2485. DOI: 10.1056/NEJMoa1804093.
- [177] Pavord ID, Deniz Y, Corren J, et al. Baseline FeNO Independently Predicts the Dupilumab Response in Patients With Moderate-to-Severe Asthma[J]. J Allergy Clin Immunol Pract, 2023, 11(4): 1213-1220. e2. DOI: 10.1016/j.jaip.2022.11.043.
- [178] Laidlaw TM, Menzies-Gow A, Caveney S, et al. Tezepelumab Efficacy in Patients with Severe, Uncontrolled Asthma with Comorbid Nasal Polyps in NAVIGATOR[J]. J Asthma Allergy, 2023, 16: 915-932. DOI: 10.2147/JAAS.413064.
- [179] Holguin F, Cardet JC, Chung KF, et al. Management of severe asthma: a European Respiratory Society/American Thoracic Society guideline[J]. Eur Respir J, 2020, 55(1): 1900588 [pii]. DOI: 10.1183/13993003.00588-2019.
- [180] Chupp G, Laviolette M, Cohn L, et al. Long-term outcomes of bronchial thermoplasty in subjects with severe asthma: a comparison of 3-year follow-up results from two prospective multicentre studies[J]. Eur Respir J, 2017, 50(2):1700017. DOI: 10.1183/13993003.00017-2017.
- [181] Lai K, Chen R, Lin J, et al. A prospective, multicenter survey on causes of chronic cough in China[J]. Chest, 2013, 143(3):613-620. DOI: 10.1378/chest.12-0441.
- [182] Zhan W, Wu F, Zhang Y, et al. Identification of cough-variant asthma phenotypes based on clinical and pathophysiologic data[J]. J Allergy Clin Immunol, 2023, 152(3):622-632. DOI: 10.1016/j.jaci.2023.04.017.
- [183] 赖克方, 陈如冲, 刘春丽, 等. 不明原因慢性咳嗽的病因分布及诊断程序的建立 [J]. 中华结核和呼吸杂志, 2006, 29(2):96-99.
- [184] 刘国梁, 林江涛. “不明原因”慢性咳嗽的病因构成和临床特征分析 [J]. 中华结核和呼吸杂志, 2009, 32(6):422-425. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2009.06.007.
- [185] 席寅, 赖克方, 陈如冲, 等. 咳嗽变异性哮喘的临床特征及其与典型哮喘的关系 [J]. 中华哮喘杂志(电子版), 2011, 5(3):150-155.
- [186] 赖克方, 陈如冲, 林玲, 等. 不同病因慢性咳嗽临床特征的诊断价值 [J]. 中华结核和呼吸杂志, 2009, 32(6):418-421.
- [187] Yuan H, Liu X, Li L, et al. Clinical and pulmonary function changes in cough variant asthma with small airway disease[J]. Allergy Asthma Clin Immunol, 2019, 15: 41. DOI: 10.1186/s13223-019-0354-1.
- [188] Lai K, Zhan W, Wu F, et al. Clinical and Inflammatory Characteristics of the Chinese APAC Cough Variant Asthma Cohort[J]. Front Med (Lausanne), 2021, 8: 807385. DOI: 10.3389/fmed.2021.807385.
- [189] Song WJ, Kim HJ, Shim JS, et al. Diagnostic accuracy of fractional exhaled nitric oxide measurement in predicting cough-variant asthma and eosinophilic bronchitis in adults with chronic cough: A systematic review and meta-analysis[J]. J Allergy Clin Immunol, 2017, 140(3): 701-709. DOI: 10.1016/j.jaci.2016.11.037.
- [190] Irwin RS, Baumann MH, Bolser DC, et al. Diagnosis and management of cough executive summary: ACCP evidence-based clinical practice guidelines[J]. Chest, 2006, 129(1 Suppl): 1S-23S. DOI: 10.1378/chest.129.1_suppl.1S.
- [191] Gu C, Peng W, Wang Z, et al. Suhuang Zhike Capsules for the Treatment of Cough Variant Asthma: A Meta-analysis [J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2020, 2020: 9485746. DOI: 10.1155/2020/9485746.
- [192] Lai K, Satia I, Song WJ, et al. Cough and cough hypersensitivity as treatable traits of asthma[J]. Lancet Respir Med, 2023, 11(7): 650-662. DOI: 10.1016/S2213-2600(23)00187-X.
- [193] McCracken JL, Veeranki SP, Ameredes BT, et al. Diagnosis and Management of Asthma in Adults: A Review[J]. JAMA, 2017, 318(3):279-290. DOI: 10.1001/jama.2017.8372.
- [194] Nakamura Y, Tamaoki J, Nagase H, et al. Japanese guidelines for adult asthma 2020[J]. Allergol Int, 2020,

- 69(4):519-548. DOI: 10.1016/j.alit.2020.08.001.
- [195] Zhou J, Yi F, Wu F, et al. Characteristics of different asthma phenotypes associated with cough: a prospective, multicenter survey in China[J]. *Respir Res*, 2022, 23(1): 243. DOI: 10.1186/s12931-022-02104-8.
- [196] Shen H, Hua W, Wang P, et al. A new phenotype of asthma: chest tightness as the sole presenting manifestation[J]. *Ann Allergy Asthma Immunol*, 2013, 111(3): 226-227. DOI: 10.1016/j.anai.2013.06.016.
- [197] Yan F, Li W, Guan WJ, et al. Response of patients with chest tightness variant asthma with routine asthma treatment regimen: A 1-year multicenter, prospective, real-world study[J]. *Clin Transl Med*, 2020, 10(5): e178. DOI: 10.1002/ctm2.178.
- [198] 钟南山,刘又宁//呼吸病学[M]. 北京:人民卫生出版社, 2012.
- [199] Zhong NS, Chen RC, Yang MO, et al. Is asymptomatic bronchial hyperresponsiveness an indication of potential asthma? A two-year follow-up of young students with bronchial hyperresponsiveness[J]. *Chest*, 1992, 102(4): 1104-1109. DOI: 10.1378/chest.102.4.1104.
- [200] Shaaban R, Zureik M, Soussan D, et al. Rhinitis and onset of asthma: a longitudinal population-based study[J]. *Lancet*, 2008, 372(9643): 1049-1057. DOI: 10.1016/S0140-6736(8)61446-4.
- [201] Obase Y, Shimoda T, Kawano T, et al. Bronchial hyperresponsiveness and airway inflammation in adolescents with asymptomatic childhood asthma[J]. *Allergy*, 2003, 58(3): 213-220. DOI: 10.1034/j.1398-9995.2003.00053.x.
- [202] Fraczek MG, Chishimba L, Niven RM, et al. Corticosteroid treatment is associated with increased filamentous fungal burden in allergic fungal disease[J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2018, 142(2): 407-414. DOI: 10.1016/j.jaci.2017.09.039.
- [203] Denning DW, O'Driscoll BR, Hogaboam CM, et al. The link between fungi and severe asthma: a summary of the evidence[J]. *Eur Respir J*, 2006, 27(3): 615-626. DOI: 10.1183/09031936.06.00074705.
- [204] Agarwal R. Severe asthma with fungal sensitization[J]. *Curr Allergy Asthma Rep*, 2011, 11(5): 403-413. DOI: 10.1007/s11882-011-0217-4.
- [205] Wardlaw A, Howarth PH, Israel E, et al. Fungal sensitization and its relationship to mepolizumab response in patients with severe eosinophilic asthma[J]. *Clin Exp Allergy*, 2020, 50(7): 869-872. DOI: 10.1111/cea.13680.
- [206] Moss RB. Treatment options in severe fungal asthma and allergic bronchopulmonary aspergillosis[J]. *Eur Respir J*, 2014, 43(5): 1487-1500. DOI: 10.1183/09031936.00139513.
- [207] Corren J, Hanania NA, Busse WW, et al. Efficacy of dupilumab in patients with uncontrolled, moderate-to-severe asthma with fungal sensitization[J]. *Clin Exp Allergy*, 2023, 53(10):1020-1030. DOI: 10.1111/cea.14389.
- [208] Chen X, Zhi H, Wang X, et al. Efficacy of Biologics in Patients with Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. *Lung*, 2024, 202(4):367-383. DOI: 10.1007/s00408-024-00717-y.
- [209] Liccardi G, Salzillo A, Sofia M, et al. Bronchial asthma[J]. *Curr Opin Anaesthesiol*, 2012, 25(1):30-37. DOI: 10.1097/ACO.0b013e32834e7b2e.
- [210] Dewachter P, Kopac P, Laguna JJ, et al. Anaesthetic management of patients with pre-existing allergic conditions: a narrative review[J]. *Br J Anaesth*, 2019, 123(1):e65-e81. DOI: 10.1016/j.bja.2019.01.020.
- [211] Regli A, von Ungern-Sternberg BS. Anesthesia and ventilation strategies in children with asthma: part I -preoperative assessment[J]. *Curr Opin Anaesthesiol*, 2014, 27(3): 288-294. DOI: 10.1097/ACO.0000000000000080.
- [212] Mertes PM, Ebo DG, Garcez T, et al. Comparative epidemiology of suspected perioperative hypersensitivity reactions[J]. *Br J Anaesth*, 2019, 123(1): e16-e28. DOI: 10.1016/j.bja.2019.01.027.
- [213] Tran DT, Newton EK, Mount VA, et al. Rocuronium versus succinylcholine for rapid sequence induction intubation [J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2015, 2015(10): CD002788. DOI: 10.1002/14651858.CD002788.pub3.
- [214] Guihard B, Chollet-Xémard C, Lakhnati P, et al. Effect of Rocuronium vs Succinylcholine on Endotracheal Intubation Success Rate Among Patients Undergoing Out-of-Hospital Rapid Sequence Intubation: A Randomized Clinical Trial[J]. *JAMA*, 2019, 322(23): 2303-2312. DOI: 10.1001/jama.2019.18254.
- [215] Rooke GA, Choi JH, Bishop MJ. The effect of isoflurane, halothane, sevoflurane, and thiopental/nitrous oxide on respiratory system resistance after tracheal intubation[J]. *Anesthesiology*, 1997, 86(6): 1294-1299. DOI: 10.1097/00005542-199706000-00010.
- [216] Lawrence VA, Cornell JE, Smetana GW, et al. Strategies to reduce postoperative pulmonary complications after noncardiothoracic surgery: systematic review for the American College of Physicians[J]. *Ann Intern Med*, 2006, 144(8): 596-608. DOI: 10.7326/0003-4819-144-8-200604180-00011.
- [217] Qaseem A, Snow V, Fitterman N, et al. Risk assessment for and strategies to reduce perioperative pulmonary complications for patients undergoing noncardiothoracic surgery: a guideline from the American College of Physicians[J]. *Ann Intern Med*, 2006, 144(8): 575-580. DOI: 10.7326/0003-4819-144-8-200604180-00008.
- [218] Nowak R, Corbridge T, Brenner B. Noninvasive ventilation [J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2009, 124 (2 Suppl): S15-18.
- [219] Chu S, Huang L, Bao Y, et al. In Utero Exposure to Aspirin and Risk of Asthma in Childhood[J]. *Epidemiology*, 2016, 27(5):726-731. DOI: 10.1097/EDE.0000000000000519.
- [220] Barranco P, Bobolea I, Larco JI, et al. Diagnosis of aspirin-induced asthma combining the bronchial and the oral challenge tests: a pilot study[J]. *J Investig Allergol Clin Immunol*, 2009, 19(6):446-452.
- [221] Świerczyńska-Krepa M, Sanak M, Bochenek G, et al. Aspirin desensitization in patients with aspirin-induced and aspirin-tolerant asthma: a double-blind study[J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2014, 134(4): 883-890. DOI: 10.1016/j.jaci.2014.02.041.
- [222] Jean T, Eng V, Sheikh J, et al. Effect of omalizumab on outcomes in patients with aspirin-exacerbated respiratory disease[J]. *Allergy Asthma Proc*, 2019, 40(5): 316-320. DOI: 10.2500/aap.2019.40.4241.
- [223] Martín-García C, Hinojosa M, Berges P, et al. Celecoxib, a

- highly selective COX-2 inhibitor, is safe in aspirin-induced asthma patients[J]. *J Investig Allergol Clin Immunol*, 2003, 13(1):20-25.
- [224] Kwon HL, Belanger K, Bracken MB. Asthma prevalence among pregnant and childbearing-aged women in the United States: estimates from national health surveys[J]. *Ann Epidemiol*, 2003, 13(5): 317-324. DOI: 10.1016/s1047-2797(3)00008-5.
- [225] Murphy VE, Clifton VL, Gibson PG. Asthma exacerbations during pregnancy: incidence and association with adverse pregnancy outcomes[J]. *Thorax*, 2006, 61(2): 169-176. DOI: 10.1136/thx.2005.049718.
- [226] Robijn AL, Bokern MP, Jensen ME, et al. Risk factors for asthma exacerbations during pregnancy: a systematic review and meta-analysis[J]. *Eur Respir Rev*, 2022, 31(164):220039. DOI: 10.1183/16000617.0039-2022.
- [227] Murphy VE, Powell H, Wark P, et al. A prospective study of respiratory viral infection in pregnant women with and without asthma[J]. *Chest*, 2013, 144(2): 420-427. DOI: 10.1378/chest.12-1956.
- [228] Murphy VE, Schatz M. Asthma in pregnancy: a hit for two [J]. *Eur Respir Rev*, 2014, 23(131): 64-68. DOI: 10.1183/09059180.00008313.
- [229] Hodyl NA, Stark MJ, Scheil W, et al. Perinatal outcomes following maternal asthma and cigarette smoking during pregnancy[J]. *Eur Respir J*, 2014, 43(3): 704-716. DOI: 10.1183/09031936.00054913.
- [230] Murphy VE, Namazy JA, Powell H, et al. A meta-analysis of adverse perinatal outcomes in women with asthma[J]. *BJOG*, 2011, 118(11): 1314-1323. DOI: 10.1111/j.1471-0528.2011.03055.x.
- [231] Hu Q, Chen X, Fu W, et al. Chinese expert consensus on the diagnosis, treatment, and management of asthma in women across life[J]. *J Thorac Dis*, 2024, 16(1): 773-797. DOI: 10.21037/jtd-23-1069.
- [232] Pfaller B, Bendien S, Ditisheim A, et al. Management of allergic diseases in pregnancy[J]. *Allergy*, 2022, 77(3): 798-811. DOI: 10.1111/all.15063.
- [233] Chambers CD, Krishnan JA, Alba L, et al. The safety of asthma medications during pregnancy and lactation: Clinical management and research priorities[J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2021, 147(6): 2009-2020. DOI: 10.1016/j.jaci.2021.02.037.
- [234] Namazy JA, Schatz M. Pharmacological difficulties in the treatment of asthma in pregnant women[J]. *Expert Rev Clin Pharmacol*, 2017, 10(3): 285-292. DOI: 10.1080/17512433.2017.1268914.
- [235] Bonham CA, Patterson KC, Strek ME. Asthma Outcomes and Management During Pregnancy[J]. *Chest*, 2018, 153(2):515-527. DOI: 10.1016/j.chest.2017.08.029.
- [236] Lee S, Hetherington E, Leigh R, et al. Impact of Asthma Medications During Pregnancy on Asthma Exacerbation, Maternal, and Neonatal Outcomes[J]. *J Allergy Clin Immunol Pract*, 2024, 12(6):1549-1557.e3. DOI: 10.1016/j.jaip.2024.02.017.
- [237] Bakhireva LN, Jones KL, Schatz M, et al. Safety of leukotriene receptor antagonists in pregnancy[J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2007, 119(3): 618-625. DOI: 10.1016/j.jaci.2006.12.618.
- [238] Shakuntulla F, Chiarella SE. Safety of Biologics for Atopic Diseases During Pregnancy[J]. *J Allergy Clin Immunol Pract*, 2022, 10(12): 3149-3155. DOI: 10.1016/j.jaip.2022.08.013.
- [239] Namazy J, Cabana MD, Scheuerle AE, et al. The Xolair Pregnancy Registry (EXPECT): the safety of omalizumab use during pregnancy[J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2015, 135(2):407-412. DOI: 10.1016/j.jaci.2014.08.025.
- [240] L Ramos C, Namazy J. Monoclonal Antibodies (Biologics) for Allergic Rhinitis, Asthma, and Atopic Dermatitis During Pregnancy and Lactation[J]. *Immunol Allergy Clin North Am*, 2023, 43(1): 187-197. DOI: 10.1016/j.iac.2022.07.001.
- [241] Einarson A, Bailey B, Jung G, et al. Prospective controlled study of hydroxyzine and cetirizine in pregnancy[J]. *Ann Allergy Asthma Immunol*, 1997, 78(2): 183-186. DOI: 10.1016/S1081-1206(10)63385-6.
- [242] Bousquet J, Bindeslev-Jensen C, Canonica GW, et al. The ARIA/EAACI criteria for antihistamines: an assessment of the efficacy, safety and pharmacology of desloratadine[J]. *Allergy*, 2004, 59 Suppl 77: 4-16. DOI: 10.1111/j.1398-9995.2004.00577.x.
- [243] Andersson NW, Torp-Pedersen C, Andersen JT. Association Between Fexofenadine Use During Pregnancy and Fetal Outcomes[J]. *JAMA Pediatr*, 2020, 174(8): e201316. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2020.1316.
- [244] Mullol J, Bousquet J, Bachert C, et al. Update on rupatadine in the management of allergic disorders[J]. *Allergy*, 2015, 70 Suppl 100: 1-24. DOI: 10.1111/all.12531.
- [245] McCallister JW. Asthma in pregnancy: management strategies[J]. *Curr Opin Pulm Med*, 2013, 19(1): 13-17. DOI: 10.1097/MCP.0b013e32835a5bf3.
- [246] Morten M, Collison A, Murphy VE, et al. Managing Asthma in Pregnancy (MAP) trial: FENO levels and childhood asthma[J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2018, 142(6): 1765-1772.e4. DOI: 10.1016/j.jaci.2018.02.039.
- [247] Powell H, Murphy VE, Taylor DR, et al. Management of asthma in pregnancy guided by measurement of fraction of exhaled nitric oxide: a double-blind, randomised controlled trial[J]. *Lancet*, 2011, 378(9795): 983-990. DOI: 10.1016/S0140-6736(11)60971-9.
- [248] Rao CK, Moore CG, Bleecker E, et al. Characteristics of perimenstrual asthma and its relation to asthma severity and control: data from the Severe Asthma Research Program[J]. *Chest*, 2013, 143(4):984-992. DOI: 10.1378/chest.12-0973.
- [249] Pereira Vega A, Sánchez Ramos JL, Maldonado Pérez JA, et al. Variability in the prevalence of premenstrual asthma [J]. *Eur Respir J*, 2010, 35(5): 980-986. DOI: 10.1183/09031936.00045109.
- [250] Sánchez-Ramos JL, Pereira-Vega AR, Alvarado-Gómez F, et al. Risk factors for premenstrual asthma: a systematic review and meta-analysis[J]. *Expert Rev Respir Med*, 2017, 11(1): 57-72. DOI: 10.1080/17476348.2017.1270762.
- [251] Wenzel SE. Severe Adult Asthmas: Integrating Clinical Features, Biology, and Therapeutics to Improve Outcomes [J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2021, 203(7): 809-821. DOI: 10.1164/rccm.202009-3631CI.
- [252] Fokkens WJ, Lund V, Bachert C, et al. EUFOREA consensus on biologics for CRSwNP with or without asthma[J]. *Allergy*, 2019, 74(12): 2312-2319. DOI: 10.1111/

- all.13875.
- [253] Wheatley LM, Togias A. Clinical practice. Allergic rhinitis [J]. *N Engl J Med*, 2015, 372 (5): 456-463.
 - [254] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻科组, 中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组. 中国慢性鼻窦炎诊断和治疗指南(2018)[J]. *中华耳鼻咽喉头颈外科杂志*, 2019, 54(2): 81-100. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-0860.2019.02.001.
 - [255] Hamilos DL. Chronic rhinosinusitis: epidemiology and medical management[J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2011, 128(4): 693-707; quiz 708-709. DOI: 10.1016/j.jaci.2011.08.004.
 - [256] Förster-Ruhrmann U, Stergioudi D, Szczepek AJ, et al. A real-life comparison of pulmonary and nasal outcomes in patients with severe asthma and nasal polyposis treated with T2-biologics[J]. *World Allergy Organ J*, 2023, 16(2): 100746. DOI: 10.1016/j.waojou.2023.100746.
 - [257] Gibson PG, McDonald VM. Asthma-COPD overlap 2015: now we are six[J]. *Thorax*, 2015, 70(7): 683-691. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2014-206740.
 - [258] Hosseini M, Almasi-Hashiani A, Sepidarkish M, et al. Global prevalence of asthma-COPD overlap (ACO) in the general population: a systematic review and meta-analysis[J]. *Respir Res*, 2019, 20(1): 229. DOI: 10.1186/s12931-019-1198-4.
 - [259] 王雯, 黄克武, 刘秋云, 等. 支气管哮喘规范化管理与教育对哮喘控制的效果评价[J]. *国际呼吸杂志*, 2011, 31(20): 1521-1525. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-436x.2011.020.001.
 - [260] Faraji S, Valizadeh S, Sharifi A, et al. The effectiveness of telegram-based virtual education versus in-person education on the quality of life in adolescents with moderate-to-severe asthma: A pilot randomized controlled trial[J]. *Nurs Open*, 2020, 7(6): 1691-1697. DOI: 10.1002/nop.2552.
 - [261] Alreshidi NM, Livesley J, Al-Kalaldeh M, et al. The Impact of a School-based, Nurse-delivered Asthma Health Education Program on Quality of Life, Knowledge, and Attitudes of Saudi Children with Asthma[J]. *Compr Child Adolesc Nurs*, 2020, 45(1): 43-57. DOI: 10.1080/24694193.2020.1824033.
 - [262] Williams LK, Pladevall M, Xi H, et al. Relationship between adherence to inhaled corticosteroids and poor outcomes among adults with asthma[J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2004, 114(6): 1288-1293. DOI: 10.1016/j.jaci.2004.09.028.
 - [263] Foster JM, Usherwood T, Smith L, et al. Inhaler reminders improve adherence with controller treatment in primary care patients with asthma[J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2014, 134(6): 1260-1268. e3. DOI: 10.1016/j.jaci.2014.05.041.
 - [264] Wilson SR, Strub P, Buist AS, et al. Shared treatment decision making improves adherence and outcomes in poorly controlled asthma[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2010, 181(6): 566-577. DOI: 10.1164/rccm.200906-0907OC.
 - [265] 中华医学会呼吸病学分会哮喘学组. 支气管哮喘患者自我管理中国专家共识[J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2018, 41(3): 171-178. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2018.03.005.
 - [266] Gibson PG, Powell H, Coughlan J, et al. Self-management education and regular practitioner review for adults with asthma[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2003, (1): CD001117. DOI: 10.1002/14651858.CD001117.
 - [267] Rhee H, Love T, Wicks MN, et al. Long-term Effectiveness of a Peer-Led Asthma Self-management Program on Asthma Outcomes in Adolescents Living in Urban Areas: A Randomized Clinical Trial[J]. *JAMA Netw Open*, 2021, 4(12): e2137492. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.37492.
 - [268] Pinnock H, Parke HL, Panagioti M, et al. Systematic meta-review of supported self-management for asthma: a healthcare perspective[J]. *BMC Med*, 2017, 15(1): 64. DOI: 10.1186/s12916-017-0823-7.
 - [269] 刘晓静, 杜春玲, 陈智鸿, 等. 物联网医学在哮喘管理中应用的研究进展[J]. *复旦学报(医学版)*, 2019, 46(1): 98-102.
 - [270] Best KP, Gold M, Kennedy D, et al. Omega-3 long-chain PUFA intake during pregnancy and allergic disease outcomes in the offspring: a systematic review and meta-analysis of observational studies and randomized controlled trials[J]. *Am J Clin Nutr*, 2016, 103(1): 128-143. DOI: 10.3945/ajcn.115.111104.
 - [271] Hansen S, Strøm M, Maslova E, et al. Fish oil supplementation during pregnancy and allergic respiratory disease in the adult offspring[J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2017, 139(1): 104-111. e4. DOI: 10.1016/j.jaci.2016.02.042.
 - [272] Forno E, Young OM, Kumar R, et al. Maternal obesity in pregnancy, gestational weight gain, and risk of childhood asthma[J]. *Pediatrics*, 2014, 134(2): e535-546. DOI: 10.1542/peds.2014-0439.
 - [273] Owora AH, Zhang Y. Childhood wheeze trajectory-specific risk factors: A systematic review and meta-analysis[J]. *Pediatr Allergy Immunol*, 2021, 32(1): 34-50. DOI: 10.1111/pai.13313.
 - [274] Weiss ST, Mirzakhani H, Carey VJ, et al. Prenatal vitamin D supplementation to prevent childhood asthma: 15-year results from the Vitamin D Antenatal Asthma Reduction Trial (VDAART) [J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2024, 153(2): 378-388. DOI: 10.1016/j.jaci.2023.10.003.
 - [275] Lavigne É, Bélair MA, Rodriguez Duque D, et al. Effect modification of perinatal exposure to air pollution and childhood asthma incidence[J]. *Eur Respir J*, 2018, 51(3): 1701884. DOI: 10.1183/13993003.01884-2017.
 - [276] Haahtela T, Holgate S, Pawankar R, et al. The biodiversity hypothesis and allergic disease: world allergy organization position statement[J]. *World Allergy Organ J*, 2013, 6(1): 3. DOI: 10.1186/1939-4551-6-3.
 - [277] Feng M, Yang Z, Pan L, et al. Associations of Early Life Exposures and Environmental Factors With Asthma Among Children in Rural and Urban Areas of Guangdong, China[J]. *Chest*, 2016, 149(4): 1030-1041. DOI: 10.1016/j.chest.2015.12.028.
 - [278] Genuneit J. Exposure to farming environments in childhood and asthma and wheeze in rural populations: a systematic review with meta-analysis[J]. *Pediatr Allergy Immunol*, 2012, 23(6): 509-518. DOI: 10.1111/j.1399-3038.2012.01312.x.
 - [279] Flanagan C, Sheikh A, DunnGalvin A, et al. Prenatal maternal psychosocial stress and offspring's asthma and allergic disease: A systematic review and meta-analysis [J]. *Clin Exp Allergy*, 2018, 48(4): 403-414. DOI: 10.1111/cea.13091.
 - [280] Kozyrskyj AL, Mai XM, McGrath P, et al. Continued exposure to maternal distress in early life is associated with an increased risk of childhood asthma[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2008, 177(2): 142-147. DOI: 10.1164/rccm.200703-381OC.